

ISSN 1234-1754

KOMITET BADAŃ POLARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

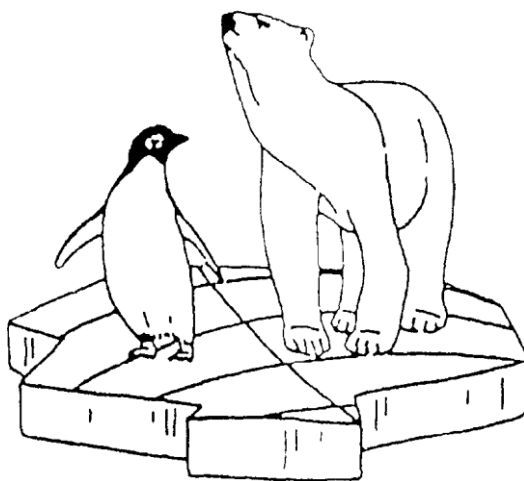
|

KLUB POLARNY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

BIULETYN POLARNY

21-22



KRAKÓW 2018

Biuletyn Polarny 21-22

REDAKTOR
Maria Olech

REDAKTOR SENIOR
Andrzej Manecki

CZŁONKOWIE REDAKCJI
Marek Doktor, Jacek Jania, Piotr Köhler, Jarosław Majka, Maciej Manecki,
Krzysztof Migala, Jerzy Pereyma, Kazimierz Pękala, Wiesław Ziaja

SEKRETARZE REDAKCJI
Maciej Dwornik, Karolina Kościńska

ADRES REDAKCJI
Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. (012) 617-23-74
www.geol.agh.edu.pl/~bipo

e-mail: bipo@geol.agh.edu.pl
maria.olech@uj.edu.pl
dwornik@geol.agh.edu.pl

PROJEKT OKŁADKI:
Jan Chochorowski, Urszula Socha

ISSN 1234-1754

Druk *Biuletynu Polarnego* został sfinansowany przez:



POLSKIE
KONSORCJUM
POLARNE



SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI	5
Z OKAZJI 100-LECIA URODZIN PROFESORA ZDZISŁAWA CZEPPEGO	
<i>Wiesław Ziaja</i> 100-lecie urodzin profesora Zdzisława Czeppego (1917–1991)	7
WYPRAWY I PROGRAMY BADAWCZE	
<i>Wojciech Czuba, Tymon Skrzynik, Tomasz Janik, Jarosław Grzyb</i> Sejsmiczne badania geodynamiczne Instytutu Geofizyki PAN w rejonie Svalbardu	17
<i>Piotr Dolnicki</i> XXXVI Wyprawa polarna PAN (2013-2014) do Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie	21
<i>Jarosław Majka, Karolina Kościńska</i> Ekspedycja Naukowa CASE 19 – Pearya 2017	25
<i>Maciej Manecki</i> Geologiczna Wyprawa Polarna AGH na Spitsbergen 2017	26
<i>Teresa Noga, Natalia Kochman-Kędziora</i> Badania nad okrzemkami antarktycznymi prowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim	28
<i>Anna Sałacińska, Monika A. Kusiak</i> Ekspedycja naukowa „Północny Labrador – odkrywanie procesów wczesnej Ziemi”	31
<i>Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk</i> Znaczenie organizmów kryptogamicznych w ekosystemach lądowych Svalbardu – badania na przedpolach ośmiu lodowców Spitsbergenu	34
SYMPOZJA I KONFERENCJE	
<i>Maja Lisowska</i> Polska na Arctic Circle Assembly, Reykjavik, 13-15.10.2017	39
<i>Michał Łuszczuk</i> Sprawozdanie z The Ninth International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS IX) pt. „People & Places”, Umea, Szwecja, 8-12 czerwca 2017	41
<i>Wojciech Majewski</i> XXXIV SCAR Biennial Meetings w Kuala Lumpur, 20-30 sierpnia 2016 r.	42
<i>Piotr Zagórski, Jan Rodzik</i> XXXVI Sympozjum Polarne – Lublin 2016	51

KRONIKA

<i>Andrzej Tatur</i>	54
Prof. dr hab. Krzysztof Paweł Krajewski (30 marca 1955 - 21 listopada 2017)	

POSTACIE POLARYSTYKI

<i>Wojciech Jacobson</i>	58
Super Kolos dla Joëlle i Janusza Kurbielów	
<i>Maria A. Olech, Ludwik Lipnicki</i>	59
Vagn Alstrup (1944-2015)	
<i>Jerzy Pereyma</i>	61
Stanisław Baranowski – w czterdziestą rocznicę śmierci	
<i>Jacek Siciński</i>	69
Profesor Ryszard Ligowski – badacz i polarnik (1946-2017)	

Z DZIEJÓW POLARYSTYKI

<i>Wojciech Jacobson</i>	73
Pierwszy rejs Polaków przez Przejście Północno-Zachodnie 1985-1988	
<i>Piotr Köhler</i>	76
Osiemdziesięciolecie polskiej wyprawy na Spitsbergen w 1938 r.	

VARIA

<i>Marta Bystrowska</i>	84
Trudne pierwsze kroki w karierze polarnej czyli o tym jak pomóc młodemu odnaleźć się w świecie nauki	

OD REDAKCJI

W roku 2017 obchodziliśmy 100-lecie urodzin profesora Zdzisława Czepego (1917–1991), wybitnego polskiego badacza polarnego, znakomitego geografa, lotnika – uczestnika bitwy o Anglię w II wojnie światowej, uczestnika pierwszych polskich powojennych wypraw na Spitsbergen organizowanych przez Stanisława Siedleckiego. Profesor był prekursorem interdyscyplinarnych badań Sørkapplandu realizowanych przez wyprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z inspiracji Profesora Zdzisława Czepego powstał *Biuletyn Polarny*. Profesor kierował pracami redakcyjnymi nad pierwszym numerem *Biuletynu* jako jego pierwszy redaktor. We wstępie tak wówczas (1991 rok) sformułowano zadania *Biuletynu Polarnego*.

„Członkowie Komitetu Badań Polarnych, działającego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, zgłaszali od kilku lat potrzebę wydania w języku polskim biuletynu, który służyć powinien większej integracji bardzo już licznych, a równocześnie rozproszonego środowiska polskich badaczy polarnych oraz ludzi w różny sposób związanych z obszarami polarnymi lub nimi zainteresowanych. Komisja Historii i Dokumentacji Badań Polarnych podjęła się realizacji tego projektu na jej posiedzeniu inauguracyjnym nową kadencję. Ciężar organizacyjny i prace redakcyjne spadły na barki członków krakowskich tej Komisji”.

Od roku 1993 wsparcia organizacyjnego i finansowego udziela naszej redakcji Klub Polarny PTG.

Profesor Czepe zmarł nagle w 1991 roku, nie zobaczył wymarzonego pierwszego zeszytu, który ukazał się drukiem w 1993 roku. W Krakowie, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 16 listopada 2017 roku odbyła się sesja poświęcona 100-leciu urodzin Profesora, z której pełną relację przekazał nam profesor Wiesław Ziaja, autor jednego z referatów pt. „Zdzisław Czepe – geograf uniwersalny i obrońca Ojczyzny”.

Redakcja *Biuletynu Polarnego* na posiedzeniu w grudniu 2017 roku w Krakowie dokonała zmian w swym składzie. Funkcję redaktora przejęła Maria Olech, a do składu redakcji zaproszono profesorów: Jacka Janię, Macieja Maneckiego, Krzysztofa Migalę i Wiesława Ziaję. Ustalono, że aktualnie pełniący funkcje przewodniczących KBP PAN i Klubu Polarnego PTG będą „z urzędu” członkami redakcji *Biuletynu*.

Tak jak w poprzednich numerach *Biuletynu* i w tym kierujemy apel do polskich polarników.

Drodzy Polarnicy.

Za lat kilkadziesiąt i więcej to te artykuły i sprawozdania z wypraw, zamieszczone w *Biuletynie Polarnym*, będą dla historyków nauki materiałem nieocenionym. Nasze mniej lub bardziej znakomite i punktowane publikacje naukowe, są niezbędne dla rozwoju nauki, nowych kadr i ukazania pozycji naszych badań na forum międzynarodowym. Ale nie jest to materiał na stworzenie uogólnionej syntezy aktywności wyprawowej i zapisanie kolejnych kart historii polarystyki polskiej. Taką szansę daje nasz/wasz *Biuletyn Polarny*. Zdanie to powtarzamy jak mantrę na kolejnych posiedzeniach KBP PAN i Klubu Polarnego. Od kierowników i uczestników wypraw polarnych nasza redakcja oczekuje następnych ciekawych artykułów, krótkich sprawozdań, wspomnień udokumentowanych nazwiskami, datami i pięknymi fotografiami.

Za Komitet Redakcyjny

Maria Olech

Andrzej Manecki

Z okazji 100-lecia urodzin profesora Zdzisława Czeppego

Wiesław Ziaja

Zakład Geografii Fizycznej
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
wieslaw.ziaja@uj.edu.pl

100-LECIE URODZIN PROFESORA ZDZISŁAWA CZEPPEGO (1917–1991)

Sesja poświęcona 100-leciu urodzin Profesora Zdzisława Czeppego – wybitnego badacza polarnego oraz projektodawcy i prekursora interdyscyplinarnych badań Sørkaplandu przez wyprawy UJ – odbyła się 16 listopada 2017 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sesji wzięło udział około 70 osób, w tym syn Profesora pan Tomasz Czeppe wraz z małżonką panią Marią Czeppe i córka Profesora pani Marta Czeppe.

Sesję otworzył dyrektor Instytutu pan dr hab. Marek Drewnik o godz. 10:00, a zaraz potem autor tego sprawozdania przedstawił życiorys Profesora. Pani prof. dr hab. Krystyna German – wieloletnia współpracownica Profesora i Jego następczyni na stanowisku kierownika Zakładu Geografii Fizycznej – wygłosiła referat pt. Geografia fizyczna kompleksowa i ochrona środowiska w twórczości profesora Zdzisława Czeppego. Następnie pan mgr Adam Krawczyk – główny współpracownik Profesora w organizacji wypraw polarnych UJ – przedstawił referat pt. Profesor Zdzisław Czeppe i Jego Spitsbergen.

Po nim referat pt. Zdzisław Czeppe – geograf uniwersalny i obrońca Ojczyzny wygłosił autor tej noty.

Po referatach odczytano okolicznościowe listy od osób, które nie mogły być obecne (w kolejności nadesłania): pani prof. dr hab. Joanny Pociask-Karteczki z IGiGP UJ, siostry mgr Marii Czech (wieloletniej pracownicy Zakładu Geografii Fizycznej IGiGP UJ, aktualnie przełożonej Klarysek w Sandomierzu), pana prof. dr hab. Jacka Jani z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (przewodniczącego Komitetu Badań Polarnych PAN), pana dr Marka Kędziory (wypromowanego przez Profesora) i pana prof. dr hab. Bronisława Kortusa (byłego dyrektora IGiGP UJ). Wszyscy podkreślali wybitną pozycję naukową Profesora oraz Jego wielką życzliwość i wspaniałe podejście do ludzi.

Potem nastąpiły osobiste wspomnienia uczestników sesji.

Pierwszy zabrał głos pan prof. dr hab. Kazimierz Klimek wspominając zajęcia terenowe (wykonywanie map pod Zalew Soliński) z mgr Z. Czeppem w Bieszczadach w 1954 r. Wskazał na skromność i urok osobisty Profesora. Poruszył też kwestie lotnicze w Jego życiu przedwojennym zapytując, czy prawdą jest, że latał On na szybowcach w Równicy pod Zagórzem, co potwierdził syn

Profesora, pan dr hab. Tomasz Czeppe, profesor PAN, który przypomniał związki rodzinne Profesora z lotnictwem (Jego starszy brat był inżynierem wojskowym – lotnikiem, a szwagier wybitnym konstruktorem lotniczym).

Swoje kontakty z Profesorem wspomniął pan dr hab. Jarosław Balon, zastępca dyrektora IGiGP UJ, wyrażając wdzięczność za Jego bezpośrednią w kontaktach ze studentami i asystentami oraz życzliwość.

Pan prof. dr hab. Krzysztof Birkenmajer, towarzysz wypraw Profesora i honorowy przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN, podkreślił rzetelność badań, urok osobisty i skromność Profesora, jak również Jego oddanie idei badań polarnych mimo ówczesnych trudności ich prowadzenia; zarysował też polityczno-finansowe uwarunkowania polskich badań polarnych w latach 60. i 70. XX w.

Pani mgr Marta Bąbka – wieloletni pracownik IGiGP UJ – stwierdziła, że profesor Z. Czeppe był nie tylko wybitnym uczonym, lecz także wspaniałym człowiekiem, bardzo serdecznym dla wszystkich; przypomniała, że cieszył się uznaniem profesora Mieczysława Hessa, który od razu po nominacji na rektora UJ w 1978 r. wszczął starania o tytuł profesora dla docenta Z. Czeppego.

Pan mgr Mariusz Kuczek (wypromowany przez Profesora, uczestnik dwóch wypraw UJ na Spitsbergen) wspomniął serdeczny i pełen ciepła stosunek profesora Z. Czeppego do studentów i w ogóle do ludzi oraz jego zasadę unikania konfliktów. Podkreślił, że przy rozwiązywaniu różnych problemów do dziś kieruje się kryterium, jak do danej sprawy podszedłby Profesor – jego „guru”.

Pan prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (klimatolog, wieloletni pracownik Instytutu Geografii UJ, a potem IMiGW i Uniwersytetu Śląskiego) wyznał, że podjął studia na UJ, ponieważ jako uczeń liceum (w Białej Podlaskiej) interesował się badaniami polarnymi i czytał Listy zza kręgu polarnego nadsyłane przez Z. Czeppego do *Poznaj Świat*. W 1959 r. ich Autor został opiekunem jego I roku studiów. Wspominając rozmowy z Profesorem o wlatywaniu samolotów bojowych w chmury burzowe, zapytał, czy sam Profesor był w tej sytuacji, czego w odpowiedzi nie wykluczył syn Profesora, pan dr hab. Tomasz Czeppe.

Pan prof. dr hab. Jan Chochorowski (uczestnik wypraw UJ i innych, były dyrektor Instytutu Archeologii UJ) podkreślił, że profesor Z. Czeppe, przy wydatnym udziale mgr Adama Krawczyka, zainspirował polskie badania archeologiczne w Arktyce, wciągając archeologów do wypraw UJ na Sørkapp Land; na Jego życzenie zaprojektował okładkę *Biuletynu Polarnego*; napomknął też, że pozostaje aktywny w zakresie archeologii arktycznej.

Pani prof. dr hab. Maria Olech (uczestnik dwóch wypraw UJ na Spitsbergen i wielu wypraw antarktycznych, były kierownik Zakładu Badań

Z okazji 100-lecia urodzin profesora Zdzisława Czeppego

i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego Instytutu Botaniki UJ) wspomniała z wdzięcznością Profesora, który w 1982 r. wciągnął ją, wraz z profesorem Eugeniuszem Dubielem (również obecnym na sesji), do badań polarnych – o czym zawsze marzyła – mimo dużych oporów ich dyrektora Instytutu. Jako zastępca redaktora *Biuletynu Polarne*go przypomniała, że profesorowie Z. Czeppe i Andrzej Manecki zredagowali wspólnie pierwszy numer tego pisma, ale ukazał się on po odejściu profesora Z. Czeppego.

Pan prof. dr hab. Krzysztof Koreleski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (specjalista nauk rolniczych, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej), pierwszy doktor wypromowany przez docenta Z. Czeppego w 1971 r., podkreślił, że był On mu bardzo życzliwy i pomocny w pracy doktorskiej na temat erozji gleb lessowych. Wiedza geograficzna, którą nabył od Niego jest mu wciąż bardzo bliska.

Dalszy ciąg wspomnień i rozmów między uczniami, przyjaciółmi i dziećmi Profesora kontynuowano po południu przy tradycyjnej lampce wina.

Tu warto podkreślić, że niektórzy z uczestników nie znali się bliżej przed sesją, ponieważ Profesor działał na kilku polach dość oddalonych od siebie, częściowo omówionych w wygłoszonych referatach.

Zdzisław Czeppe urodził się 22 listopada 1917 r. w Limanowej, jego rodzinną miejscowością były Ciężkowice na Pogórzu Karpackim. Pierwsze badania fizycznogeograficzne – grot na Bukowcu – przeprowadził i opublikował jako uczeń Państwowego Gimnazjum w Jaśle (Czeppe 1936). W 1936 r. podjął studia w Instytucie Geograficznym UJ, którego dyrektorem był profesor Jerzy Smoleński. Jego zajęcia terenowe – tzw. wycieczki – musiały być fascynujące merytorycznie i towarzysko, skoro były student Z. Czeppe wielokrotnie je wspominał, również w rozmowach ze mną (Profesora poznałem w 1977 r. dołączając do Jego seminarium). Drugie miejsce we wspomnieniach Profesora o nauczycielach z Instytutu zajmował wykładowca kartografii Stanisław Korbel, a zwłaszcza jego pragnienie objaśniania zawłości kartograficznych także poza zajęciami, np. przy pomocy rysunku na rynn timer, gdy spotkał studenta na ulicy.

Po wybuchu II wojny światowej student Z. Czeppe wycofał się na południowy wschód Polski jako opiekun rodzin oficerów Wojska Polskiego ze Śląska, skąd przez Stryj i Czerniowce dostał się do Bukaresztu, a stamtąd przez Jugosławię i Włochy do Francji, do obozu wojskowego w Coëtquidan (Czeppe, German 2010). Wyniósł stamtąd wyrażane do końca życia przekonanie o wyjątkowej małostkowości Francuzów wobec żołnierzy polskich pragnących walczyć z Niemcami.

Po przeszkoleniu uzyskał stopień kaprała podchorążego, a w kampanii francusko-niemieckiej 1940 r. wziął udział jako plutonowy podchorąży 3 Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji pod koniec czerwca 1940 r. dywizja ta ewakuowała się do Wielkiej Brytanii (Czeppe, German 2010). Ostatnim rozkazem, jaki dostał w tej kampanii była organizacja pogrzebu polskich oficerów, którzy popełnili samobójstwo na wieść o klęsce. Zadanie to – wykonane z pomocą francuskich kobiet (opłakujących tragedię, jak wspominał) – groziło niewolą lub śmiercią wskutek wycofania się dywizji w międzyczasie.

Jednak plut. podchor. Z. Czeppe (z kolegą) spotkał żołnierzy 1 Brygady Pancерnej generała S. Maczka i ewakuował się z nimi do Wielkiej Brytanii. Tam 1 lipca 1940 r. został dowódcą drużyny w 5 Kompanii Strzelców 2 Batalionu 1 Brygady, która zajęła pozycje w okolicach St Andrews na wybrzeżu hrabstwa Fife w Szkocji (Czeppe, German 2010). Byłem tam z Profesorem we wrześniu 1980 r., widziałem Jego sentyment do znanych sobie miejsc i wielki szacunek okazywany mu przez miejscowych. Mimo późniejszej zdrady zachodnich aliantów na rzecz Sowietów, Profesor zachował dobre wspomnienie o godnym przyjęciu i traktowaniu polskich żołnierzy przez Brytyjczyków w 1940 r. oraz ich woli walki z Niemcami.

W lecie 1941 r. zgłosił się do lotnictwa. Po gruntownym przeszkoleniach – radiowym, ogniowym strzelców pokładowych i bombowym – które trwały od października 1941 r. do końca września 1942 r., odbył pierwszy lot bojowy w dniu 25 urodzin, a 1 grudnia 1942 r. został mianowany podporucznikiem. Loty bojowe w Dywizjonie Bombowym 300 im. Ziemi Mazowieckiej odbywał do końca 1943 r., głównie nad Zagłębie Ruhry, Hamburg, porty i szlaki niemieckiej marynarki wojennej. Ppor. Z. Czeppe miał szczęście – przeżył 29,5 bojowych lotów (przeliczeniowych, bo ich część zaliczano jako połówki) i awansował na porucznika. 1 kwietnia 1944 r. został skierowany na studia geograficzne w Birbeck College Uniwersytetu Londyńskiego i do pracy w Pracowni Geograficznej Rządu Polskiego, a potem w Zakładzie Geografii Ministerstwa Informacji RP pod kierownictwem profesora Bogdana Zaborskiego (Czeppe, German 2010), którego dość często wspominał.

Brał udział m.in. w opracowywaniu map do inwazji na Normandię, planów rozwoju Polski powojennej i podręczników dla polskich szkół w Anglii. W 1946 r. został odwołany do obozu wojskowego w Dusschholm Lodge, w październiku zdecydował się na – ryzykowny dla oficera RAF – powrót do kraju. Wiosną 1947 przyплыł do Gdyni, a od września podjął pracę jako asystent w Katedrze Geografii Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Magisterium uzyskał w 1948 r. (Czeppe, German 2010).

Z okazji 100-lecia urodzin profesora Zdzisława Czeppego

W pracy magisterskiej „Z morfologii Gór Stołowych” (Czeppe 1952) dowiódł, że ich wierzchowina ścina różne utwory geologiczne, więc jest powierzchnią zrównania, a nie strukturalną, jak sądzono wcześniej.

W 1948 r. ożenił się ze Stanisławą Policht – geografem z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie – i założył rodzinę. W 1949 r. powrócił do Instytutu Geografii UJ jako asystent, w 1952 r. został starszym asystentem, a w 1956 r. adiunktem w Katedrze Geografii Fizycznej. W latach 1951–1957 wykładał równocześnie geomorfologię i Kierował Sekcją Geografii na Wydziale Zaocznym WSP w Krakowie (German, Ziaja 1999). Powrócił też do badań w Karpatach zbierając materiały i obserwacje do pracy o procesie sufozji (Czeppe 1960).

Wyjeżdżając na Spitsbergen mgr Z. Czeppe miał 40 lat i choć był wybitnym uczonym, jego kariera była opóźniona przez II wojnę światową i sowiecką okupację kraju (był blokowany jako były lotnik RAF). Udział w Polskiej Ekspedycji III Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957/1958 stał się dla niego szansą dalszego rozwoju. Wykorzystał ją w pełni przeprowadzając oryginalne badania dynamiki mrozowych ruchów gruntu i procesów morfogenetycznych metodami nowatorskiego wówczas eksperymentu polowego.

Jako członek grupy zimującej wziął udział w budowie Polskiej Stacji Polarnej na północnym wybrzeżu fiordu Hornsund nad zatoką Isbjørnhamna, gdzie spędził ponad rok, od lata 1957 do lata 1958. Jego całoroczne badania były skorelowane z obserwacjami meteorologicznymi, w których prowadzeniu także brał udział. Dodatkowe badania przeprowadził po obu stronach Hornsundu na wyprawach letnich 1959 i 1960. Zebrane wyniki błyskotliwie zinterpretował w powiązaniu ze znanymi mu (z obserwacji i literatury) cechami innych (niż rzeźba terenu) elementów środowiska. W ciągu kilku lat uzyskał doktorat i habilitację, przez co został uznanym międzynarodowym autorytetem w zakresie geomorfologii peryglacjalnej.

Novum Jego pracy doktorskiej „Roczny przebieg mrozowych ruchów gruntu w Hornsundzie (Spitsbergen) 1957–1958” (Czeppe 1961) polegało na weryfikacji licznych hipotez o przyczynach i przebiegu procesów formujących grunty strukturalne na podstawie wnikliwych obserwacji. Praca, z obszernymi streszczeniami po angielsku i rosyjsku, uderza perfekcyjną dokumentacją wyników i wniosków oraz zwięzłością. Tymi samymi walorami odznacza się Jego rozprawa habilitacyjna *Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo-zachodnim Spitsbergenie* (Czeppe 1966).

Jak podkreślił profesor Jan Szupryczyński, uczestnik wypraw letnich III MRG, na Kongresie Geografii Polskiej 2018, wyniki tych badań –

fundamentalne dla dynamicznej geomorfologii peryglacialnych obszarów arktycznych – zachowują do dziś aktualność i są częściej cytowane za granicą niż w Polsce.

Oprócz tych dwóch fundamentalnych prac Z. Czepe opublikował szereg artykułów, w których zawarł wyniki swych badań i obserwacji arktycznych. Niektóre z nich mają charakter wstępnych przyczynków albo zarysów ze wspomnianej już problematyki. Inne to odrębne studia dotyczące m.in. znaczenia wody płynącej i procesów eolicznych w formowaniu rzeźby terenu oraz rozwoju nadmorskich wałów burzowych (Krawczyk 1993; Krawczyk, Ziaja 1993). Za wyjaśnienie procesu eksfoliacji skał w klimacie zimnym (Czepe 1964) dostał nagrodę Kongresu Międzynarodowej Unii Geograficznej w Londynie, w 1964 r. (German, Ziaja 1999).

W 1965 r. Z. Czepe uzyskał stanowisko docenta, w 1966 r. został kierownikiem Zakładu Geografii Regionalnej przekształconego w 1968 r. w Zakład Geografii Fizycznej, funkcję kierownika tego zakładu pełnił do przejścia na emeryturę w 1988 r. Zaangażował się wówczas w szereg badań, najpierw geomorfologicznych, a potem w zakresie nowych wówczas dziedzin – geografii fizycznej kompleksowej (ekologii krajobrazu) i ochrony środowiska. Budując polskie podstawy tych dwóch dziedzin bardzo rozszerzył swój horyzont naukowy stając się geografem uniwersalnym, z dalekowzroczną wizją rozwoju swych uczniów (German, Ziaja 2000). Ze względu na profil naszego pisma pomijam pozapolarne aspekty tej twórczej i organizacyjnej aktywności Profesora, bardzo rozległe i o dużym znaczeniu dla rozwoju geografii polskiej i jej zastosowań w praktyce. Ta zmiana Jego podejścia do nauki – od ściśle geomorfologicznego do kompleksowo geograficznego, a nawet przyrodniczego – zaowocowała także w dziedzinie badań polarnych. Profesor postanowił przeprowadzić interdyscyplinarne badania przyrodnicze i historyczno-archeologiczne w skali regionalnej. W tym m.in. celu, z poparciem rektora UJ profesora Mieczysława Hessa, utworzył w 1979 r. Pracownię Dokumentacji Badań Polarnych w Instytucie Geografii UJ, która zorganizowała cykl interdyscyplinarnych, prawie corocznych, letnich wypraw naukowych UJ na Sørkappland w latach 1980–1991. Była to wówczas pracownia dwuetatowa, w której byli zatrudnieni mgr A. Krawczyk i mgr W. Ziaja do roku 1986, a potem na jego miejscu mgr M. Kuczek. W 1997 r. pracownia ta weszła w skład Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czepego w Instytucie Botaniki UJ.

Podczas wypraw 1957–1960 Sørkappland, widoczny po południowej stronie fiordu Hornsund, jawił się mgr Z. Czepeemu jako wymarzony obszar szeroko zakrojonych badań podstawowych, których jednak on sam nie mógł tam prowadzić ze względu na swoje zadania w III MRG. Musiał więc poprzestać na obserwacjach podczas krótkich wypadów łodzią, uzupełnianych informacjami od

pracujących tam geomorfologów z Łodzi i geologów z Krakowa. Postanowił tam powrócić z wyprawami UJ, co nastąpiło dopiero po 20 latach, kiedy był już profesorem i wicedyrektorem Instytutu Geografii UJ.

Dlaczego Sørkappland – Ziemia Południowego Przylądka – był i jest obszarem tak atrakcyjnym dla badań z zakresu nauk o Ziemi i innych?

Odpowiedź: ze względu na położenie geograficzne i unikalne środowisko przyrodnicze. Otóż jest to południowy półwysep Spitsbergenu, największej wyspy Svalbardu, której rozciągłość równoleżnikowa na północy wynosi 150–200 km, a ku południu zwęża się na kształt klina między dwoma morzami – Barentsa na wschodzie i Grenlandzkim na zachodzie. Ich wody różnią się termicznie wpływając na klimat. Wschodnie wybrzeże jest oziębiane Prądem Wschodniospitsbergeńskim, płynącym z wnętrza Arktyki na południe, co powoduje silne zlodowacenie i brak zwartej roślinności. Wybrzeże zachodnie jest ocieplane od południa ciepłym Prądem Zachodniospitsbergeńskim, co warunkuje relatywnie słabe zlodowacenie i zwartą przeważnie roślinność tundry ze stadami reniferów. W dodatku, wybrzeża te różnią się budową geologiczną i rzeźbą. Na wschodzie przeważają góry z mało odpornych skał kredy i trzeciorzędu, opadające bezpośrednio do morza albo wąskich (do 1 km szer.) nizin nadmorskich. Na zachodzie góry oddzielone są od morza szerszymi (do kilku km) nizinami, a jedno i drugie wycięte są w odpornych skałach proterozoiku i paleozoiku. Te dwa wybrzeża są więc kontrastowo różne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Im dalej na południe, tym odległość między nimi jest mniejsza, a gradient zmienności cech środowiska większy.

Najbardziej dotyczy to Sørkapplandu, bo stanowi on koniec wspomnianego klina lądowego. Rozciągłość równoleżnikowa półwyspu sięga maksymalnie 40 km na północy, a tylko kilkunastu km na południu. Klin ten jest „naderwany” przez dwa fiordy – Hambergbukta od wschodu i Hornsund od zachodu – zamknięte klifami lodowców Hambergbreen i Hornbreen budujących przesmyk między Sørkapplandem a resztą Spitsbergenu. Jego szerokość od początku XX w. stale maleje wskutek recesji tych lodowców. Rozciągłość południkowa półwyspu wynosi 55 km.

Dzięki wybitnemu zróżnicowaniu przestrzennemu półwysep jest doskonałym terenem badań wszelkich współzależności między elementami środowiska. Ich odbiciem jest niezwykle urozmaicony krajobraz: glacialny i peryglacialny, górski i nizinny, śródlądowy i nadmorski. Te typy krajobrazu są znów wewnętrznie zróżnicowane, np. nadmorski na fiordowy i nad-oceaniczny. W krajobrazie trwają ślady plejstocenskego lądolodu Barentsa, który przynajmniej raz pokrywał półwysep. Można tam poznawać reakcję środowiska

na współczesne ocieplenie, odkrywając nowe zjawiska i ustalając ich prawidłowości.

W 1957 r. Sørkappland był jeszcze słabo zbadany. Potem jego kolejne części były stopniowo rozpoznawane przez Polaków od północnego zachodu poczynając. Ale nawet w latach 1980 i 1981 – gdy profesor Z. Czeppe jako projektodawca i kierownik badań UJ osobiście inicjował tam letnie wyprawy naukowe UJ – liczne podstawowe zagadnienia pozostawały nietknięte.

W ich organizacji pomagał Profesorowi mgr Adam Krawczyk – Jego asystent. Były one wzorcem dla następnych wypraw do 1990 r. włącznie. Jako doświadczony alpinista Adam zajął się stroną logistyczno-organizacyjną, w tym skomplikowaną kwestią współpracy z radzieckim górniczym Trestem „Arktik Ugol” (korzystaliśmy z jego statków i helikopterów, a także aprowizacji). Ruble transferowe, niezbędne do (korzystnych dla nas) rozliczeń finansowych, dostawaliśmy dzięki dobrym kontaktom Adama z Biurem Podróży i Turystyki „Almatur”.

Dlaczego Profesor rozpoczął wyprawy od północnego zachodu półwyspu?

1. Ta jego część jest najłatwiej dostępna (również ze stacji Instytutu Geofizyki PAN) drogą morską, bo wysunięta między otwarte Morze Grenlandzkie i fiord Hornsund.

2. Pozostaje ona eksponowana na stosunkowo ciepłe wschodnie wiatry fenowe, które latem topią zimowy opad śniegu. Obejmuje ona niziny nadmorskie oraz dwa pasma gór bez lodowców i dolinę między nimi (Lisbetdalen), co jest wyjątkowe na Sørkapplandzie i rzadkie na Spitsbergenie. Pokrywa roślinna jest tam widoczna w krajobrazie, podczas gdy na większości terytorium półwyspu nie ma jej. Podobnie jak klimat i wody, pozostawała ona prawie niezbadana do lat 80. XX w. Brak lodowców na zwartym obszarze prawie 100 km² czyni jego eksplorację dość bezpieczną, co było szczególnie ważne dla początkujących badaczy.

3. Ostatnia stacja traperska działała tam do powstania Parku Narodowego Południowego Spitsbergenu w 1973 r. i jest zachowana na północ od przylądka Palffyodden (ze stacją pomocniczą na Breinesflya). Jest ona dobrą bazą wypraw letnich, bo chata z drewnianych belek (dwie izby z piecami i przedsionek) jest odporna na atak białego niedźwiedzia, w przeciwieństwie np. do namiotów.

Te trzy zalety północno-zachodniego Sørkapplandu pozostają tym bardziej cenne, że w tej właśnie części półwyspu jest wiele zjawisk przyrodniczych i obiektów historycznych godnych badania naukowego.

Z okazji 100-lecia urodzin profesora Zdzisława Czeppego

W związku z tym w latach 80. XX w. odbywały się tam coroczne wyprawy UJ. W ich wyniku rozpoczęto lub pogłębiono poznanie wszystkich elementów środowiska, a także rozwikłano – metodami historyczno-archeologicznymi – znaczący wycinek dziejów Spitsbergenu.

Od połowy lat 80. badacze wyprawiali się stamtąd pieszo w inne części półwyspu, z reguły nie przekraczając lodowców Körberbreen na północy i Olsokbreen na południu, ponieważ uchodzą one do morza i są trudne do przejścia. Potem rozszerzono badania UJ na południe i wschód półwyspu.

Ale nie byłoby tego wszystkiego bez pierwszych dwóch wypraw, kierowanych przez profesora Z. Czeppego, na północny zachód półwyspu. Wiem od Niego, że te dwie wyprawy – i następne, którymi kierował z Krakowa – były radością ostatnich 11 lat Jego życia. Dlatego pragnę przypomnieć, że w pierwszej z nich, rekonesansowej w 1980 r., oprócz Profesora wzięli udział mgr A. Krawczyk (historyk) i mgr Roman Suchanek (klimatolog). W drugiej wyprawie, podczas której Profesor przeprowadził fizycznogeograficzne kartowanie nizin nadmorskich, towarzyszyli Mu: mgr A. Krawczyk, mgr Tomasz Kalicki (geograf fizyczny), Tomasz Dziedzic z BPiT „Almatur” i Anna Musiał – dziennikarka związana z „Almatorem” (Fot. 1). Wyprawę tę odwiedził profesor Tore Gjelsvik (dyrektor Norweskiego Instytutu Polarnego) – przyjaciel Profesora (Fot. 2). Z wyprawy tej profesor Z. Czeppe zachował, w archiwum Zakładu Geografii Fizycznej IGiGP UJ, tekę czarno-białych zdjęć opisanych pod jego dyktando przez studentkę (prawdopodobnie J. Gewont). Zdjęcia te prezentujemy na dołączonej płycie CD pod tytułem Z teki profesora Czeppego, Sørkapland, 1981. Autorami tych zdjęć, jak również Fot. 1 i Fot. 2, byli – poza Profesorem – również pozostali uczestnicy wyprawy 1981 r.

Literatura

(w poniższych pozycjach biograficznych przytoczono kompletną bibliografię prac Profesora oraz o Profesorze Z. Czeppe)

- CZEPPE Z. 1936. Niezbadane groty na Bukowcu. *Młody Geograf. Dwumiesięcznik Koła Krajoznawczego Państwowego Gimnazjum im. Króla St. Leszczyńskiego w Jaśle* 1(20): 8–11.
- CZEPPE Z. 1952. Z morfologii Gór Stołowych. *Ochrona Przyrody* 20: 236–254.
- CZEPPE Z. 1960. Zjawiska sufozyjne w glinach zboczowych górnej części dorzecza Sanu. *Instytut Geologiczny. Biuletyn*, 150, *Z badań czwartorzędu w Polsce* 9: 297–332 + 6 tabl.
- CZEPPE Z. 1961. Roczny przebieg mrozowych ruchów gruntu w Hornsundzie (Spitsbergen) 1957–1958. *Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne* 3: 75 s. + 9 fot. + 7 zał.
- CZEPPE Z. 1964. Exfoliation in a periglacial climate. *Geographia Polonica* 2: 5–10 + 4 fot.
- CZEPPE Z. 1966. Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo-zachodnim Spitsbergenie. *Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne* 13, 125 s.

- CZEPPE T., GERMAN K. 2010. *Wojenne drogi profesora Zdzisława Czeppego*, [w:] A. Jackowski, A. Michno (red.), *Pamiętamy... Geografia polska w okresie II wojny światowej*. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, s. 155–163 + 8 stron fot.
- GERMAN K., ZIAJA W. 1999. *Zdzisław Czeppe 1917–1971*, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), *Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849–1900, t. 2: Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego*. Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 154–170.
- GERMAN K., ZIAJA W. 2000. *Zdzisław Czeppe (1917–1971) – geograf, geomorfolog, geograf fizyczny, polarnik*, [w:] A. Zemanek (red.), *Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Część I: Biografie uczonych*. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 411–420.
- KRAWCZYK A. 1993. Bibliografia prac Zdzisława Czeppe. *Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne* 94: 21–27.
- KRAWCZYK A., ZIAJA W. 1993. Zdzisław Czeppe as a polar explorer. *Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne* 94: 15–19.



Fot. 1. Wyprawa Uniwersytetu Jagiellońskiego na Spitsbergen w 1981 r. przed chatą traperską koło Palffyodden: Tomasz Kalicki, Anna Musiał, Zdzisław Czeppe, Adam Krawczyk (z archiwum Zakładu Geografii Fizycznej IGiP UJ)

WYPRAWY I PROGRAMY BADAWCZE

Wojciech Czuba, Tymon Skrzynik, Tomasz Janik, Jarosław Grzyb

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

wojt@igf.edu.pl

SEJSMICZNE BADANIA GEODYNAMICZNE INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN W REJONIE SVALBARDU

Archipelag Svalbard i Morze Barentsa położone są w północno-zachodnim skraju euroazjatyckiej płyty kontynentalnej ograniczonej od zachodu pasywną krawędzią kontynentalną (ryc. 1). Spitsbergen jest główną wyspą archipelagu. Region położony dalej na zachód od krawędzi kontynentalnej, jako najmłodszy obszar północnego Atlantyku i Morza Arktycznego, jest kluczowym obszarem dla zrozumienia regionalnej ewolucji tektonicznej. Ryftowanie i towarzyszące mu procesy rozszerzania się dna oceanicznego (spreading), w północnej części Oceanu Atlantyckiego, oraz rozwój oceanicznej strefy spękań (uskoków transformujących) wraz z pasywną krawędzią kontynentalną płyty Morza Barentsa tworzą system, w którym zachodzą procesy kształtujące w tym rejonie współczesne oblicze Ziemi. Oś spreadingu w północnym Atlantyku tworzy asymetryczny, ultrapowolny Grzbiet Knipowicza będący częścią Grzbietu Śródatlantyckiego.

Pasywna krawędź kontynentalna w rejonie archipelagu Svalbard jest badana metodami geofizycznymi od wielu lat, głównie w oparciu o sejsmiczne badania refleksyjne, pomiary grawimetryczne i geomagnetyczne. Granica pomiędzy płytami kontynentalną i oceaniczną w regionie pomiędzy Svalbardem na północy i Skandynawią na południu została stosunkowo dobrze poznana przy użyciu sejsmiki refleksyjnej (patrz np. Gabrielsen i in. 1990; Faleide i in. 2008). Badania te dostarczyły jednak ograniczonych informacji na temat podłoża krystalicznego i głębokiej struktury skorupy ziemskiej w tym obszarze.

Głębokie sondowania sejsmiczne z wykorzystaniem technik refrakcyjnych dostarczają zwykle głębszych informacji na temat podłoża krystalicznego i granicy skorupa-płaszcz (np. Mjelde i in. 2002; Davydova i in. 1985; Faleide i in. 1991; Ljones i in. 2004). Pozwalają one uzyskać istotną wiedzę na temat struktury litosfery, tektoniki w makroskali, a także dynamiki warstw osadowych i ich ewentualnego potencjału eksploracji węglowodorów.

Zakład Sejsmicznych Badań Litosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zajmuje się głębokimi sondowaniami sejsmicznymi od wielu lat. Jednym z obszarów badań polarnych Zakładu jest rejon Svalbardu i Morza

Barentsa. Poczynając od 1976 roku, a następnie w 1978 (Sellevoll i in., 1991), 1985 (Czuba i in. 1999) i 1999 (Jokat i in. 2000; Ritzmann i in. 2004; Czuba i in. 2005) kilka projektów tego rodzaju (ryc. 1) zostało zrealizowanych we współpracy międzynarodowej. W 2005 roku kilkusetkilometrowy profil głębokich sondowań sejsmicznych zrealizowano w południowej części archipelagu Svalbard. Był to wstęp do dużego międzynarodowego projektu „IPY Plate Tectonics and Polar Gateways” ściśle związanego z Międzynarodowym Rokiem Polarnym (Czuba i in. 2008; Krysiński i in. 2013). Rejon Wyspy Niedźwiedziej był przedmiotem badań w 2008 roku (Czuba i in. 2011). Wyniki tych projektów pokazujące zmienność charakteru struktury pasywnej krawędzi kontynentalnej w rejonie zachodniego Svalbardu i Morza Barentsa. zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach.

W 2016 roku rozpoczęliśmy we współpracy z Alfred Wegener Institute realizację projektu KNIPAS (Knipovich Ridge passive seismic experiment). Podczas jesiennej rejsu statku RV „Horyzont II” posadowiliśmy na dnie 5 oceanicznych szerokopasmowych stacji sejsmicznych, tzw. OBS (Ocean Bottom Seismometer), uzupełniających system pomiarowy złożony z 23 niemieckich OBS-ów (ryc. 2). Nasze urządzenia umieściliśmy na dnie oceanicznym na głębokościach 2000–2700 m. Na ryc. 3 zamieszczone są zdjęcia z pokładu statku podczas ustawiania OBS-ów. Dzięki komunikacji akustycznej mogliśmy metodą triangulacji określić dokładnie współrzędne geograficzne OBS-ów po ich swobodnym opadnięciu na dno.

Celem projektu jest zbadanie metodami sejsmiki pasywnej centrum magmowego Logachev Seamount ultrapowolnego Grzbietu Knipowicza. Do lipca 2017 roku były rejestrowane naturalne trzęsienia Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsów lokalnych pochodzących z Grzbietu Knipowicza, które generowane są podczas ruchów magmy w obserwowanym centrum spreadingu.

Podczas tego samego rejsu RV „Horyzont II” nasza ekipa zeszła na ląd w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, gdzie wykonała płytki profil sejsmiczny będący testem przed szerzej zakrojonym projektem badań wiecznej zmarzliny w latach 2017-2018. Źródłem fal sejsmicznych były wielokrotne uderzenia ręcznego młotka, o wadze 6 kg, wzdłuż założonej linii pomiarowej. Moment uderzenia był rejestrowany w laptopie synchronizowanym z odbiornikiem GPS. Energia sejsmiczna była rejestrowana przez 12 lądowych polowych krótkookresowych stacji sejsmicznych typu DATA-CUBE (ryc. 4).

W lipcu roku 2017 nasza ekipa ponownie znalazła się w rejonie badań, tym razem na pokładzie RV „Oceanii”. Bez problemów odzyskano 3 stacje, które następnie zostały w Longyearbyen przejęte przez RV „Horyzont II”. Dwie stacje

OBS niestety nie zareagowały na sygnały akustyczne polecające wypłynięcie na powierzchnię. W rejsie jesiennym 2017 r. „RV Horyzont II” ponownie znalazł się w rejonie posadowienia OBS-ów, kiedy to stacje powinny podjąć zaprogramowaną awaryjną próbę wynurzenia. Niestety i ta próba nie powiodła się. Naszych stacji nie udało się odnaleźć. Ostatnim etapem prac pomiarowych było wykonanie przez ekipę niemiecką aktywnych sondowań sejsmicznych centrum magmowego Logachev Seamount wzdłuż założonych linii. Użyto „airgunów”, urządzeń będących sztucznymi źródłami fal sejsmicznych wykorzystującymi energię sprężonego powietrza. W październiku 2017 statek AWI zakończył kampanię pomiarową projektu KNIPAS. Na podstawie otrzymanych sekcji sejsmicznych, stosując metody modelowania sejsmicznego, w tym tomografię, zostanie określona struktura skorupy ziemskiej w tym rejonie.

Dalszym uzupełnieniem projektu pasywnego będzie wykonanie planowanego w niedalekiej przyszłości profilu głębokich sondowań sejsmicznych. Przewidywany na rok 2019 projekt nosi tytuł „Struktura Grzbietu Knipowicza na podstawie badań sejsmicznych (KNIPSEIS)”. Wezmą w nim udział co najmniej zespoły badawcze z Norwegii oraz Polski dysponujące stacjami typu OBS. Celem badań jest określenie modeli sejsmicznych struktury skorupy ziemskiej i górnego płaszcza w rejonie młodego grzbietu śródoceanicznego. Badania skoncentrują się wokół aktywnego centrum magmowego na obszarze ryftu Grzbietu Knipowicza, na zachód od archipelagu Svalbard oraz strefy przejścia między skorupą oceaniczną a kontynentalną Morza Barentsa (ryc. 1, żółty pasek). Jest to przedłużenie wcześniej wykonanego profilu (Hermann i Jokat 2013). Pomoże to wyjaśnić związek procesów magmowych z występowaniem trzęsień ziemi w pobliżu archipelagu Svalbard. Wyniki proponowanych badań poszerzą naszą wiedzę o rozwoju Oceanu Atlantyckiego, Morza Barentsa, Svalbardu i Grenlandii w szczególności, a w szerszej perspektywie, powiększą naszą wiedzę na temat rozwoju Ziemi, jak i innych planet.

Oczekiwanym rezultatem eksperymentów KNIPAS i KNIPSEIS będą sekcje oraz modele sejsmiczne przecinające Grzbiet Knipowicza wraz z doliną aktywnego ryftu. Studia obejmą tektoniczną historię otwierania się dna morskiego i współczesnej kinematyki płyt tektonicznych, czyli procesu przyrastania płyty oceanicznej i wpływu tych zmian na strefę kontaktu płyty oceanicznej z kontynentalną w rejonie archipelagu Svalbard. Pozwoli to opracować nowe wnioski geotektoniczne, istotne dla badania ewolucji całego Oceanu Atlantyckiego. Dane zarejestrowane podczas realizacji tych projektów mogą być także wykorzystane w petrologii, wulkanologii, oceanografii, a nawet w biologii morza.

Tematyka projektu nawiązuje do programu Europejskiej Rady Polarnej (European Polar Board) oraz do Programu HORIZON 2020 Annex 4, rozdział: Environmental and Earth Sciences (Research infrastructures for terrestrial research in the Arctic).

Podziękowania. *Dziękujemy kapitanom i załogom statków RV „Horyzont II” oraz „RV Oceania” za nieocenione wsparcie podczas operacji morskich. Praca ta jest częściowo finansowana w ramach działań statutowych No 3841/E-41/S/2017 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski. Publikacja jest częściowo finansowana ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego otrzymanych przez Centrum Studiów Polarnych na okres 2014-2018.*

Literatura

- CZUBA W., GRAD M., GUTERCH A. 1999. Crustal structure of north-western Spitsbergen from DSS measurements. *Polish Polar Research* 20(2): 131–148.
- CZUBA W., RITZMANN O., NISHIMURA Y., GRAD M., MJELDE R., GUTERCH A., JOKAT W. 2005. Crustal structure of northern Spitsbergen along the deep seismic transect between the Molloy Deep and Nordaustlandet. *Geophysical Journal International* 161: 347–364.
- CZUBA W., GRAD M., GUTERCH A., MAJDAŃSKI M., MALINOWSKI M., MJELDE R., MOSKALIK M., ŚRODA P., WILDE-PIÓRKO M., NISHIMURA Y. 2008. Seismic crustal structure along the deep transect Horsted'05, Svalbard. *Polish Polar Research* 29 (3): 279 –290.
- CZUBA W., GRAD M., MJELDE R., GUTERCH A., LIBAK A., KRÜGER F., MURAI Y., SCHWEITZER J., THE IPY PROJECT GROUP 2011. Continent-ocean-transition across a trans-tensional margin segment: off Bear Island, Barents Sea. *Geophysical Journal International* 184: 541–554 DOI: 10.1111/j.1365-246X.2010.04873.x
- DAVYDOVA N.I., PAVLENKOVA N.I., TULINA YU.V., ZVEREV S.M. 1985. Crustal structure of the Barents Sea from seismic data. *Tectonophysics* 114: 213–231.
- FALEIDE JI, GUDLAUGSSON S.T., ELDHOLM O, MYHRE A.M., JACKSON H.R. 1991 Deep seismic transects across the western Barents Sea continental margin. *Tectonophysics* 189: 73–89.
- FALEIDE J.I., TSIKALAS F., BREIVIK A.J., MJELDE R., RITZMANN O., ENGEN Ø., WILSON J., ELDHOLM O. 2008. Structure and evolution of the continental margin off Norway and the Barents Sea. *Episodes* 31(1): 82–91.
- GABRIELSEN R.H., FÆRSETH R.B., JENSEN L.N., KALHEIM J.E., RIIS F. 1990. Structural elements of the Norwegian continental shelf, Part I: The Barents Sea Region. *NPD-Bulletin* 6: 1–33, Oljedirektoratet.
- HERMANN T., JOKAT W. 2013. Crustal structures of the Boreas Basin and the Knipovich Ridge, North Atlantic. *Geophysical Journal International* 193: 1399–1414, doi: 10.1093/gji/ggt048.
- JOKAT W., CZUBA W., DZEWAS J., EHRHARDT A., GIERLICH A., KÜHN D., MARTENS H., LENSCH N., NICOLAUS M., NISHIMURA Y., RITZMANN O., SCHMIDT-AURSCH M., ŚRODA P., WILDEBOER-SCHUT E. 2000. Marine Geophysics, [w:] JOKAT W. (red) The Expedition ARKTIS-XV/2 of “Polarstern” 1999. *Berichte zur Polarforschung* 368: 8–26,
- KRYSIŃSKI L., GRAD M., MJELDE R., CZUBA W. and GUTERCH A. 2013. Seismic and density structure of the lithosphere–asthenosphere system along transect Knipovich Ridge–Spitsbergen–Barents Sea – geological and petrophysical implications. *Polish Polar Research* 34(2): 111–138, doi: 10.2478/popore-2013-0011.
- LJONES F., KUWANO A., MJELDE R., BREIVIK A., SHIMAMURA H., MURAI Y., NISHIMURA Y. 2004. Crustal transect from the North Atlantic Knipovich Ridge to the Svalbard Margin west of Hornsund. *Tectonophysics* 378: 17–41.
- MJELDE R., BREIVIK A.J., ELSTAD H., RYSETH A.E., SKILBREI J.R., OPSAL R.R., SHIMAMURA H., MURAI Y., NISHIMURA Y. 2002. Geological development of the Sørvestsnaget Basin,

Wyprawy i programy badawcze

- SW Barents Sea, from ocean bottom seismic, surface seismic and potential field data. *Norwegian Journal of Geology* 82: 183–202.
- RITZMANN O., JOKAT W., CZUBA W., GUTERCH A., MJELDE R., NISHIMURA Y. 2004. A deep seismic transect in northwestern Svalbard at Kongsfjorden (Ny Ålesund) and the implications for the Cenozoic break-up from Greenland: A sheared margin study, *Geophysical Journal International* 157: 683–702.
- SELLEVOLL M.A., DUDA S.J., GUTERCH A., PAJCHEL J., PERCHUĆ E., THYSSEN F. 1991. Crustal structure in the Svalbard region from seismic measurements. *Tectonophysics* 189: 55–71.

Fotografie dostępne na płycie CD

- ryc. 1. Przybliżona lokalizacja planowanego profilu sejsmicznego (żółty pasek) na przedłużeniu już wykonanego profilu niemieckiego (szary pasek ze strzałką) (Hermann i Jokat 2013) wraz z mapą wcześniej wykonanych profili sejsmicznych z udziałem Instytutu Geofizyki PAN (1976-2008) w strefie przejścia ocean-kontynent w rejonie zachodniego Svalbardu i Morza Barentsa, na tle topografii i batymetrii z głównymi elementami tektonicznymi. Czerwony prostokąt – obszar badań pasywnych KNIPAS. Gwiazdki i trójkąty – odbiorniki, cienkie linie i kropki – odpowiednio źródła typu airgun i chemiczne (TNT). HFZ – Hovgård Fracture Zone, MFZ – Molloy Fault Zone, MR – Molloy Ridge, SFZ – Spitsbergen Fault Zone.
- ryc. 2. Szczegółowa batymetria w obszarze badań wokół Grzbietu Knipowicza wraz z pozycjami stacji OBS: fioletowe – niemieckie; żółte - polskie.
- ryc. 3. Przykładowe zdjęcia z pokładu statku podczas instalacji OBSów.
- ryc. 4. Generacja fal sejsmicznych podczas pomiarów lądowych.

Piotr Dolnicki

Kierownik XXXVI Wyprawy Polarnej PAN na Spitsbergen
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Instytut Geografii
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

XXXVI WYPRAWA POLARNA PAN (2013-2014) DO POLSKIEJ STACJI POLARNEJ IM. STANISŁAWA SIEDLECKIEGO W HORNSUNDZIE

Uczestnicy XXXVI Wyprawy Polarnej PAN dotarli w dwóch etapach do Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego, położonej nad brzegiem Zatoki Białego Niedźwiedzia w południowej części Spitsbergenu. Grupa letnia (techniczna wraz z kucharzem) przyleciała samolotem do Longyearbyen, zaś drogę morską od stolicy Svalbardu do Hornsundu przebyła na pokładzie jachtu „Eltanin”, którego kapitanem w tym sezonie był Jarosław Czyżek. Niestety już pierwszy etap podróży grupy letniej zapisał się smutnym wydarzeniem dla całej XXXVI Wyprawy. Nasz kolega, kierownik grupy technicznej Wiesław Kołodziejski zmarł w Longyearbyen. Stało się to podczas jego pierwszego, długo wyczekiwanego spaceru po arktycznej ziemi. Wiesiek brał udział w licznych wyprawach polarnych do Stacji im H. Arctowskiego, pracował także na Pustyni

Libijskiej. Uczestnicy wyprawy będą go zawsze wspominać jako znakomitego kolegę.

Grupa zimująca dotarła ekspedycyjnym statkiem RV „Horyzont II” w dniu 5 lipca. Powitanie przygotowane przez naszych poprzedników – uczestników XXXV Wyprawy Polarnej – było starannie przygotowane i zapadło w pamięć wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy przybyli do Hornsundu po raz pierwszy. Uroczyste przekazanie klucza do Stacji wraz z zakresem obowiązków dla wszystkich uczestników odbyło się 7 lipca 2013 roku. Od tego momentu XXXVI Wyprawa Polarna stała się nowym gospodarzem Polskiego Domu pod Biegunem. Uczestnicy wyprawy w grupie zimującej to:

- Piotr Dolnicki – kierownik,
- Katarzyna Jankowska – zastępca kierownika, uczestniczka programu Eduscience,
- Magdalena Grzesik – środowisko biotyczne,
- Kazimierz Zając – mechanik,
- Tomasz Jankowski – informatyk, uczestnik programu Eduscience,
- Łukasz Mazurkiewicz – magnetyk,
- Szymon Szyszko – sejsmolog,
- Damian Bielecki – środowisko abiotyczne,
- Daniel Kępski – I meteorolog,
- Zbigniew Górski – II meteorolog.

Grupę letnią reprezentowali:

- Jacek Wowra,
- Adam Aziewicz.

Kucharzem wyprawy był Dominik Petelski, natomiast jego asystentką była Joanna Ćwiąkała. Podczas całego okresu letniego swój staż studencki realizował Wojciech Głowacki z Politechniki Śląskiej: analizował wpływ aerozoli morskich na różne rodzaje metali. Stażystą na wyprawie był również Oskar Lipiński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który zapoznawał się z działaniem stacji meteorologicznej oraz analizą danych. Jego udział ograniczył się do kilku dni.

Podczas całego roku miało miejsce wiele uroczystych wizyt gości, m.in. przedstawicieli władz Svalbardu, Parlamentu Norweskiego, pastora, a także uczestników warsztatów geologicznych. W dniu 3 września 2013 roku stację

odwiedził nieoczekiwanie gubernator Svalbardu wraz z pracownikami swojego biura. Wizyta miała charakter zapoznawczy z nową wyprawą. 9 sierpnia w stacji odbyła się coroczna wizyta norweskich parlamentarzystów, przedstawicieli biznesu i mediów pod nazwą NORD STUDY. Odwiedziny w Polskim Domu pod Biegunem są jednym z punktów programu podczas ich corocznego rejsu wokół Svalbardu. W pierwszych dniach września do Zatoki Isbjornhamna wpłynął statek szkolno-badawczy akademii Morskiej w Gdyni RV „Horyzont II” z pracownikami oraz z żywnością. Tą samą jednostką 9 września Polską Stację Polarą opuścili pracownicy grupy technicznej, kucharz, asystentka kucharza oraz członkowie letnich grup badawczych. Podczas przeładunku i kursu statku do Longyearbyen w stacji prowadzono liczne prace serwisowe oraz techniczne, m.in. w oczyszczalni ścieków oraz w laboratorium chromatograficznym. Pastor wraz z polskim księdzem, zespołem wokalnym oraz przedstawicielami parafii i miasta złożyli wizytę w stacji trzy razy w dniach 01.10., 03.12. 2013 oraz 04.03 2014.

Innymi ważnymi wydarzeniami o randze międzynarodowej, które miały miejsce w stacji, były: Workshop geologiczny (organizowany przez dra Krzysztofa Michalskiego, który zawitał do Polskiej Stacji Polarnej w dniu 7. września) oraz wizyta przedstawicieli Svalbard Science Forum. Równoległe z obradami miała miejsce cykliczna kontrola techniczna stacji przeprowadzana przez norweskie instytucje nadzorujące funkcjonowanie obiektów publicznych. W trakcie wyprawy realizowano ogólnopolski projekt Eduscience, w ramach którego prowadzono regularnie lekcje online dla polskich szkół.

Zakres podstawowych pomiarów i badań wykonywanych przez uczestników XXXVI Wyprawy Polarnej PAN obejmował pomiary ziemskiego pola magnetycznego, wstrząsów sejsmicznych, natężenia pola elektrycznego oraz gęstości pola elektrycznego w przyziemnej warstwie atmosfery. Pomiary obejmowały również bilans radiacyjny, zjawiska jonosferyczne, sytuację meteorologiczną. Prowadzono pomiary geodezyjne na Lodowcu Hansa oraz w zlewni Fuglebekken, fotograficznie dokumentowano sytuację zlodzenia fiordu. Systematycznie badane były opady w pobliżu stacji, próby wody z punktów pomiarowych w zlewni Fugla i Arie, jak również z punktów w przekroju podłużnym Lodowca Hansa.

Prace techniczne wykonane podczas XXXVI Wyprawy Polarnej objęły remonty kompleksowe dwóch pokoi mieszkalnych w tzw. części letniej, wymianę podłogi w pomieszczeniach warsztatu i magazynu warsztatowego oraz oczyszczenie z rdzy i pomalowanie zewnętrznych ścian hali portowej. Ponadto uporządkowano teren wokół stacji i kompleksowo przygotowano stację do przeglądu technicznego. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień, jak również nie zostały wydane zalecenia, co uznano za sukces tej Wyprawy.

W okresie wiosennym rozpoczął się czas prac geologicznych realizowanych przez zespoły badawcze z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanografii PAN. Prace badawcze objęły nie tylko Lodowiec Hansa, ale również lodowce wschodniego wybrzeża Spitsbergenu.

Podczas całej wyprawy stacja była zapleczem logistycznym licznych grup polskich oraz zagranicznych instytucji naukowych. Wspomagała sprzętem i zaangażowaniem wykazywanym przez każdego z uczestników wyprawy.

Uroczyste przekazanie stacji następcom – XXXVII Wyprawie – miało miejsce w dniu 11 lipca 2014. Kilka dni przed przekazaniem stacji odpłynął geodeta wyprawy Damian Bielecki, który jako kadrowicz polskich himalaistów rozpoczynał kolejną wysokogórską wyprawę. Pozostała część uczestników wyprawy dotarła do portu w Gdyni w dniu 19. 07. 2014 roku.

Kierownik XXXVI wyprawy Polarnej PAN składa podziękowania swoim koleżankom i kolegom z Wyprawy za wspaniały czas i możliwość współpracy, wszystkim osobom przebywającym w tym czasie w stacji za wyrozumiałość i podjęty trud współpracy. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas swoją pomocą.



XXXVI WYPRAWA POLARNA PAN 2013/2014

stoją: Zbigniew Górski - II meteorolog, Daniel Kępski - I meteorolog, Damian Bielecki - środowisko abiotyczne, Szymon Szyszko - sejsmolog, Łukasz Mazurkiewicz - magnetyk, Tomasz Jankowski - informatyk, Eduscience, *siedzą:* Kazimierz Zajac - mechanik, Magdalena Grzesik - środowisko biotyczne, **Piotr Dolnicki** - kierownik, Katarzyna Jankowska - z-ca kierownika, Eduscience

Jarosław Majka^{1,2}, Karolina Kościńska²

¹ Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Akademia Górniczo-Hutnicza,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

² Department of Earth Sciences,
Uppsala University,
Villavägen 16, 752-36 Uppsala,
Sweden

EKSPEDYCJA NAUKOWA CASE 19 – PEARYA 2017

Wyprawa naukowa Circum-Arctic Structural Events 19 (CASE-19) odbyła się w północnej części Ziemi Ellesmere'a od końca czerwca do końca sierpnia 2017 roku. Główny obóz znajdował się pomiędzy fiordem Kulutingwak a Yelverton Inlet. Organizatorem i kierownikiem ekspedycji był Karsten Piepjohn z Federalnego Instytutu Nauk Geologicznych i Surowców Naturalnych BGR w Hanowerze, a w wyprawie uczestniczyli naukowcy z Danii, Kanady, Niemiec, Polski, Szwecji i USA. Celem wyprawy były kompleksowe badania geologiczne terranu Pearya w północnej części wyspy. Jest to region słabo rozpoznany geologicznie i wielkie jego obszary są nadal w ogóle nie skartowane. Dla nas, geologów pracujących na Svalbardzie, była to nie lada gratka, gdyż uznaje się, że terran Pearya jest odpowiednikiem tak zwanej Południowo Zachodniej Prowincji Podłoża Krystalicznego Svalbardu. Celem naszych badań było szczegółowe opróbowanie skał należących do kompleksu M'Clintock czyli prawdopodobnego odpowiednika kompleksu skał wysokociśnieniowych i ofiolitowych Vestgötabreen na Spitsbergenie. Wyprawa była niezwykle udana od strony naukowej i cele, które sobie postawiliśmy przed nią, zostały wypełnione z nawiązką.

Poza czysto naukowymi pracami, wyprawa dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. Wyspa Ellesmere'a już na wstępie imponuje swymi wysokimi górami i głęboko wciętymi fiordami. Aby na nią dotrzeć, trzeba jednak wprawdzie odbyć długą podróż z Ottawy komercyjnymi liniami, z kilkoma przesiadkami i stopami na Wyspie Baffina, aby wreszcie dostać się do Resolute Bay na Wyspie Cornwallisa. Taka podróż trwa cały dzień, a to dopiero początek prawdziwej lotniczej przygody, bowiem w Resolute Bay stacjonują mniejsze samoloty firmy Kenn Borek Air, dzięki którym można lecieć dalej na północny wschód w stronę Wyspy Ellesmere'a. My odbyliśmy najpierw lot wspaniałą maszyną DC-3, wyprodukowaną w 1941 roku (pilot był tego samego wieku), do Tanquary Fiord, zaś stamtąd maszyną typu Twin Otter do głównego obozu wyprawy. Tam stacjonowały dwa helikoptery, dzięki którym promień naszych prac terenowych wynosił ponad 100 km. O lotach helikopterem wśród szczytów przekraczających 2000 m wysokości oraz ponad ogromnymi lodowcami i całkiem zamrzniętymi fiordami pisać za wiele jednak nie będziemy. Czytelnikowi zaś

zostawiamy poniżej jedno ze zdjęć z naszego terenu badań, które choć trochę powinno oddać piękno Wyspy Ellesmere'a.

Fotografie dostępne na płycie CD

ryc. 1. Góry British Empire w północnej części Wyspy Ellesmere'a (teren badań grupy z AGH).

ryc. 2. Logo wyprawy CASE 19.



Góry British Empire w północnej części Wyspy Ellesmere'a (teren badań grupy z AGH).

Maciej Manecki

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków

GEOLOGICZNA WYPRAWA POLARNA AGH NA SPITSBERGEN 2017

Grupa geologów z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeprowadziła latem 2017 roku kolejną, naukową wyprawę polarną na Spitsbergen. Podobnie jak w poprzednich latach wyprawa była międzynarodowa. Została zorganizowana i przeprowadzona pod kierownictwem dr hab. inż. Macieja Maneckiego (AGH) przy współpracy z Darmouth College (Hanover, USA) oraz z Stacją Polarną

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowaną w Kaffiøya na zachodnim wybrzeżu Ziemi Oskara II. Tradycyjnie, tak jak w latach ubiegłych, oprócz pracowników i doktorantów Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH (dr inż. Katarzyna Walczak, mgr inż. Grzegorz Ziemniak) w wyprawie wzięli udział również najlepsi studenci (inż. Paweł Słupski, inż. Urszula Buszkiewicz). Ponadto w ekspedycji uczestniczyli pracownicy i studenci Dartmouth College z USA (dr. Edward Mayer, Virginia Wala i Rachel Rubin). Wyprawa trwała od 26 czerwca do 14 sierpnia 2017 roku i obejmowała dwa obszary badań: Ziemię Wedel Jarlsberga i Ziemię Oskara II. Uczestnicy przylecieli na Spitsbergen rejsowym samolotem a w obrębie archipelagu korzystali z transportu jachtem motorowym „Eltanin” kapitana Jerzego Różańskiego. Obozy namiotowe zostały zlokalizowane kolejno w pobliżu zatoki Josephbukta w Bellsundzie, w zatoce Dunderbukta na zachodnim wybrzeżu Ziemi Wedel Jarlsberga oraz na przylądku Copper Camp w St. Jonsfjorden na Ziemi Oskara II.

Głównym celem badań geologicznych w tym cyklu wypraw jest charakterystyka geochronologiczna i rekonstrukcja historii geologicznej sekwencji najstarszych skał odsłaniających się w wybranych rejonach zachodniego wybrzeża Spitsbergenu. Przedmiotem prac terenowych była m.in. identyfikacja i opróbowanie do badań izotopowych warstw skał węglanowych powstałych w związku z całkowitym zlodowaceniem kuli ziemskiej w neoproterozoiku pod koniec prekambriu (Ziemia-śnieżka). Pobrano również próbki skał metamorficznych (kwarcytów i łupków) dla przeprowadzenia izotopowego datowania cyrkonów. Precyzyjna charakterystyka i datowanie wybranych skał Spitsbergenu po raz kolejny pozwoli polskim naukowcom włączać się do międzynarodowej debaty na temat powstania i ewolucji Oceanu Arktycznego i wiąże się z udziałem pracowników i doktorantów AGH w międzynarodowych wyprawach i badaniach geologicznych w rejonie Grenlandii organizowanych przez geologów z Niemiec (BGR, Hannover). Geologiczne badania Arktyki są przedmiotem zainteresowania między-narodowego ze względu na zasoby surowców, wpływ na wiedzę o globalnym ociepleniu klimatu oraz z przyczyn politycznych.

Fotografie dostępne na płycie CD

ryc. 1. Pierwszy obóz w Bellsundzie, 2017

ryc. 2. Rachel Rubin, Paweł Słupski, Virginia Wala, Katarzyna Walczak i Grzegorz Ziemniak w namiocie kuchennym, 2017

ryc. 3. Urszula Buszkiewicz, Grzegorz Ziemniak, Paweł Słupski, Maciej Manecki i Virginia Wala na tle Recherchebreen w Bellsundzie, 2017



Urszula Buszkiewicz, Grzegorz Ziemiak, Paweł Słupski, Maciej Manecki i Virginia Wala na tle Recherchebreen w Bellsundzie, 2017

Teresa Noga, Natalia Kochman-Kędziora

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zelwerowicza 8B, 35-601 Rzeszów
tnoga@ur.edu.pl; nkochman@ur.edu.pl

BADANIA NAD OKRZEMKAMI ANTARKTYCZNYMI PROWADZONE NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

Okrzemki (Bacillariophyta) są jedną z najliczniejszych grup glonów na świecie, także w regionie Antarktyki. Występują nie tylko w morzu, ale również w śródlądowych wodach płynących i stojących. Dzięki swoim ogromnym właściwościom adaptacyjnym potrafią przeżyć w niemal każdym siedlisku, w którym znajduje się choć odrobina wilgoci oraz przy minimalnej nawet zawartości składników odżywczych. W regionie Antarktyki dominują wśród organizmów nie tylko pod względem liczby gatunków, ale także pod względem częstości występowania.

Od kilku lat na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone są badania nad morfologią, taksonomią i ekologią

zbiorowisk okrzemek rozwijających się w różnych typach siedlisk w rejonie Zatoki Admiralicji. Grupa algologów składa się z sześciu osób, z których dwie zajmują się m.in. problematyką okrzemek antarktycznych.

Prowadzone badania są możliwe dzięki ścisłej współpracy z prof. dr hab. Marią Olech (Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. prof. Zdzisława Czeppego, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), uczestniczką i kierownikiem wielu wypraw antarktycznych do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego. To dzięki Niej jesteśmy w posiadaniu materiałów pobranych z gleby na przedpolach lodowców w rejonie Zatoki Admiralicji (lodowce: Ekologii, Sphinx, Baranowskiego i Windy), a także z innych siedlisk: małych potoków, oczek wodnych, stawków i mchów porastających przedpola lodowców i okolice Polskiej Stacji Antarktycznej.

Podstawą w identyfikacji okrzemek jest wygląd i struktura ściany komórkowej, a ściślej jej krzemionkowej części, która tworzy tzw. pancerzyk. Pancerzyki krzemionkowe charakteryzują się unikatowym dla każdego gatunku zestawem cech, tj. wielkością, kształtem oraz niejednorodną strukturą samego pancerzyka, tworzącą tzw. ornamentację. Obserwacje tych struktur prowadzone są przy pomocy mikroskopu świetlnego (LM) oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w Podkarpackim Centrum Innowacyjno-Badawczym Środowiska, działającym przy Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prowadzone badania wpisują się w nurt szczegółowej weryfikacji taksonomicznej okrzemek regionu Antarktyki. Rewizja taka jest konieczna, gdyż niemal do końca XX w. odnajdywane w Antarktyce gatunki okrzemek uznawano za kosmopolityczne i nie posiadające ograniczonego rozmieszczenia geograficznego. Weryfikacja taksonomiczna wykazała, że zbiorowiska tych mikroorganizmów są w dużym stopniu unikatowe, a wiele nowo opisanych gatunków charakteryzuje się ograniczonym rozmieszczeniem geograficznym; część z nich to gatunki endemiczne (Zidarova i in. 2016).

Badania prowadzone w ostatnich latach na Wydziale Biologiczno-Rolniczym pozwoliły na opisanie dwóch nowych gatunków okrzemek (z samego tylko przedpola lodowca Ekologii): *Humidophila komarekiana* Kochman-Kędziora, Noga, Zidarova, Kopalová & Van de Vijver oraz *Muelleria olechiae* Kochman-Kędziora, Noga, Van de Vijver & Stanek-Tarkowska. Zaobserwowano także wiele gatunków nie podawanych do tej pory z Wyspy Króla Jerzego. Bogate i różnorodne siedliska rejonu Zatoki Admiralicji wydają się mieć ogromny potencjał, a badania dotyczące różnorodności i struktury zbiorowisk okrzemek pokazują, że liczba gatunków występujących na tym terenie jest dużo wyższa,

niż zakładano w badaniach z lat 90-tych XX wieku, skupiających się głównie wokół okrzemek słodkowodnych.

Ponadto dzięki współpracy z zespołem prof. Barta Van de Vijvera (Uniwersytet w Antwerpii, Ogród Botaniczny w Meise, Belgia) możemy porównywać nasz materiał z okazami holotypowymi i izotypowymi zgromadzonymi w kolekcji Van Heurcka, w tym z regionu Antarktyki i Subantarktyki, opisanymi w głównej mierze przez zespół prof. Van de Vijvera.

Rejon Zatoki Admiralicji jest nadal niedostatecznie opracowany pod kątem algologicznym, w tym także diatomologicznym. Prowadzone głównie w latach 90-tych badania przez Kawecką i Olech (Kawicka, Olech 1993; Kawicka i in. 1996, 1998; Noga, Olech 2004) nad zbiorowiskami okrzemek słodkowodnych w sąsiedztwie Polskiej Stacji Antarktycznej wymagają obecnie zweryfikowania i niejednokrotnie oznaczenia na nowo w związku z wspomnianą powyżej rewizją taksonomiczną. Wiele mikrosiedlisk, takich jak: gleba, mchy i mszary, efemeryczne niewielkie oczka wodne, tereny pozostające pod wpływem zwierząt, itp., nie były do tej pory badane i prawdopodobnie mogą być siedliskiem wielu rzadkich i nowych dla nauki gatunków.

Literatura

- KAWECKA B., OLECH M. 1993. Diatom communities in the Vanishing and Ornithologists Creek, King George Island, South Shetlands, Antarctica. *Hydrobiologia* 269/270: 327–333.
- KAWECKA B., OLECH M., NOWOGRODZKA-ZAGÓRSKA M. 1996. Morphological variability of the diatom *Luticola muticopsis* (Van Heurck) D.G. Mann in the inland waters of King George Island, South Shetland Islands, Antarctica. *Polish Polar Research* 17: 143–150.
- KAWECKA B., OLECH M., NOWOGRODZKA-ZAGÓRSKA M., WOJTUŃ B. 1998. Diatom communities in small water bodies at H. Arctowski Polish Antarctic Station, King George Island, South Shetland Islands, Antarctica. *Polar Biology* 19: 183–192.
- NOGA T., OLECH M.A. 2004. Diatom communities in Moss Creek (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica) in two summer seasons: 1995/96 and 2001/02. *Oceanological and Hydrobiological Studies* 33: 103–120.
- ZIDAROVA R., KOPALOVÁ K., VAN DE VIJVER B. 2016. Diatoms from the Antarctic region: maritime Antarctica. *Iconographia Diatomologica* 24: 1–504.

Anna Sałacińska, Monika A. Kusiak

Instytut Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

EKSPEDYCJA NAUKOWA

„PÓŁNOCNY LABRADOR – ODKRYWANIE PROCESÓW WCZESNEJ ZIEMI”

Prowincja Nain na Labradorze jest jednym z najmniej poznanych terytoriów polarnych na półkuli północnej. Obejmuje teren Parku Narodowego Gór Torngat oraz obszary należące do Inuitów Nunatsiavut. Znajdujący się w tej prowincji Blok Saglek jest zbudowany z wczesnoarchaicznych gnejsów, powstałych w wyniku działania procesów wysokiego stopnia metamorfizmu. Z powodu silnego wpływu deformacji i metamorfizmu osiągającego warunki facji granulitowej, pierwotne zależności pomiędzy intruzjami zostały zatarte w wielu miejscach, co utrudnia ich rozpoznanie.

Celem ekspedycji było pobranie próbek skalnych archaicznego kompleksu gnejsów i określenie relacji terenowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami na obszarze Bloku Saglek.

Wyprawa trwała od 21 lipca do 8 sierpnia 2017 roku. Kierownikiem ekspedycji była dr hab. Monika A. Kusiak. W badaniach terenowych uczestniczyli również dr Daniel J. Dunkley i doktorantka mgr Anna Sałacińska. Wszyscy troje z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. W ekspedycji brał też udział wieloletni badacz wczesnych etapów ewolucji Ziemi prof. Simon Wilde z Curtin University w Perth w Zachodniej Australii.

Podczas prac terenowych uczestnicy wyprawy korzystali z bazy naukowo-badawczej w Górach Torngat prowadzonej przez Inuitów Nunatsiavut we współpracy z pracownikami Parku Narodowego Gór Torngat. Baza ta jest położona w Zatoce St John's Harbour (Fjord Saglek), około 10 kilometrów na południe od granicy parku narodowego.

Prace terenowe objęły wschodnie wybrzeże Bloku Saglek pomiędzy Wyspą Maidmonds i Zatoką Tigigakyuk na południu oraz Zatoką Ramah na północy. Wybór lokalizacji opróbowania skał był ograniczony z powodu utrudnionej dostępności terenowej. Miało to związek z warunkami atmosferycznymi, rodzajem środków transportu będących do dyspozycji oraz niebezpieczeństwem ze strony zwierząt, szczególnie niedźwiedzi czarnych i polarnych. Podczas pobierania próbek, uczestnicy wyprawy korzystali głównie z pontonowej łodzi motorowej (zodiak). Dzięki przemieszczaniu się wzdłuż wybrzeża można było również prowadzić obserwacje terenowe makrostruktur. Pobór prób z obszarów oddalonych od brzegu umożliwiałoby wykorzystanie helikoptera. Silne

porywy wiatru, wysokie fale i mgły często uniemożliwiały opuszczenie bazy. Plany badawcze musiały być więc w sposób elastyczny dostosowywane do warunków atmosferycznych. Każdorazowe opuszczenie bazy odbywało się w towarzystwie uzbrojonych strażników. Ich zadanie polegało na chronieniu uczestników wyprawy przed zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt.

Badania te stanowiły kolejny etap prac terenowych na obszarze północnego Labradoru. Kierownik projektu dr hab. Monika A. Kusiak oraz dr Daniel J. Dunkley brali udział w wyprawie na Labrador zorganizowanej w 2014 roku. Wówczas uczestnikami ekspedycji byli również prof. Martin Whitehouse i Ross Kielman z Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie.

Opisana wyprawa terenowa stanowiła część badań dotyczących procesów wczesnej Ziemi na Labradorze finansowanych z grantu NCN przyznanego dr hab. Monice A. Kusiak (UMO 2014/15/B/ST10/04245) realizowanego w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Wprowadzenie w tematykę badawczą oraz dotychczasowe wyniki badań terenowych i laboratoryjnych zostały opublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach (Kusiak i Sałacińska 2016; Sałacińska i Kusiak 2017; Kusiak i in. 2017) oraz zaprezentowane na krajowych i między-narodowych konferencjach.

Kierownik Wyprawy składa szczególne podziękowania dla pracowników Parku Narodowego Gór Torngat w Kanadzie oraz Rządu Nunatsaviut za nieocenione wsparcie przy organizacji prac terenowych.

Literatura

- KUSIAK, M.A., DUNKLEY, D.J., WHITEHOUSE, M.J., WILDE, S.A., SAŁACIŃSKA, A., KONEČNÝ, P., SZOPA, K., GAWĘDA, A., CHEW, A. 2018. Peak to post-peak thermal history of the Saglek Block of Labrador: a multiphase and multi-instrumental approach to geochronology. *Chemical Geology*. Doi:10.1016/j.chemgeo.2017.10.033
- SAŁACIŃSKA A., KUSIAK M.A. 2017. Wstępne wyniki badań petrograficznych archaicznych gnejsów Uivak (Prowincja Nain, Labrador). *Przegląd Geologiczny* 65(6): 383-391.
- KUSIAK M.A., SAŁACIŃSKA A. 2016. W poszukiwaniu fragmentów najstarszej skorupy kontynentalnej na Labradorze. *Przegląd Geologiczny* 64(11): 896-901.
- SAŁACIŃSKA A., KUSIAK A.M., DUNKLEY D.J., WHITEHOUSE M.J., WILDE S.A. 2017. Unravelling the complexities of a high-grade Paleoproterozoic terrane: Saglek Block, Labrador, Canada. [w:] *Book of Abstract, European Geosciences Union General Assembly 2017, 23-28.05.2017, Vienna, Austria*.
- DUNKLEY D.J., KUSIAK M.A., SAŁACIŃSKA A., WHITEHOUSE M.J., WILDE S.A., KIELMAN R. 2016. SHRIMP dating of zircon and monazite from the Archean Saglek block, Labrador. [w:] *Book of Abstract, VII International SHRIMP Workshop, 06-10.09.2016, Granada, Spain*.
- SAŁACIŃSKA A., KUSIAK A.M., DUNKLEY D.J., WHITEHOUSE M.J., WILDE S.A., KIELMAN R. 2016. Age complexity in the composite Uivak Gneiss of the Saglek Block, Labrador. [w:] *Book of Abstract, VII International SHRIMP Workshop, 06-10.09.2016, Granada, Spain*.
- KUSIAK M.A., DUNKLEY D.J., SAŁACIŃSKA A., WHITEHOUSE M.J., WILDE S.A., GAWĘDA A. 2016. Igneous protoliths of the Uivak gneiss, Saglek block, northern Labrador. [w:] *Book of*

Wyprawy i programy badawcze

Abstracts, 35th International Geological Congress, 27.08-04.09.2016, Cape Town, South Africa.

SALAĆIŃSKA A., KUSIAK M.A., WHITEHOUSE M.J., DUNKLEY D.J., WILDE S.A. 2016. Petrographic description of gneisses from Saglek Block (Northern Labrador, Canada) as a basis for searching for the Archaean crust, preliminary data. [w:] *Book of Abstracts, XXVI Sympozjum Polarne, 08-11.06.2016, Lublin, Poland.*

DUNKLEY D.J., WHITEHOUSE M.J., KUSIAK M.A., WILDE S.A., KIELMAN R., SALACIŃSKA A. 2016. Zircon and monazite SIMS ages from Saglek Bay and Ramah Bay, Labrador: Neoproterozoic high-grade metamorphism of Mesoproterozoic sediments and Eoproterozoic granitoids, [w:] *Book of Abstracts, NAC+ 2016, 21–23 March 2016, Edinburgh, UK.*

Fotografie dostępne na płycie CD

Fot. 1. Obszar badań – północna część Prowincji Nain. Baza w Górach Torngat widziana z helikoptera. Zespół badawczy: od lewej: Daniel Dunkley, Simon Wilde, Monika A. Kusiak, Anna Sałacińska i Ryan (nasz „bodyguard”). Fot. MAK i AS

Fot. 2. Niedźwiedzie polarne na Big Island. Fot. MAK

Fot. 3. Kra lodowa widziana od strony Fjordu Saglek. Fot. AS

Fot. 4. Dan planujący skok z zodiaka na Reichel Head. Fot. MAK

Fot. 5. Tigigakyuk Inlet od lewej: Simon Wilde, Anna Sałacińska, Monika A. Kusiak, Daniel Dunkley (samowyzwalacz).



Tigigakyuk Inlet od lewej: Simon Wilde, Anna Sałacińska, Monika A. Kusiak, Daniel Dunkley (samowyzwalacz).

Michał Węgrzyn i Paulina Wietrzyk

Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków

ZNACZENIE ORGANIZMÓW KRYPTOGAMICZNYCH W EKOSYSTEMACH LĄDOWYCH SVALBARDU – BADANIA NA PRZEDPOLACH OŚMIU LODOWCÓW SPITSBERGENU

Każdemu, kto choć raz był w Arktyce, na hasło tundra od razu przychodzi na myśl obraz drobnych roślin o zdrewniałych pędach, mikroskopijnych wierzb polarnych, fioletowych skalnic i białych maków polarnych będących symbolem archipelagu Svalbard. Ktoś bardziej dociekliwy robiąc przegląd światowej literatury naukowej na temat roślinności Arktyki również zobaczy, że główna tematyka badań skupia się na roślinach naczyniowych. Mało kto wie, że to nie rośliny kwiatowe mają, nie tylko pod względem liczby, ale i pokrycia gatunków, największy udział w polarnych zbiorowiskach. W latach 80-tych XX wieku w ramach wypraw naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na Spitsbergen w rejon Sørkapp Landu Maria Olech i Eugeniusz Dubiel zapoczątkowali badania uwzględniające całościowe ujęcie wszystkich grup organizmów tworzących tundrę. Zaczęto uwzględniać zarówno rośliny, jak i tak zwane organizmy kryptogamiczne, do których przynależą: mszaki i grzyby, w tym porosty. Po przeszło 25 latach ponowione zostały badania nad przemianami, jakie zachodzą w zbiorowiskach tundrowych w wyniku ocieplania się klimatu Arktyki. Od roku 2008 zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwyczajowo nazywanych „botanikami”, prowadził pięciokrotnie badania terenowe w różnych miejscach w obrębie Spitsbergenu. Jednak początkowe badania botaniczne, dotyczące w pełni wykształconych zbiorowisk Arktyki ustąpiły miejsca obszarom, gdzie można obserwować pierwsze etapy formowania się tundry – zaczęto badać sukcesję pierwotną na przedpolach lodowców. W wyniku tych badań stale narastało przekonanie o potrzebie zaplanowania bardziej kompleksowych badań, interdyscyplinarnych i opartych na współpracy międzynarodowej.

Badania zrealizowane w roku 2017 pod przewodnictwem doktorantki Pauliny Wietrzyk były zaplanowane w trzech rejonach Spitsbergenu (największej wyspy archipelagu Svalbard) w obrębie aż ośmiu przedpoli lodowców. Celem badań było zebranie danych pokazujących znaczenie gatunków kryptogamicznych dla zbiorowisk tundrowych, poprzez pokazanie zarówno bogactwa gatunkowego kryptogamów, jak również wskazanie stopnia ich udziału w inicjalnych zbiorowiskach wykształcających się na przedpolach lodowców oraz zbiorowiskach tundry dojrzałej. Równie ważnym aspektem badań było wykazanie różnic gatunkowych pomiędzy badanymi przedpolami lodowców oraz określenie czynników wpływających na proces sukcesji pierwotnej organizmów

kryptogamicznych. Do tej pory w światowej nauce nie były prowadzone tak szczegółowe badania skupiające się na wręcz mikroskopijnych organizmach tworzących tundrę, których obecność w terenie ujawnia się dopiero pod dobrą lupą optyczną. Realizacja projektu była możliwa dzięki otrzymaniu finansowania badań terenowych z grantu INETRAC TA, o który aplikowała Paulina Wietrzyk. Dzięki niemu dwie osoby, Paulina Wietrzyk i Michał Węgrzyn, w lipcu 2017 roku rozpoczęły badania na Spitsbergenie.

Wyprawa badawcza, ze względu na ograniczenia czasowe, została zaplanowana precyzyjnie, a biorąc pod uwagę wybrane lokalizacje badawcze wydawała się wręcz niemożliwa do zrealizowania. Dnia 1. lipca zespół wylądował w Longyearbyen. Było to miejsce przerzutowe, do którego zespół wracał po zakończeniu kolejnego etapu badań. Było to możliwe dzięki gościnności Marka Zajączkowskiego, który zgodził się na wynajęcie swojego domku na krótkie okresy pobytu zespołu w Longyearbyen. Po krótkiej dwudniowej aklimatyzacji, polegającej na rozeznaniu terenu pod względem wybranych do badań przedpoli lodowców w obrębie Adventfjorden, w poniedziałek 3. lipca botanicy zostali przetransportowani samolotem do miejsca, gdzie zaplanowano zbadać największą liczbę przedpoli lodowcowych – Ny-Ålesund. Tu badania prowadzono w oparciu o stację badawczą Norweskiego Instytutu Polarnego – Sverdrup Research Station. Na miejscu uczestnicy wyprawy zostali zakwaterowani w North Pole Hotel. Jeden dzień trwało zaznajomienie się z przepisami i zwyczajami, jakie obowiązują na terenie Ny-Ålesund, co było o wiele łatwiejsze dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomocy, jaką otrzymano od Wojtka Moskala odpowiedzialnego m.in. za koordynację badań w rejonie Ny-Ålesund. Radio do kontaktowania się ze stacją i rowery, dzięki którym badacze szybciej pokonywali kilometry istniejących tam dróg, znacznie usprawniły pracę zespołu. Dzięki udostępnionemu laboratorium zbierane próbki były wstępnie przygotowywane, co ułatwiło ich transport na kontynent. Dzięki wynajętemu pontonowi, obsługiwanemu przez Wojtka Moskala, znacznie skracał się czas dotarcia do najdalej zlokalizowanych przedpoli lodowców. W rejonie Ny-Ålesund zaplanowane zostały badania na 5 przedpolach lodowców: Austre Lovénbreen, Midtre Lovénbreen, Vestre Lovénbreen, Austre Brøggerbreen, Vestre Brøggerbreen. Prace terenowe rozpoczęto od tych ostatnich. Prognozy pogody były fatalne, a rowery stanowiły jedyny dostępny środek lokomocji funkcjonujący w trudnych warunkach. Od 4. lipca zespół zaczął badać moreny lodowców Austre Brøggerbreen i Vestre Brøggerbreen. Co ciekawe, pomimo że znajdowały się one bardzo blisko stacji, to w literaturze niewiele można znaleźć informacji na temat występującej na nich roślinności. Tym z większym zapałem, mimo złej pogody przez 6 dni, do 9. lipca botanicy eksplorowali moreny. Moreny lodowców Austre Brøggerbreen i Vestre Brøggerbreen były połączone, a granica pomiędzy nimi mocno zamazana. W ich obrębie występowały liczne większe i mniejsze

rzeki lodowcowe, które ostatecznie łączyły się w jedną rzekę odprowadzającą wody lodowcowe do zatoki. Ponieważ pracy w terenie było sporo, a czas pobytu w stacji był ograniczony do 12 dni, botanicy pracowali w terenie po 12-15 godzin, co budziło zdziwienie wśród naukowców innych narodowości. Absencje na zaplanowanych godzinowo posiłkach powodowały irytację obsługi jadłodajni, która zobligowana była do pozostawiania zapracowanym botanikom tak zwanej późnej kolacji, która konsumowana była zazwyczaj o północy. Po zakończonych badaniach terenowych w rejonie lodowców Austre Brøggerbreen i Vestre Brøggerbreen, w kolejnych dniach prowadzono badania na trzech leżących obok siebie lodowcach Austre Lovénbreen, Midtre Lovénbreen i Vestre Lovénbreen. Przedpola dwóch pierwszych były bardzo podobne do siebie pod względem geomorfologicznym: mocno wypłaszczone, o małych różnicach wysokości, dzięki czemu ich penetracja była stosunkowo prosta, natomiast zostawiony na sam koniec Vestre Lovénbreen swoją rozpiętością wysokościową zapadł mocno w pamięć botanikom. Mimo to, badania w rejonie Ny-Ålesund zakończyły się pełnym wykonaniem planu. W dużej mierze jest to wynikiem dużej pomocy udzielonej przez Wojtkę Moskała, który po nocach w trakcie dyżuru cierpliwie czekał na potwierdzenie, że botanicy wracają z terenu do stacji. W trakcie pobytu w Ny-Ålesund nie doszło do bezpośredniego spotkania z niedźwiedziem polarnym, choć na morenie Austre Brøggerbreen odnotowano dwukrotnie przemarsz niedźwiedzia. Jednak tuż po wyjeździe botaników z Ny-Ålesund w nocy niedźwiedź polarny odwiedził stację i skonsumował siedzenie od zaparkowanego skutera śnieżnego.

W dniu 14. lipca zaplanowany był lot powrotny do Longyearbyen. Dzień wcześniej nastąpiło całkowite załamanie pogody, co doprowadziło do sytuacji, że podczas startu można było obserwować, jak rzeki lodowcowe występują ze swoich koryt i zalewają olbrzymie połacie wypłaszczonych fragmentów moren lodowców Austre Brøggerbreen i Vestre Brøggerbreen. Chwilę później, widok z okna samolotu ograniczył się do białej nicości trwającej do momentu lądowania na lotnisku w Adventfjorden.

Po powrocie do Longyearbyen w dniu 16. lipca botanicy rozpoczęli prace na lodowcu Rieperbreen, którego morena uchodzi do doliny Bolterdalen zlokalizowanej w Adventfjorden. Rieperbreen był lodowcem badanym przez te same osoby w roku 2015, jednak analiza zebranych wtedy danych wykazała potrzebę uzupełnienia materiałów badawczych, zwłaszcza w kontekście porównywania przedpola lodowców. Ze względu na dużą odległość od miasteczka Longyearbyen dotarcie na teren badań odbywało się za pomocą wynajmowanej taksówki. Ostatnie 4 km trzeba było jednak pokonać o własnych siłach przemierzając całą dolinę Bolterdalen. Prace w obrębie przedpola trwały trzy dni. Do ich sprawnego wykonania swoją pomocą, zwłaszcza w aspekcie

pobierania prób gleby, przysłużył się Jakub Pełka, który dołączył do botaników w roli pomocnika terenowego w dniu 17. lipca. Po zakończeniu badań na przedpolu lodowca Rieperbreen trzyosobowy zespół szykował się do kolejnej podróży, której celem była letnia Stacja Polarna Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowana w Petuniabukta. Dotarcie na miejsce odbyło się za pomocą statku turystycznego, który dostarczył zespół wraz ze sprzętem do portu w Pyramiden, gdzie czekał na nich Krzysztof Rymer. W rejonie stacji zaplanowano badania na dwóch przedpolach lodowców Ferdinandbreen oraz Svenbreen. O ile pogoda podczas badań na Rieperbreen była w miarę znośna, to Petuniabukta okazała się w trakcie zaplanowanych prac najbardziej deszczowym rejonem Spitsbergenu. Mimo to, będąc po kilkanaście godzin w terenie w ciągu niecałych 5 dni, zdołano zebrać materiały i dane badawcze na wybranych przedpolach. W tym miejscu należą się duże podziękowania Krzysztofowi Rymerowi, który udzielił pełnego wsparcia zespołowi badawczemu, dzięki czemu, mimo złej pogody i wyczerpania fizycznego członków zespołu, badania przebiegły sprawnie i zakończyły się sukcesem. Po powrocie do Longyearbyen 23. lipca, potwornie zmęczeni, ale zadowoleni z pełnej realizacji planów badawczych, uczestnicy wyprawy bynajmniej nie oddali się odpoczynkowi. Ogarnięci zostali przez stres związany z pakowaniem zgromadzonych próbek z ośmiu przebadanych lodowców. Dzięki inicjatywie Wojtka Moskala i życzliwości ekipy czeskich naukowców pod kierownictwem Marka Broža, którym należą się wielkie podziękowania, materiały zebrane w Ny-Ålesund przyłynęły bezpiecznie i bez jakichkolwiek opłat czeskim jachtem „Clione” do Longyearbyen. Materiały te, wraz z pozostałymi zbiorami, zapakowane zostały do pięciu beczek, które na początku lipca, puste przyłynęły do Longyearbyen na pokładzie „Horyzontu II”. Pozostała jeszcze kwestia logistyczna, a mianowicie: kto dostarczy beczki na statek „Horyzont II”, który dopiero we wrześniu miał przetransportować materiały do Gdyni? W tym miejscu należą się wielkie podziękowania Dominice Dąbrowskiej, która zobowiązała się nadać nasz bardzo ciężki bagaż na statek. Zrobiła to bezproblemowo, a beczki z próbkami w pełni zabezpieczone dopłynęły szczęśliwie do kraju.

Zebrane materiały badawcze posłużą do realizacji badań w ramach doktoratu Pauliny Wietrzyk. Zgromadzone w jednym sezonie i krótkim czasie w kilku rejonach Spitsbergenu dadzą odpowiedź, jak ważne i niedoceniane do tej pory jest znaczenie organizmów kryptogamicznych w ekosystemach lądowych Arktyki. Wyprawa pokazała jeszcze jeden ważny aspekt, że przy stosunkowo niskich nakładach finansowych można zrealizować duże badania terenowe, które z natury są skomplikowane logistycznie, ale dzięki zdobytemu doświadczeniu w poprzednich wyprawach oraz dzięki wspaniałym ludziom Arktyki i ich nieocenionej pomocy są możliwe do wykonania.

SYMPOZJA I KONFERENCJE

Maja Lisowska

Polskie Konsorcjum Polarne
Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

POLSKA NA ARCTIC CIRCLE ASSEMBLY 2017, REYKJAVIK, 13-15.10.2017

W dniach 13-15 października 2017r. odbył się w Reykjavíku piąty doroczny kongres Arctic Circle Assembly, największy obecnie cykliczny kongres poświęcony Arktyce – w tym roku zgromadził ponad 2300 uczestników z ponad 50 krajów. Konferencje Arctic Circle o profilu polityczno-naukowo-biznesowym zwołuje organizacja non profit o tej samej nazwie założona i kierowana przez byłego prezydenta Islandii Olafura Ragnara Grimssona. Mają one na celu ułatwianie dialogu między liderami i ekspertami politycznymi oraz biznesowymi, naukowcami, przedstawicielami rdzennej ludności i innymi grupami międzynarodowymi zainteresowanymi Arktyką. Oprócz kongresów w Reykjavíku Arctic Circle organizuje co roku mniejsze, specjalistyczne konferencje w innych państwach (Forums).

W tegorocznym spotkaniu mocno zaakcentowany był udział Polski. Obejmował on: sesję plenarną: „Poland and the Arctic”, sesję tematyczną: „The Arctic and polar research as a Vehicle for STEM & Environmental Education”, sesję tematyczną – pokaz filmów: „Polish Exploration of the Changing Arctic” oraz wystawę: „From Long Tradition to Modern Studies of the Arctic System”. Inicjatywę tę współorganizowały: Polskie Konsorcjum Polarne jako koordynator; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Uniwersytet Śląski - lider Konsorcjum; Centrum Studiów Polarnych oraz Komitet Badań Polarnych PAN.

W trakcie polskiej sesji plenarnej, prowadzonej przez Małgorzatę Śmieszek (Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi), wystąpienia wygłosili: prof. Jacek Jania, przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN (Uniwersytet Śląski, Centrum Studiów Polarnych); prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Andrzej Misztal, dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dr Agnieszka Beszczyńska-Möller (Instytut Oceanologii PAN) oraz prof. Jan Marcin Węśławski (Instytut Oceanologii PAN).

Polska delegacja złożona z przedstawicieli środowiska naukowego oraz ministerstw (MNiSW, MSZ) bardzo aktywnie uczestniczyła w kongresie, kładąc szczególny nacisk na promowanie polskich osiągnięć naukowych w obszarach

polarnych i wszelkie działania korzystne dla dalszego rozwoju polarnej nauki w naszym kraju. Nasze działania wspierał również kierownik Ambasady RP w Reykjavíku, radca-minister Lech Mastalerz oraz pracownicy Ambasady.

Poprzez wystawę, która była prezentowana podczas całego kongresu, sesję filmową, sesję tematyczną „The Arctic and Polar Research as a Vehicle for Stem & Environmental Education”, a zwłaszcza poprzez sesję plenarną, przedstawiono uczestnikom konferencji najważniejsze elementy historii polskich badań polarnych oraz - przede wszystkim - główne sztabowe wyniki i przedsięwzięcia w zakresie badań polarnych, upowszechniając i promując osiągnięcia naukowe polskich instytucji naukowych skupionych w Polskim Konsorcjum Polarnym oraz Centrum Studiów Polarnych będącego częścią Konsorcjum.

Umiejętne i szerokie upowszechnianie wyników polskich badań i aktywności na największym na świecie zgromadzeniu naukowców, polityków, przedsiębiorców oraz dziennikarzy zajmujących się Arktyką zaowocowało efektami bezpośrednimi – uzgodnieniami w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej oraz edukacji, a także pośrednimi – wzrostem widoczności i prestiżu nauki polskiej oraz Polski w skali światowej.

Pozytywny odbiór oraz już teraz widoczna skuteczność polskich aktywności podczas tegorocznego Arctic Circle Assembly świadczą o tym, iż nasz udział w kolejnych zgromadzeniach Arctic Circle, a szczególnie współorganizacja sesji tematycznych, jest wysoce wskazany. O ile na forum naukowym polska aktywność w zakresie badań arktycznych jest od dawna rozpoznawalna, wskazane byłoby również jej szersze upowszechnianie w kręgach wykraczających poza środowisko stricte naukowe. Dyskusje kuluarowe pokazały również, iż bardzo istotnym zagadnieniem jest zwiększanie publicznego dostępu do danych pomiarowych i obserwacyjnych zbieranych przez szereg lat przez polskie grupy badaczy w rejonie Arktyki. Warte rozważenia jest również poszerzenie udziału o elementy artystyczne nawiązujące do problematyki polarnej.

Skład delegacji (w kolejności alfabetycznej):

Agnieszka Beszczyńska-Möller (Instytut Oceanologii PAN), Aleksander Dańda (MNiSW), Piotr Głowacki (Instytut Geofizyki PAN), Agata Goździk (Instytut Geofizyki PAN), Tomasz Jałukowicz (MNiSW), Jacek Jania (Uniwersytet Śląski), Marek Lewandowski (Instytut Geofizyki PAN), Maja Lisowska (Uniwersytet Śląski), Elżbieta Łepkowska (Uniwersytet Śląski), Piotr Łepkowski (Uniwersytet Śląski), Andrzej Misztal (MSZ), Piotr Rakowski (MSZ), Tymoteusz Sawiński (Uniwersytet Wrocławski), Ireneusz Sobota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Piotr Stankiewicz (Instytut Geofizyki PAN), Łukasz Szumowski

(MNiSW), Anna Temp (University of Edinburgh / Instytut Geofizyki PAN), Mateusz Waligóra (Uniwersytet Śląski), Jan Marcin Węslawski (Instytut Oceanologii PAN), Wiesław Ziąja (Uniwersytet Jagielloński), Tymon Zieliński (Instytut Oceanologii PAN).

Szczegółowa relacja z polskich aktywności podczas Arctic Circle Assembly 2017 dostępna jest na stronie internetowej PKPol: <http://www.pkpolar.pl/podsumowanie-polskich-aktywnosci-ac-2017/>

Michał Łuszczuk

Zakład Stosunków Międzynarodowych
UMCS w Lublinie
Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

**SPRAWOZADANIE Z THE NINTH INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCTIC
SOCIAL SCIENCES (ICASS IX) PT. „PEOPLE & PLACE”
UMEÅ, SZWECJA 8-12 CZERWCA 2017.**

Na początku czerwca 2017 roku odbył się w Umeå IX Kongres Arktycznych Nauk Społecznych i Humanistycznych organizowany przez International Arctic Social Sciences Association (IASSA). Kongresy te są organizowane od początku lat 90-tych XX wieku i cieszą się coraz większym zainteresowaniem badaczy z wielu państw. W tegorocznej edycji konferencji udział wzięło ponad 600 uczestników (a zgłoszenia przysłało ponad 800 osób – niestety ok. 100 z nich ostatecznie się nie pojawiło w Umeå z powodów finansowych).

W ramach kongresu zorganizowano pięć sesji plenarnych dotyczących m.in. badań nad zrównoważonym rozwojem Arktyki, roli edukacji w regionie i na temat regionu, tzw. wiedzy ludów rdzennych (indigenous knowledge), problemów epidemiologicznych w Arktyce. Podczas ceremonii otwarcia Kongresu krótkie przemówienia wygłosili dyplomaci ze Szwecji oraz Finlandii (tzw. Senior Arctic Officials). Głównym miejscem obrad naukowych były 22 sesje równoległe, w ramach których zaplanowano ponad 140 paneli. Lista paneli i referatów jest dostępna poprzez link na stronie: <http://iassa.org>. Wśród uczestników konferencji liczbowo dominowali Amerykanie, Szwedzi i Rosjanie. Z Polski udział w konferencji w charakterze referentów wzięli: dr A. Goździk - przedstawicielka IGF i projektu Edu Arctic, dr Luc Ampleman z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz doktoranci z Uniwersytetu Śląskiego (mgr Marta

Bystrowska), Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr Agnieszka Legutko) i Uniwersytetu Wrocławskiego (mgr Marek Jaskulski), a także niżej podpisany z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Warto podkreślić, iż dr A. Goździk była nie tylko referentem, lecz także organizatorem i przewodniczącą panelu na temat edukacji pt. Polar Research for STEM Education. Tematyka edukacji stanowi coraz ważniejszy wątek w problematyce arktycznej, zarówno z perspektywy naukowej, jak i politycznej (jest jednym z priorytetów Finlandii jako przewodniczącego Rady Arktycznej w l. 2017-2019).

Jak na każdym kongresie również w Umea dokonano wyboru nowych władz IASSA: prezydenta (został nim prof. Andriej Petrov z University of Northern Iowa) oraz członków Rady Council (jednym z nowych członków został niżej podpisany). Na prezydenta IASSA kandydowali także Amerykanka prof. Diane Hirshberg (Anchorage University) i Rosjanin prof. Dmitry Funk z Uniwersytetu w Tomsku. Wybór między przedstawicielem USA (w kontekście polityki prezydenta D. Trumpa) i przedstawicielem Rosji (w kontekście polityki prezydenta W. Putina) sprawił, iż niektórzy uczestnicy uznawali, że tak czy inaczej podjęta decyzja będzie miała swoisty kontekst polityczny. Być może miało to wpływ na wybór „złotego środka”, gdyż jakkolwiek wygrał kandydat z amerykańskiej uczelni to zadeklarował on, iż kolejny kongres w 2020 roku będzie organizowany w Archangielsku na Northern (Arctic) Federal University.

Wojciech Majewski

Komitet Badań Polarnych przy Prezydium PAN
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

**XXXIV SCAR BIENNIAL MEETINGS W KUALA LUMPUR,
20-30 SIERPNIA 2016 R.**

SCAR – Scientific Committee on Antarctic Research stanowi organizację pozarządową należącą do ICSU (International Council for Science). Polska została przyjęta do SCAR w 1978 r. SCAR odbywa swoje spotkania co dwa lata. Poza obradami plenarnymi typu organizacyjnego i statutowego organizowane są także sesje naukowe (Open Science Conference) i prace zespołów w ramach stałych grup roboczych. Członkostwo w SCAR stwarza możliwości polskim badaczom wpływania na światową politykę naukową w badaniach Antarktyki.

Polskie badania w Antarktyce prowadzone są głównie w dziedzinie biologii i nauk o Ziemi w oparciu o Polską Stację im. H. Arctowskiego.

Ostatni SCAR Meeting odbył się w Kuala Lumpur (Malezja) w dniach 20-30 sierpnia 2016 r. Oficjalnym hasłem przewodnim spotkania było „Antarctica in the Global Earth System: From the Poles to the Tropics” do czego zobowiązywała chociażby nietypowa, jak na spotkanie badaczy polarnych, lokalizacja sympozjum. Oficjalne obrady poprzedzone były szeregiem warsztatów i spotkań roboczych. Jednym z nich było spotkanie PRAMSO (Paleoclimate Records from the Antarctic Margin and Southern Ocean), którego celem było przedstawienie zatwierdzonych i omówienie przyszłych dużych międzynarodowych wierceń w Antarktyce. Zebranie otworzyła Laura de Santis (Włochy). Na początku Denis Kulhanek (USA) przedstawiła krótką historię IODP (International Ocean Discovery Program), który realizuje wiercenia oceaniczne na całym świecie. W ramach tej organizacji na początku 2018 r. zostaną przeprowadzone wiercenia na szelfie Morza Rossa i Ziemi Adeli, rok później na Morzu Amundsena, a w 2020 r. być może w rejonie Półwyspu Antarktycznego. Mają one za zadanie pomóc zrozumieć mechanizmy oceanograficzne wpływające na dynamikę kriosfery Antarktyki, dzięki czemu możliwe będzie zastosowanie precyzyjniejszych modeli dotyczących przyszłego zachowania lądolodów, a co za tym idzie trafniejsze prognozy wzrostu poziomu oceanu światowego. W długookresowej strategii IODP planowane jest kontynuowanie badań na Półkuli Południowej, co zwiększa szanse na realizację kolejnych projektów w Antarktyce.

Program IODP jest otwarty dla naukowców z krajów należących do tej organizacji, w przypadku krajów europejskich za pośrednictwem konsorcjum ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling). Przez kilka ostatnich lat, dzięki staraniom prof. Jerzego Nawrockiego, byłego dyrektora PIG-PIB, Polska była członkiem tej organizacji. Niestety w połowie b.r. władze PIG-PIB zawiesiły członkostwo najprawdopodobniej z powodów finansowych. Formalnie uniemożliwia to zgłaszanie projektów badawczych przez polskich badaczy, a także aplikowanie o udział w zatwierdzonych już wyprawach badawczych.

W obradach przedstawiono także kolejne mniejsze inicjatywy badawcze, które obecnie koncentrują się w rejonie Lodowca Totten we Wschodniej Antarktydzie, który jest powiązany z największym czynnym obecnie podlądolodowym basenem sedymentacyjnym, a na jego przedpolu w wyniku wyjątkowo silnej subsydencji zalegają miększe osady od górnej kredy do dziś będące potencjalnym źródłem informacji na temat historii tego unikalnego obszaru. Przedstawiono także wstępne plany wykorzystania urządzeń wiertniczych użytych w projekcie ANDRILL, bądź to w Zachodniej Antarktyce

w poszukiwaniu osadów hipotetycznej trans-Antarctic seaway bądź w pobliżu niemieckiej stacji Neumayer.

Na zakończenie Richard Levy (Nowa Zelandia) przedstawił informację o organizacji ICDP (International Continental Scientific Drilling Program), która, chociaż dysponuje znacznie mniejszymi środkami niż IODP, działa na analogicznych zasadach jednak w zakresie wierceń lądowych. Jako taka może służyć jako doświadczony partner przy planowaniu prowadzenia wierceń także w Antarktyce. ICDP organizuje kursy dla badaczy planujących badania z wykorzystaniem wierceń. Polska była wymieniona jako kraj zainteresowany przystąpieniem do tej organizacji.

Obrady i sesje naukowe SCAR Open Science Conference (22-26 sierpnia) odbywały się w Kuala Lumpur Convention Centre a organizacja programu spoczywała w rękach International Science Organising Committee pod przewodnictwem Gary Wilson (Nowa Zelandia) i Irene Schloss (Argentyna). W obradach tych wzięło udział ponad 900 badaczy z 41 krajów. W 41 sesjach zgłoszono prawie 1000 abstraktów. Polskę reprezentowało sześcioro pracowników naukowych: Katarzyna Chwedorzewska, Małgorzata Korczak-Abshire, Robert Bialik (IBB PAN), Grzegorz Rachlewicz (UAM), Urszula Hara (PIG-PIB), autor niniejszego sprawozdania, a także troje doktorantów: Anna Znój (IBB PAN), Joanna Sziło (IGF PAN) i Aneta Majda (IP PAN), którzy w sumie przedstawili 4 referaty i 8 posterów.

Oficjalna inauguracja SCAR Open Science Conference miała miejsce 22 sierpnia. Przemówienie powitalne do uczestników wygłosili prezydent SCAR Jeronimo Lopez-Martinez (Hiszpania) i minister nauki, technologii i innowacji Malezji Datuk Seri Panglima Madius Tangau. Wręczono także nagrodę Tinker-Muse Prize Robertowi DeConto (University of Massachusetts, USA) za prace nad modelowaniem dynamiki lodowców Antarktyki i ich wpływem na zmiany poziomu morza. Obrady Selection Committee tej nagrody pod przewodnictwem Petera Barretta (Nowa Zelandia) odbyły się na początku czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

W czasie konferencji przyznano także trzy nagrody Medal for Excellence in Antarctic Research. Wszyscy trzej laureaci: Robert Dumbar (USA), Heinrich Miller (Niemcy) i Francisco Herve (Chile) byli związani z badaniami geologicznej i klimatycznej historii Antarktyki w szerokiej współpracy międzynarodowej.

W trakcie konferencji odbył się także finał akcji Women in Antarctic Science tzw. Wikibomb mającej na celu podnieść rozpoznawalność badaczek Antarktyki. Akcja ta była bardzo pozytywnie oceniona przez całe środowisko i kierownictwo SCAR. W jej wyniku utworzono bądź ulepszono ponad 100

kobiecych biografii w Wikipedii. W tym gronie znalazła się Maria Agata Olech (UJ), dla której stworzono wpis na https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Olech.

W środku konferencji naukowej, tzn. 24 sierpnia, organizatorzy zaplanowali Science Day. Na posiedzeniu plenarnym przedstawiony został dorobek Scientific Research Programmes, a po południu odbyły się spotkania SCAR Standing Scientific Groups (SSGs). Wzięło w nich udział trzech krajowych przedstawicieli Katarzyna Chwedorzewska (Life Sciences), Robert Bialik (Physical Sciences) i autor niniejszego sprawozdania (GeoSciences). Na tych częściowo zamkniętych spotkaniach zaprezentowano osiągnięcia grup eksperckich i roboczych, omawiano sprawy budżetowe i organizacyjne.

Na posiedzeniu grupy GeoSciences przypomniano i podkreślono znaczenie planowanych na najbliższe lata dużych programów wierceń morskich w Antarktyce, co zostało szczegółowo omówione przy okazji spotkania PRAMSO. Badania te mają potencjał znacznego poszerzenia naszej wiedzy na temat historii i mechanizmów rządzących dynamiką kriosfery Antarktyki, i będą wymagały znacznego wysiłku całego środowiska naukowego. Podkreślono też znaczenie scalania i udostępniania dotychczasowych wyników badań sejsmicznych w ramach Antarctic Seismic Data Library System (SDLS). W latach 2013-2015, dzięki wsparciu finansowemu (100 tys. USD) ze strony koreańskiego KOPRI możliwe było znaczne przyspieszenie prac w ramach tego programu. Na posiedzeniu SSG GeoScience przedstawione zostały także osiągnięcia programów narodowych, w tym osiągnięcia polskich badaczy.

Ponadto w trakcie konferencji, Robert Bialik uczestniczył w spotkaniu Geoheritage and Geoconservation Action Group oraz EU-PolarNet, a Małgorzata Korczak-Abshire w spotkaniu CEP (Committee for Environmental Protection) i CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources). W ramach specjalnej sesji prezentującej główne kierunki działalności SCAR i narodowych programów antarktycznych zaprezentowany został poster „Polish research in Antarctica 2014-2016”.

Ostatnim punktem konferencji był SCAR Delegates Meeting (29-30 sierpnia). Wzięli w nim udział delegaci reprezentujący 39 dotychczasowych krajów członkowskich i cztery nowoprzyjęte, a także Executive Committee, Union Members, Secretariat, Local Organizing Committee i Observers. Stronę polską reprezentowali Robert Bialik (IBB PAN) i autor niniejszego sprawozdania. Pierwszego dnia przy okazji wewnętrznego audytu dokonano przeglądu struktury SCAR, która jest dość skomplikowana (schemat struktury na <http://www.scar.org/about/organisation>), ale jak się zgodzono spełnia swoją rolę i dobrze odzwierciedla różnorodność działań SCAR i jego środowiska naukowego.

W skład SCAR wchodzi trzy SSGs (Standing Science Groups) odpowiednio dla Life Sciences, GeoSciences i Physical Sciences. Zaproponowano uproszczenie ich akronimów do SGs (Science Groups). W ich skład wchodzi sześć Scientific Research Programme Groups (SRPs); po dwie dla każdej SSG. Wszystkie te jednostki, tzn. SSGs i SRPs, mają osobne steering committee i budżety rzędu dwudziestu kilku tys. USD rocznie. Są one przeznaczone przede wszystkim na organizowanie i dofinansowanie uczestnictwa w mniejszych sympoziach i warsztatach, gdzie planowane, koordynowane i podsumowywane są wspólne projekty. Uczestnictwo w tych ciałach jest na otwartych zasadach, tzn. należy zgłosić zainteresowanie ich działalnością do przewodniczących SRPs. Po umieszczeniu na odpowiednich listach e-mailowych otrzymuje się informacje o planowanych zjazdach i możliwości dofinansowania w nich uczestnictwa. Dlatego też należy zachęcać osoby aktywnie działające w Antarktyce do zgłaszania się do SRPs odpowiadających tematyce ich zaangażowania.

Dodatkowo w obrębie poszczególnych SSGs funkcjonują także task groups i expert groups, powoływane zazwyczaj dla osiągnięcia bardziej konkretnego celu. Ich finansowanie, zwykle rzędu kilku tys. USD rocznie odbywa się za pośrednictwem SSGs. Włączenie w działalność tych ciał odbywa się przez zaproszenie ze strony ich kierownictwa. Task groups zazwyczaj mają krótszy żywot i z czasem przeistaczają się w expert groups. Istnieją także dwie expert groups w obrębie nauk humanistycznych. Postulowano ich połączenie i utworzenie czwartej SSG dla nauk humanistycznych i społecznych, co podniosłoby rangę tych dotychczas mniej docenianych dziedzin nauki. Delegaci zarekomendowali przygotowanie pełnego wniosku w tej sprawie, który ma być rozpatrywany na kolejnym spotkaniu delegatów.

W dalszej kolejności omówiono także perspektywy w przyjmowaniu nowych krajów członkowskich. Jest to pożądane za względu na rozszerzenie grona potencjalnych kooperantów, ale także zapewnia dodatkowe wpływy do budżetu SCAR. Wśród poważnych kandydatów do członkostwa wymieniono Białoruś i Kazachstan, ale są nimi właściwie wszystkie kraje członkowskie Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP) i/lub Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM), które jeszcze nie są członkami SCAR. Przedyskutowano także wnioski o członkostwo Kolumbii, Austrii, Tajlandii i Turcji. Wszystkie te kraje mogły pochwalić się dorobkiem w badaniach Antarktyki i zostały przyjęte jako nowi członkowie stowarzyszeni (Associate Members). Kierownictwo SCAR wyraziło jednak oczekiwanie, że zarówno nowi jak i dotychczasowi członkowie stowarzyszeni w miarę rozwoju swoich programów badawczych będą ubiegać się o pełne członkostwo (Full Members). Milos Bartak

reprezentujący Czechy zadeklarował, że na następnym posiedzeniu jego kraj wystąpi o pełne członkostwo.

Następnie zaprezentowano sprawozdania i zapotrzebowania budżetowe SSGs, a w dalszej kolejności SRPs. Poparto włączenie w struktury SCAR jako grupy eksperckiej FRISP (Forum for Research into Ice Shelf Processes) i powołanie nowych grup: Tropical Antarctic Teleconnections, Group on Remote Sensing i BEPSII (Biochemical exchange processes at Sea Ice Interfaces). Zaanonsowano sympozja SCAR: z nauk o Ziemi w 2019 (Incheon, Korea Południowa), z nauk biologicznych 10-14 lipca 2017 (Leuven, Belgia) i w 2021 (Christchurch, Nowa Zelandia), nauk humanistycznych i społecznych 5-7 lipca 2017 (Hobart, Australia), PAIS Conference 10-16 września 2017 (Triest, Włochy), i wreszcie Marine Ecosystem Assessment of the Southern Ocean Conference w 2018 (Hobart, Australia). Zapowiedziano także kolejną po Biogeographic Atlas of the Southern Ocean (2015) dużą publikację SCAR, tzn. International Bathymetric Chart of the Southern Ocean (IBCSO).

Delegaci przyjęli wszystkie przedstawione sprawozdania SSGs i SRPs, ale zarekomendowali na przyszłość wyraźniejsze odnoszenie się do osiągnięć badawczych i planów działania w kontekście Horizon Scan, a nie raportowanie wyłącznie działalności organizacyjnej. Przypomniano także o partnerstwie SCAR z WMO (World Meteorological Organization), gdzie badania polarne i wysokogórskie są jednym z 6 priorytetów i istnieje wielkie pole do współpracy pomiędzy SCAR i WMO w zakresie obserwacji i modelowania nie tylko zjawisk klimatycznych, ale także stanu kriosfery, czy jej wpływu na poziom globalnego oceanu. Omówiono partnerstwo z ICSU (International Council for Science) między innymi poprzez program Futureearth i przypomniano o możliwości uzyskiwania od ICSU niewielkich grantów (100 tys. Euro na 3 lata) na międzynarodowe programy badawcze w Antarktyce.

Następnie Andrew Constable (Australia) przedstawił postępy w programach SOOS (Southern Ocean Observing System), Southern Ocean Acidification i ICED (Integrating Climate and Ecosystem Dynamics in the Southern Ocean). Delegaci zaaprobowali przedłużenie patronatu SCAR dla tych inicjatyw. Postąpiono analogicznie w przypadku SCADM (Standing Committee on Antarctic Data Management) i SCAGI (Standing Committee on Antarctic Geographic Information). Ta druga organizacja skupia narodowe towarzystwa geodezyjne (strona polska nie ma przedstawiciela) i na swojej stronie internetowej oferuje dostęp do szeregu użytecznych archiwów internetowych i własnych produktów dostępnych pod adresem: <http://www.scar.org/scagi/scagi-products>, takich jak SCAR Antarctic Digital Database (ADD), katalogi nazw miejscowych i map Antarktyki, a także wiele innych.

Następnie omówiono zacieśnianie współpracy z IASC (International Arctic Science Committee) nie tylko na polu naukowym ale także dyplomatycznym (policy activities). Postulowano wzajemną wymianę doświadczeń, co ma ułatwić między innymi wspólny kalendarz imprez, przykładem jest tu wspólna konferencja w 2018 w Davos, a także ustanowienie wspólnych programów stypendialnych i wyróżnień (Polar Medal). Poprzedni prezydent SCAR Chuck Kennicutt (USA) i inicjator Horizon Scan (<http://www.scar.org/horizonscan>), który określił najważniejsze wyzwania naukowe w Antarktyce, będzie przewodniczył SCAR/IASC Polar Task Force mającemu zidentyfikować najważniejsze zagadnienia naukowe wspólne dla Arktyki i Antarktydy, które wymagają stymulowania poprzez rozszerzenie współpracy międzyregionalnej.

Następnie omówiono współpracę z ATS (Antarctic Treaty System) i z CCAMLR (Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) dla których SCAR dostarcza informacje pomagające podejmować strategiczne decyzje. Powołana przez SCAR specjalnie do tego celu komisja SCATS (Standing Committee on the ATS) była reprezentowana przez Aleksa Teraudsa (Australia), który omówił jej najważniejsze działania, m.in. monitorowanie zaburzeń środowiska naturalnego i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków. Podkreślono, że najważniejszym narzędziem SCAR umożliwiającym wpływ na decyzje ATCM jest Antarctic Environments Portal (www.environments.aq). Zamieszczane są na nim zredagowane w przystępny sposób krótkie artykuły dotyczące przyrody Antarktyki w językach angielskim, hiszpańskim, rosyjskim i francuskim, co wyraźnie zwiększa grono odbiorców. Roczny budżet portalu wynosi ok. 20 tys. USD i jest obecnie sponsorowany przez Tinker Foundation, jednak takie finansowanie przewidziane jest jedynie do 2018 roku. Portal ten ma użytkowników ze 140 krajów i jest wspierany przez CEP (Committee on Environmental Protection) przy ATCM. SCATS sugeruje przejęcie portalu po 2018 roku pod patronat i finansowanie SCAR.

Omówiono także wzrost znaczenia SCAR jako ciała doradczego IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), ostatnio w związku badaniami Roberta DeConto (USA) i Tima Naisha (Nowa Zelandia) nad skutkami topnienia lodowców Antarktyki dla wzrostu globalnego poziomu morza.

Następnie przedstawiono dane dotyczące programów stypendialnych SCAR. Chodzi tu o stypendia SCAR/COMNAP dla młodych naukowców, Visiting Professor Scheme i Tinker-Muse Prize. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, choć z Polski odnotowano tylko pojedyncze zgłoszenia. Beneficjentami tych programów są przede wszystkim aplikanci z krajów o mocno rozbudowanych programach antarktycznych i z krajów anglojęzycznych. Delegaci sugerowali wprowadzenie w przyszłości limitów stypendialnych dla

poszczególnych regionów. Jednak na razie, aby zaradzić nierównościom, wprowadzono ogólnodostępne szkolenia internetowe (webinar) mające instruować jak skutecznie pisać aplikacje stypendialne.

Kolejnym punktem było omówienie recenzji SCAR wykonanej przez ISCU. Zwrócono w niej uwagę na skomplikowaną strukturę SCAR i zarekomendowano rozszerzenie powiązań z globalnymi zagadnieniami naukowymi, w tym rozwinięcie współpracy z Futureearth i skuteczniejsze zabieganie o zewnętrzne finansowanie. Delegaci i prezydium SCAR generalnie zgodziło się z tymi postulatami, chociaż jak sygnalizowano wcześniej, pozostano przy dotychczasowej strukturze organizacji. Zgodzono się jednak, że pojawiające się nowe wyzwania powodują stały przyrost task i expert groups, co przy ogólnie stałym budżecie SSGs powoduje stopniowe rozdrobnienie funduszy. Dlatego delegaci zarekomendowali przegląd ich działalności, za co odpowiedzialne byłyby kierownictwa SSGs. Być może konieczne będzie wprowadzenie obowiązku wnioskowania, np. co 4 lata, o przedłużenie działalności expert groups połączonego z przejrzystym sformułowaniem celów i raportowaniem osiągnięć. Obecnie, sprawozdania z działalności grup wymagane są jedynie przy zamykaniu ich działalności, co w oczywisty sposób nie sprzyja ograniczeniu ich liczby.

Następnie przystąpiono do wyborów kierownictwa SCAR na kadencję na lata 2016-2020. Po prezentacjach kandydatów delegaci w głosowaniu tajnym wybrali na stanowisko nowego prezydenta SCAR Stevena Chowna (Australia). Nowo wybrany prezydent SCAR pochodzi z RPA, obecnie pracuje w Monash University w Melbourne (Australia). Jest ekologiem, pierwszym laureatem Tinker-Muse Prize między innymi za skuteczne zaangażowanie w kontaktach SCAR z ATCM. Na stanowiska dwóch wiceprezydentów wybrano Karin Lochte (Niemcy) i Jeffersona Simõesa (Brazylia). Dwa lata do upływu kadencji pozostały dwóm kolejnym wiceprezydentom Terry Wilson (USA) i Azizan bin Abu Samah (Malezja).

Następnie nowa executive director Jenny Baeseman poinformowała o przedłużeniu na najbliższe 3 lata porozumienia ze Scott Polar Research Institute, University of Cambridge, na użyczenie siedziby dla sekretariatu SCAR. Zwrócono się także do krajów członkowskich o wsparcie sekretariatu poprzez delegowanie pracowników lub stażystów do pomocy w jego pracach. Może się to odbywać zdalnie bez konieczności podróży do Cambridge, a może być dobrą okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego i utrzymywania bliskich kontaktów pomiędzy SCAR i komitetami narodowymi.

Następnie nowy executive officer Eoghan Griffin poruszył sprawę składek członkowskich. Obecnie full members SCAR podzieleni są na

4 kategorie, a ich roczne wkłady do budżetu SCAR wynoszą od 27,5 do 12,4 tys. USD. Polska jest w najniższej kategorii D. Associate members wnoszą opłaty w wysokości 5 tys. USD. Zaproponowano kilka wariantów uproszczenia tej struktury, licząc przy tym na zwiększenie wpływów do budżetu, co pozwoliłoby rozszerzyć działalność SCAR. Większość delegatów poparła wariant drugi zakładający połączenie dotychczasowych kategorii B i C ze składką członkowską na poziomie 21,2 tys. USD, składka associate members zostałaby podniesiona do 7 tys. USD. Zmiany te mają zostać ostatecznie zatwierdzone na kolejnym spotkaniu delegatów w 2018 roku i bezpośrednio nie wpłyną na wysokość składki naszego kraju, dlatego polska delegacja wstrzymała się od głosu. Niemniej jednak obecna kategoria D zostanie zarezerwowana dla Countries with Antarctic scientific research in initial stages, co nie przystaje do dorobku i obecnej pozycji polskiej nauki w Antarktyce.

Ostatnim punktem obrad były sprawy finansowe referowane przez ustępującego wiceprezydenta Bryana Storeya (Nowa Zelandia). Przedstawił on do akceptacji rozliczenia budżetowe za 2014 i 2015 i przedstawił plany na kolejne dwa lata. Zgodzono się odnośnie ogólnego założenia, że około połowy budżetu, który obecnie wynosi ok. 800 tys. USD w tym ok. 570 tys. USD ze składek członkowskich, powinno być przeznaczane na wydatki bezpośrednio związane z nauką, czyli działalność poszczególnych ciał SCAR i programy stypendialne.

Na zakończenie ustępujący prezydent SCAR Jerónimo López-Martínez (Hiszpania) podziękował wszystkim za owocną współpracę w czasie jego kadencji i zakończył zebranie. Zaprosił także na następne posiedzenie XXXV SCAR Biennial Meetings i Open Science Conference, które odbędą się wspólnie z IASC Arctic Science Summit Week (ASSW) w Davos w Szwajcarii w dniach 15-27 czerwca 2018 r.

Pełna dokumentacja z posiedzeń SCAR Delegates Meeting będzie dostępna na stronie internetowej SCAR <http://www.scar.org>.

Fotografie dostępne na płycie CD:

ryc.1. Wojciech Majewski przy posterze prezentującym polską aktywność w badaniach Antarktyki w latach 2014-2016 prezentowanym w trakcie Science Day.

ryc. 2. Delegaci krajowi do SCAR Robert Bialik i Wojciech Majewski z ustępującym prezydentem SCAR Jerónimo López-Martínezem (pośrodku).

Piotr Zagórski, Jan Rodzik

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Aleja Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
piotr.zagorski@poczta.umcs.lublin.pl

XXXVI SYMPOZJUM POLARNE – LUBLIN 2016

W dniach 8-11 czerwca 2016 r. odbyło się w Lublinie na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej XXXVI Sympozjum Polarne, pod hasłem „Progress in polar research – new experiences and challenges”. Organizatorami sympozjum byli: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i Wydział Politologii oraz Centrum Innowacji i Komerccjalizacji Badań Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Polskie Konsorcjum Polarne i APECS Polska. Ponad 180 uczestników Sympozjum reprezentowało wiodące polskie ośrodki uniwersyteckie i badawcze pracujące w obszarach polarnych. Spotkanie stało się doskonałą okazją zarówno do podsumowania dotychczasowych osiągnięć naukowych, jak i do prezentacji najnowszych wyników badań oraz dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami badawczymi i logistycznymi. Podczas sesji plenarnej oraz sesji tematycznych zaprezentowano 82 referaty oraz 68 posterów, których tematyka dotyczyła szerokiego spektrum badań abiotycznych i biotycznych, prowadzonych obecnie w Arktyce i Antarktyce. Istotnym elementem sympozjum były również spotkania panelowe zespołów roboczych (Komitet Badań Polarnych PAN, Polskie Konsorcjum Polarne, Scientific Committee on Antarctic Research) oraz warsztaty dla młodych naukowców APECS.

Ważnym punktem agendy tegorocznego Sympozjum Polarnego było świętowanie trzydziestej rocznicy pierwszej lubelskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen. Z tej okazji w ramach sesji jubileuszowej przypomniano tamto wydarzenie oraz uhonorowano jej uczestników. Wyróżnieni zostali: Stefan Bartoszewski, Jan Dzierżek, Andrzej Gluza, Marian Harasimuk, Zbigniew Klimowicz, Jerzy Nitychoruk, Janina Repelewska-Pękalowa, Jan Rodzik, Ryszard Szczęsny oraz w szczególności prof. Kazimierz Pękała – inicjator lubelskich wypraw polarnych. W okresie 1986-2016 odbyło się 28 ekspedycji, w których uczestniczyło 90 osób reprezentujących zarówno Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jak również inne instytucje naukowo-badawcze w kraju i zagranicą. Miejscem bazowym lubelskich wypraw każdorazowo jest stara osada górnicza Calypsobyen położona na południowym brzegu Bellsundu (SW Spitsbergen). Z okazji jubileuszu wydano pamiątkowy album fotograficzny pt.

„Podróż w przeszłość – 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS na Spitsbergen” dokumentujący wszystkie dotychczasowe wyprawy. 30-lecie lubelskich eksploracji polarnych zbiegło się w czasie z jubileuszem urodzin niezwykle zasłużonych członków społeczności polarnej: prof. Marii Agaty Olech, prof. Aleksandra Gutercha oraz prof. Kazimierza Pękali.

W ramach XXXVI Sympozjum Polarnego Stowarzyszenie Młodych Badaczy Polarnych na Progu Kariery (APECS Polska) zorganizowało Warsztaty dla Młodych Polarników. Tytuł tego spotkania to: „Nie „JAK”, ale z „KIM”, czyli o nauce współpracy i współpracy w nauce”. W warsztatach udział wzięło blisko 30 uczestników, reprezentujących różne ośrodki, dyscypliny badawcze oraz etapy kariery naukowej. Spotkanie obejmowało dwie sesje. Pierwszą z nich, poświęconą roli interdyscyplinarności w naukach polarnych, prowadzili dr Bartłomiej Luks (Instytut Geofizyki PAN) i dr Michał Łuszczuk (Wydział Politologii UMCS), z pomocą organizatorów – dr Mai Lisowskiej (Polskie Konsorcjum Polarne/ Centrum Studiów Polarnych UŚ) oraz mgr Marty Bystrowskiej (Centrum Studiów Polarnych UŚ). Sesja ta składała się z dwóch części. Część pierwsza była okazją do wyjaśnienia pojęcia interdyscyplinarności oraz ukazania jej roli w międzynarodowych programach badawczych. Dodatkowo uczestnicy, poprzez udział w interaktywnej grze, mieli okazję sprawdzić, jakie efekty można osiągnąć współpracując w grupie, której członkowie posiadają różne doświadczenia i różną wiedzę specjalistyczną. Następnie młodszy stażem uczestnicy Warsztatów – pod kierunkiem dr Łuszczuka – mieli możliwość opracowania interdyscyplinarnych koncepcji badań, m.in. szukając w 3-4 osobowych grupach pomysłów na własne wyzwania badawcze oferujące szerokie możliwości poznania i zrozumienia procesów zachodzących w regionach polarnych. Z kolei uczestnicy posiadający już pewne doświadczenie w zakresie projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych, dyskutowali razem z dr Luksem własne już bardziej dojrzałe pomysły, jak też rozważali propozycje dotyczące ogólnopolskich działań w zakresie nauk polarnych, współpracy międzydyscyplinarnej oraz relacji między nauką a światem gospodarki i polityki.

Druga część warsztatów, zatytułowana: „Psychologiczne ekstrema”, czyli co w nas pęka, gdy lód pod stopami?, poświęcona została roli psychiki i czynników grupowych w adaptacji do pracy w warunkach ekstremalnych. Prowadziła ją dr Agnieszka Skorupa z Instytutu Psychologii UŚ, która m.in. przedstawiła wyniki swych badań przeprowadzonych na grupie polarników, którzy spędzili cały rok prowadząc badania w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Svalbardzie. Uczestnicy warsztatów mieli także okazję wziąć udział w sesji informacyjnej Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) dotyczącej programów stypendialnych i nagród SCAR, w tym nagrody Tinker-Muse Prize for Science and Policy in Antarctica oraz SCAR Fellowship

Programme. Na podstawie ankiet wypełnionych przez młodych polarnych badaczy można uznać, iż warsztaty w Lublinie były dla nich świetną okazją do wzajemnego poznania, poszerzenia wiedzy na temat zakresu badań polarnych i również dobrej zabawy.

Fotografie dostępne na płycie CD:

Fot. 1. Uczestnicy XXXVI Sympozjum Polarnego. fot. Piotr Zagórski.

Fot. 2. Sesja Jubileuszowa; od lewej: prof. Kazimierz Pékala – Nestor Lubelskich Polarników, prof. Jacek Jania – Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN, prof. Stanisław J. Czuczwar – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. fot. Piotr Zagórski.

Fot. 3. Prowadzący Warsztaty: M. Łuszczuk (UMCS), M. Lisowska (CSP/PKPol), B. Luks (IGF PAN). fot. P. Łepkowski.

Fot. 4. Uczestnicy warsztatów prezentują wyniki swojej pracy. fot. P. Łepkowski.



Uczestnicy XXXVI Sympozjum Polarnego (fot. Piotr Zagórski)

KRONIKA

Andrzej Tatur

Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Uniwersytet Warszawski
Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

IN MEMORIAN:

**PROF. DR HAB. KRZYSZTOF PAWEŁ KRAJEWSKI,
(30 MARCA 1955- 21 LISTOPADA 2017)**

Krzysztof Krajewski po ukończeniu studiów na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1979 przystąpił do pracy w wyuczonym zawodzie, który precyzyjnie określał jako „analizę systemów skalnych z zastosowaniem metod petrograficznych, geochemicznych oraz geochronologii izotopowej” i rozpoczął karierę naukową od samego początku silnie związaną z Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Marzeniami często jednak uciekał od żmudnych codziennych obowiązków i z zapalem zdobywał jeszcze zupełnie inne umiejętności: uprawiał profesjonalny alpinizm i śladem starszego brata szalał po morzach w pontonach, im mniejszy ponton to tym większa atrakcja. Kiedy umiejętności potwierdził formalnymi uprawnieniami, to mógł wreszcie połączyć bezpieczną i niezależną logistykę z zamierzeniami geologicznymi.

Wtedy stało się oczywiste, że wszystkie te wstępne przygotowania miały na celu szeroko pojętą niezależną działalność naukową szczególnie pożądaną w strefach polarnych. Zostały tu jeszcze do odkrycia liczne odsłonięcia, do których dostęp jest najtrudniejszy i w ostrej konkurencji międzynarodowej największe szanse ma ten zespół, który jest najlepiej przygotowany logistycznie do wyzwań terenowych. W pobliżu skalistych wybrzeży małe pontony morskie są najbezpieczniejsze i najsprawniejsze, ale tylko wtedy, jeśli operator jest profesjonalistą. Z Krzysztofem całymi tygodniami można było odkrywać *in situ* tajemnice geologiczne w najskrytszych niedostępnych zakamarkach skalnych wybrzeży.

Zdobycie unikalnych materiałów w trudno dostępnym terenie to jednak tylko wstęp do sukcesu i Krzysztof dobrze o tym wiedział. Dlatego od samego początku swojej kariery naukowej zabiegał o ciągły kontakt z najlepszymi ośrodkami współczesnej wiedzy i cenił sobie współpracę z najlepszymi naukowcami w dziedzinach, które Go interesowały. Kierując się tą myślą uzyskał: stypendium rządu norweskiego 1990, był stypendystą Goethe-Institut w Bremie 1991, zdobył prestiżowe stypendium Alexander von Humboldt-Stiftung na

Uniwersytecie w Oldenburgu 1991-1992, odbył staż naukowy na Uniwersytecie Louis Pasteur w Strasburgu, Francja 1992. W następnych latach korzystając z zaproszeń badawczych i uczestnicząc w spotkaniach roboczych i sympozjach (Jerozolima 1991, Zurich 1994, Tirana 1997, Longyearbyen 2006, Petersburg 2008, Debreczyn 2009, 2011, Granada 2009, Oslo 2010), gdzie podtrzymywał stare i nawiązał nowe kontakty z międzynarodowym środowiskiem nie tylko geologicznym. Tak gruntownie przygotowany do pracy terenowej i koncepcyjnej był cennym członkiem wypraw w rejony polarne. Uczestniczył w dziewięciu wyprawach na Svalbard, siedmiu wyprawach do Antarktyki Zachodniej i jednej – do Antarktyki Wschodniej. Nie zawsze były to wyprawy wyłącznie polskie. Na Svalbardzie Krzysztof współpracował z Norwegami, w Antarktydzie Zachodniej ostatnio z Argentyńczykami, a do Antarktydy Wschodniej jechał jako członek wyprawy rosyjskiej. Wyprawy były finansowane częściowo w ramach projektów narodowych (KBN, NCN), lecz często z pomocą funduszy organizacji międzynarodowych.

Na uwagę zasługuje jednak trochę pominięta we wspaniałym życiorysie działalność Krzysztofa na terenie Tatr, tam zrodziła się Jego pasja do skał. Tematyka tatrzańska była przedmiotem Jego pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej. Nie znalazłem informacji za jakie fundusze, być może dokonał tego kierowany jedynie ciekawością, wykonał monografię *Facies development and lithostratigraphy of the Hightatric mid-Cretaceous (Zabijak Formation) in the Polish Tatra Mountains*, za którą uzyskał prestiżową Nagrodę Naukową imienia Stanisława Staszica przyznaną przez Polską Akademię Nauk. Profesor Krzysztof Birkenmajer, nestor polskiej geologii i opiekun naukowy Krzysztofa był tą pracą zachwycony.

W Arktyce badania naukowe Krzysztofa skupiały się na szukaniu zależności pomiędzy aktywnością biologiczną a depozycją węglanów i fosforanów w bogatych w materię organiczną systemach sedymentacyjnych. Szczególną uwagę skupił na mezozoicznych fosforytach powiązanych naturalnie z warstwami roponośnymi. W Antarktyce problemy geologiczne były odmienne. Dotyczyły głównie kenozoicznej ewolucji systemu sedymentacyjnego, a w szczególności zmian ekologicznych i środowiskowych na granicy eocenu i oligocenu, gdyż wtedy właśnie nastąpiło wyraźne globalne ochłodzenie klimatu, a historia przebiegu tego procesu jest możliwa do odczytania ze skał znajdujących się na niemal całkowicie pokrytej lodowcami wyspie King George, w pobliżu polskiej stacji imienia Henryka Arctowskiego, oraz na wyspie Seymour, w pobliżu argentyńskiej bazy Vice Commodore Gustavo Argentino Marambio. Określenie „w pobliżu” oznacza w odległości nie dalszej niż kilkadziesiąt kilometrów, a więc w zasięgu zodiaków – małych pontonów przeznaczonych do pracy na morzu. Takie zodiaki Krzysztof zawsze miał przy sobie.

Uzyskane wyniki badań publikowane były przez Krzysztofa i zespoły z którymi współpracował w najlepszych czasopismach międzynarodowych: *Chemical Geology*, *Sedimentology*, *Journal of Sedimentary Research*, *Sedimentary Geology*, *Marine and Petroleum Geology*, *Norwegian Petroleum Directorate Bulletin*, *Polar Research*, *Antarctic Science*, *Earth Science*. Wśród polskich czasopism najczęściej publikował w *Polish Polar Research*, *Studia Geologica Polonica*, *Geological Quarterly* oraz w *Bulletin of the Polish Academy of Sciences*, *Ser. Sci. Terre*. Był również autorem poproszonym do udziału w opracowaniu rozdziału w kilku międzynarodowych syntezach badań, wiążących się z Jego działalnością. Wydaje mi się, że najwyżej cenił swój udział w niżej przedstawionej książce:

Krajewski K. P. 2011. *Phosphatic microbialites in the Triassic phosphogenic facies of Svalbard*. [w:] V. C. Tewari, J. Seckbach (red.), *Stromatolites: Interaction of Microbes with Sediments*. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, ser.: Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology 18: 187-222.

Kilka lat temu Krzysztof postanowił ostatecznie ustabilizować swoje życie i zagnieździć się na pewien czas w Argentynie. Decyzja ta miała związek z fascynacją niesamowitą geologicznie wyspą Seymour, znajdującą się w zasięgu antarktycznych wpływów Argentyny, oraz tęsknotą za małżonką Joanną. Joanna twierdziła publicznie, że czuje się zazdrosna, gdyż Krzysztof więcej nocy spędził ze mną podczas licznych wypraw badawczych i wyjazdów służbowych niż z nią. Niewykluczone, że twierdzenie to jest prawdziwe. Po kilku latach egzystowania w luksusowych mieszkaniach służbowych na obczyźnie, lecz z Krzysztofem ciągle przemieszczającym się pomiędzy Polską a Argentyną, postanowili żyć jeszcze mniej intensywnie i w końcu na stałe wrócić do swojej romantycznej posiadłości w Krupiej Wólce pod Warszawą. Wrócili, ale los zadecydował, że Krzysztof nie zdążył nawet rozpakować do końca swoich bagaży i nagle umarł. Żegnaj Przyjacielu, zawsze będę Cię pamiętał wznoszącego optymistyczny toast „damy radę!”.



Larsemann Hills Oasis, Wschodnia Antarktyda. Wypad z rosyjskiej stacji Progress II do położonej kilka kilometrów za oazą opuszczonej stróżówki przy nieczynnym lotnisku na fragmencie martwego lodowca. Schronienie to znajduje się na ostatnim nunataku przy oazie, dalej prowadzi droga do bieguna. Meteorytów wokół tego i innych nunataków oazy niestety nie było. (Fot. A. Tatur)

POSTACIE POLARYSTYKI

Wojciech Jacobson
Szczecin

SUPER KOŁOS DLA JOËLLE I JANUSZA KURBIELÓW

Znani żeglarze polarni, Joëlle i Janusz Kurbielowie, otrzymali nagrodę Super Kolosa 2016. za jak – głosi werdykt – „całokształt dokonań żeglarskich, w szczególności za wiele znaczących rejsów na wodach dalekiej Północy połączonych z badaniami naukowymi”.

Super Kolos jest honorową nagrodą przyznawaną co roku przez Kapitułę Kolosów za ogół osiągnięć eksploracyjnych i podróżniczych. Symbolem nagrody jest statuetka – miniatura Kolosa z Wyspy Wielkanocnej, wręczana podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Alpinistów i Żeglarzy.

Dla Janusza Kurbiela była to niestety nagroda pośmiertna. Mieszkający od lat 70-tych we Francji żeglarz zmarł w sierpniu 2016 r. na własnym jachcie „Vagabond’elle” kotwiczącym u wybrzeży Grenlandii. Był on absolwentem Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej i doktorem klimatologii polarnej (tytuł uzyskał na Uniwersytecie Paryskim). Wraz z żoną Joëlle przez wiele lat prowadził intensywną działalność badawczą i eksploracyjną w Arktyce. Był autorem licznych artykułów, filmów i wystaw o tematyce żeglarskiej oraz polarnej. Żona Joëlle podzielała jego naukowe pasje i towarzyszyła mu we wszystkich rejsach.

Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 12 marca 2017 r. w Gdyni, w hali „Arena” i poprzedzona była prelekcją i prezentacją osiągnięć laureatów. Joëlle Kurbiel z powodu choroby nie mogła zjawić się osobiście i nagrodę odbierali, mieszkający we Francji syn Janusza - Daniel Kurbiel i wnuczka Lena. W uroczystości brał udział prezydent miasta Gdynia Wojciech Szczurek i konsul honorowy Republiki Francuskiej w Trójmieście Alain Mompert. Nagrodę, statuetkę Super Kolosa, wręczała słynna żeglarka kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz.



Janusz i Joëlle Kurbiel: prezentacja na Kolosach 2017r.

Maria A. Olech¹, Ludwik Lipnicki²

1. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski

VAGN ALSTRUP (1944-2015)

W sierpniu 2015 roku międzynarodowe środowisko lichenologiczne z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęło wiadomość o tragicznej śmierci doktora Vagna Alstrupa. Był on uznanym w naukowym świecie duńskim lichenologiem. Początkowo zajmował się porostami rejonów arktycznych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat poświęcił się głównie badaniom nad grzybami naporostowymi – przede wszystkim z Grenlandii i z innych obszarów Arktyki. Niezależnie od tego prowadził badania w innych rejonach Europy i poza naszym kontynentem. Sam lub wspólnie z innymi badaczami w oparciu o gromadzone materiały opisał wiele nowych dla nauki gatunków, np. *Dactylospora dobrowolski*, *Nectria tatrensis* oraz siedem nowych rodzajów, m.in. *Galloea*. Chociaż od początku swojej kariery naukowej związany był z Uniwersytetem, a później z Muzeum Botanicznym w Kopenhadze, to w ostatnich latach prowadził badania naukowe na zasadzie „wolnego strzelca”. Był aktywnym członkiem Nordic Lichen Society (NLS) i w latach 1986-1993 był pierwszym redaktorem naczelnym wydawanego przez to Towarzystwo czasopisma lichenologicznego *Graphis*

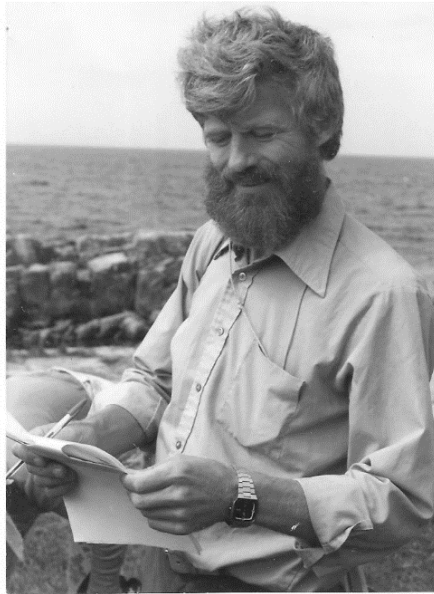
scripta. Na krótko przed swoją śmiercią został wybrany prezydentem NLS; funkcji tej jednak już nie zdążył objąć.

Opublikował szereg prac, w tym obok ściśle naukowych, również popularnonaukowe. Wśród skandynawskich przyrodników był znanym i wysoko cenionym propagatorem wiedzy o porostach, ich zagrożeniach i ochronie. Dla lichenologów, a także dla licznych przyrodników-amatorów organizował obozy, wycieczki botaniczne oraz zajęcia laboratoryjne. Między innymi podczas wycieczek do Polski odwiedził ze swoją grupą Puszczę Białowieską, Biebrzański Park Narodowy, Bory Tucholskie, Tatry i jeszcze kilka innych interesujących przyrodniczo fragmentach naszego kraju.

Bardzo cenił sobie kontakty z polskimi lichenologami. Dzięki tej współpracy wniósł duży wkład w poszerzenie wiedzy o porostach tatrzańskich, a przede wszystkim grzybach naporostowych Spitsbergenu i Antarktyki. Wielokrotnie mieliśmy okazję spotykać się z nim, miało to miejsce podczas wspólnych badań – w Tatrach, na Półwyspie Jutlandzkim i Wyspach Owczych, w trakcie wycieczek lichenologicznych, a także w Krakowie i Kopenhadze. Żałował, że w 2012 roku nie mógł do nas przyjechać na międzynarodową konferencję poświęconą ochronie porostów – w tym czasie przebywał na swojej farmie w Tanzanii, która stała się jego drugim domem.

Dowodem uznaniu dla Jego autorytetu i dokonania w lichenologii są nazwy nowych gatunków opisanych przez innych lichenologów: *Astrochapsa alstrupii*, *Caloplaca alstrupii* i *Paranectria alstrupii* oraz rodzaj *Vagnia*.

W pamięci tych, którzy zdążyli go poznać wyróżniał się nie tylko ogromną wiedzą i niemalże pedantyczną dokładnością w pracach terenowych i laboratoryjnych, ale także bujną blond czupryną, szerokim, ujmującym uśmiechem, ufnym spojrzeniem i tym wszystkim, co kryje się pod określeniem „serce na dłoni”. Takim właśnie był dr Vagn Alstrup – miłośnik rejonów polarnych i polskiej przyrody, nasz kolega i przyjaciel. Niestety, został zamordowany 18 sierpnia 2015 roku podczas napadu na jego dom w Tanzanii.



Vagn Alstrup, Dania, lata 90-te. Z archiwum M.A. Olech

Jerzy Pereyma

Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
ul. Kosiby 8
51-670 Wrocław

STANISŁAW BARANOWSKI
W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

Stanisław Baranowski urodzony 25. III 1935 r. w Gdyni, zmarły 27. VIII 1978 r. w Siemianowicach Śląskich był najwybitniejszym polskim glaciologiem drugiej połowy XX wieku. Świadectwo dojrzałości uzyskał w liceum w Kórniku w 1951 r., w tym samym roku rozpoczął studia geograficzne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie kontynuował na specjalizacji meteorologia i klimatologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakończył je w 1955 r. uzyskując stopień magistra po przedstawieniu pracy na temat intensywnych opadów śnieżnych na Śląsku. Praca ta wykonana była pod opieką m.in. prof. dr hab. Aleksandra Kosiby, kontynuatora badań prof. Henryka Arctowskiego ze Lwowa.

Po ukończeniu studiów podjął pracę jako asystent w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie w pracy

badawczej zdobywał w Obserwatorium Meteorologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego i w Filii Górskiej na Szrenicy (1362 m n.p.m.) w Karkonoszach. Tam uczestniczył w badaniach niwalnych. Uczestniczył też w badaniach aktynometrycznych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zapoczątkowujących problematykę antropogennych zanieczyszczeń atmosfery na Śląsku (Dubicka M., Pyka J.L., 1986). Równocześnie z wielkim zamiłowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, dał się poznać jako wielki przyjaciel młodzieży organizując m.in. wyjazdy terenowe. Pasja badawcza i walory osobiste sprawiły, że został włączony do Grupy Glacjologicznej prof. Kosiby uczestniczącej w wyprawie w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego (MRG) 1957/58 na Spitsbergenie w rejon fiordu Hornsund. Pracował z tą grupą głównie na lodowcu Werenskiolda i w jego otoczeniu. Na granicy pola firnowego zespół glacjologiczny utworzył namiotową stację badawczą (380 m n.p.m.) oraz pomocniczą na przedpolu lodowca. Badania były prowadzone przez cały rok, a ich wykonawcą był Stanisław Baranowski (fot. na stacji glacjologicznej), jednocześnie uczestnik pierwszego polskiego zimowania w dziesięcioosobowej grupie całorocznej (fot. 2, grupa całoroczna) kierowanej przez docenta (później profesora) Stanisława Siedleckiego. Wraz z nim Stanisław Baranowski uczestniczył we wszystkich polskich wyprawach II MGR 1957-1960. Latem 1962 r. był uczestnikiem wyprawy Imperial College w Londynie do Hornsundu na Spitsbergenie. Czy można uzyskać lepsze doświadczenie w badaniach niwalnych, glacjologicznych, geomorfologicznych: Szrenica, Karkonosze, Spitsbergen, prof. Kosiba, prof. Jahn, prof. Siedlecki? Materiały zebrane w czasie wyprawy całorocznej zaowocowały rozprawą doktorską „Termika tundry peryglacialnej SW Spitsbergen”, promotorem której był prof. Aleksander Kosiba. Praca ta została wydana po polsku oraz w języku angielskim na zlecenie U.S. Department of Commerce Environmental Science Services Administration w Waszyngtonie. Uzyskanie 10-miesięcznego stypendium British Council w Scott Polar Research Institute (Cambridge) pod opieką wybitnego glacjologa Q. Robina i w Szwedzkiej Stacji Glacjologicznej Tarfala w Masywie Kebnekaise pod opieką prof. V. Schytta umożliwiło Mu dalsze pogłębianie wiedzy glacjologicznej i klimatologicznej.

W 1967 r. został adiunktem w Katedrze Geografii Fizycznej kierowanej przez prof. dr hab. Alfreda Jahna, w tym czasie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod wpływem współpracy z wybitnym geomorfologiem prof. A. Jahnem rozszerzył swoje badania w zakresie geomorfologii peryglacialnej na Spitsbergenie oraz w Sudetach i Tatrach. Zorganizował w 1969 r. stację terenową w Zieleńcu w Sudetach. Prowadzone tam były badania niwalne, klimatyczne, geomorfologiczne i hydrologiczne oraz odbywały się zajęcia terenowe studentów geografii. Równocześnie dr Stanisław Baranowski prowadził badania eksperymentalne w Laboratorium Instytutu Geograficznego w zakresie

zmarzlinoznawstwa oraz konstruował przyrządy mierzące ruchy gruntu i osiadanie pokrywy śnieżnej a także wykonujące pomiary zamieci śnieżnej.

Rok później obaj polarni badacze, Mistrz i Uczeń, popadli w niełaskę władz politycznych. Rektor Jahn zakończył drugą kadencję. Przed jej końcem, jako jedyny rektor uczelni polskich, poparł w marcu 1968 r. walkę studentów o demokratyzację życia społecznego. Nieugiętą postawą przeciwstawił się pacyfikacji Gmachu Głównego Uniwersytetu, żaden student nie został wyrzucony z Uniwersytetu. Stanisław Baranowski był już spakowany i przygotowany do wyprawy Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Islandię. Sprzęt pojechał, lecz badacz nie. Odmówiono paszportu z powodu niepoprawności politycznej, w trakcie rozruchów w marcu 1968 r. Wystarczył jeden donos, koleżeński zresztą.

Nowy okres w pracy badawczej dr Baranowskiego rozpoczął się w 1969 r. kiedy to Komisja Wypraw Geofizycznych PAN powierzyła Mu organizację i kierownictwo serii sezonowych wypraw na Spitsbergen w okresie 1970-1974. Bezpośredniej organizacji tych wypraw podjął się Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakład Geofizyki PAN (później przekształcony w Instytut Geofizyki PAN w Warszawie). Kierownikiem czterech (z wyjątkiem 1972 r., kiedy przebywał na Uniwersytecie Carleton w Kanadzie) był Staszek. Bliskość zainteresowań polarnych, górskich i ogólnie pomiarowych, pogłębiły nasze (Staszka i moje) kontakty. Znowu Mistrz i uczeń.

W październiku 1971 r. zostałem zatrudniony w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Staszek w połowie października powrócił z kolejnej wyprawy na Spitsbergen i został Kierownikiem Zakładu zastępując odchodzącego na emeryturę prof. Kosibę. Z miejsca „delegował” mnie do obserwacji meteorologicznych we Wrocławiu i na Szrenicy oraz wyjazdów pomiarowych do Ziemeńca, a na początku czerwca 1972 r. – na Spitsbergen. Wiele było moich przygotowań (pod Jego kierunkiem) do tej ekspedycji oraz realizacji programu glacioklimatologicznego. Na około dwa miesiące przed początkiem ekspedycji Staszek zdecydował o swoim wyjeździe do Kanady. Na Spitsbergen pojechaliśmy z Jackiem Piaseckim – obaj nowicjusze polarni, podobnie jak pozostałych siedmiu członków wyprawy. Kierownictwo ekspedycji objął bardzo doświadczony w latach MRG geomorfolog z Torunia.

Po powrocie z tej wyprawy Komitet Wypraw Geofizycznych PAN na wniosek prof. Alfreda Jahna oraz doc. dr Stanisława Baranowskiego natychmiast włączył mnie i Mariana Pulinę do ekspedycji 1973 r. oczywiście kierowanej przez Staszka. Cóż to była za wyprawa! Najlepsza z wielu jakie odbyłem do Arktyki. Złożyły się na to walory osobiste Staszka, konsekwencja w realizacji programu, bezpieczeństwo jakie zapewniał w trudnym terenie i podczas pływania łodziami

(„najpotężniejszy” z naszych silników miał moc 10 KM i nie był dostosowany do słonecznej wody (fot. 1), dystans do Hytteviki pokonywał w ponad dwie godziny, obecnie ok. 30 min), rozmach realizacji badawczych oraz, co bardzo ważne, niezmiennie doskonały nastrój wszystkich 10 uczestników oraz licznych gości wyprawy w Hornsundzie. Nie zarywając programu zasadniczego uczestnicy tej wyprawy przeprowadzili badania klimatologiczne, glacialne, peryglacialne, hydrologiczne, krasowe, paleologiczne, ornitologiczne i botaniczne. Wykonano pomiary geodezyjne do nowej mapy przedpola lodowca Werenskiolda i tzw. „ogródka Środonia”. Badania prowadzono na obszarze pomiędzy lodowcami Hansa i Werenskiolda oraz na ich powierzchni, przed olbrzymim lodowcem Torella oraz na jego środku, na Plateau Amundsena (kilkudniowe pomiary przekroju pionowego firnu, a „przy okazji” wejście na Górę Kopernika (1035 m n.p.m. (fot. 7-10). Wędrówka i pomiary na „krasowym szlaku” Sørkapplandu. Uczestnicy się zmieniali, ale wszystkie te przedsięwzięcia były inicjowane i kierowane przez Staszka. Na lodowcu Werenskiolda wykonywaliśmy m.in. pomiary i prowadziliśmy rejestrację elementów klimatyczno-glacialnych od przedpola poprzez pole firnowe do nunataka Glasiologknausen (760 m n.p.m.) oraz ruchu lodu powierzchniowego i ablacji.

Jakby programu naukowego było mało, to jeszcze dorzucę: remont bieżącej Stacji PAN w Isbjornhamna i, co bardzo ważne, dalsza rozbudowa i modernizacja domku glaciologicznego na przedpolu lodowca Werenskiolda. Tu motorem prac był oczywiście Staszek, przy olbrzymim udziale elektronika i genialnej „złotej rączki” Jana Szymańskiego – konserwatora wielkiego komputera „Odra” w Instytucie Matematycznym oraz głównego specjalisty w Obserwatorium Aerologicznym IMGW we Wrocławiu, radiotelegrafisty wypraw i uczestnika wielu ekspedycji na Spitsbergen, wynalazcy i konstruktora urządzeń pomiarowych, później zatrudnionego w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracach konserwacyjnych i modernizacyjnych oraz rozbudowie stacji glaciologicznej uczestniczyli inni polarnicy 1973 r. (Kazimierz Pękala, Marian Pulina, autor niniejszego wspomnienia). Stacja powstała jeszcze w roku 1971 (fot. 4 -6). Budowniczymi byli: Staszek Baranowski, Jan Szymański, Bronisław Głowicki, a pomagali Jerzy Cegła i Stefan Kozarski. Wyprawę 1973 r. kończyliśmy opuszczając maleńką stacyjkę wyposażoną w piec, prysznic, ciepłą i zimną wodę, saunę, meble własnej konstrukcji, zabezpieczoną przed zalewaniem przez kapryśną, obfitą w łososie rzeczkę Brattegg. I jak tu nie tęsknić do takiego miejsca? Staszek kierował jeszcze ostatnią z serii „wrocławskiej” wyprawą 1974 r. Uczestniczyła w niej krótko żona – Krystyna Baranowska (fot. 11), inżynier budowlany, konstruktorka składanego i wykonanego z segmentów domku. Bardzo dużo wkładu w „prawie” ostateczny kształt stacyjki wnieśli też: Bronisław Głowicki (1971), Kazimierz Pękala (1973), Jerzy Cegła (1971), Stefan Kozarski (1971), Janusz Szajna

(1974), autor (1972, 1973). Obecny dobry stan stacji jest zasługą głównie Piotra Modzela i zimowników z Hornsundu. Wiedza, doświadczenie i odpowiedzialność Staszka procentowały w trudnych sytuacjach. Byłem sam w stacyjce od ponad dwóch tygodni, a od kilku ostatnich dni wystąpiły ulewne deszcze. Rzeczka Brattegga wezbrała i zaczęła zalewać domek. Jednocześnie wystąpiły nieprawdopodobne wichury. Wszystko płynie, a wiatr podrywa dach. Ja miotam się znosząc głązy: raz na budowę tamy, raz na obciążenie dachu. Nagle z moreny schodzą Staszek z Kazkiem Pękalą. Co 6 rąk, to nie dwie. Staszek kilka godzin wcześniej wrócił z Marianem z południa Spitsbergenu do bazy i natychmiast wyruszył z Kazkiem pod Werenskiolda. Wyobrażał sobie, co tam się dzieje i jaka jest moja sytuacja. Łączności radiowej w tych czasach między stacjami nie było. Przyjechali i przyszli lodowcem. Nie tundrą i samochodem (szybsza droga), bo czuł, że nie dotrą do domku przez ostatnie metry. Słusznie, bo mostku już nie było... popłynął.

Staszek nigdy już nie wrócił na Spitsbergen. Tragiczny wypadek na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce w samym końcu 1977 r. zakończył przedwcześnie jego aktywność. Do Gdyni, na statek „Garnuszewski”, odprowadzałem Go ja. Krysia „Kika”, która zawsze była na pożegnaniach wypływającego męża, nie mogła pojechać do Gdyni ze względu na opiekę nad maleńką córeczką. I może to był pech? Przed wyjazdem Staszka do Antarktyki snuliśmy polarne plany, m.in. wznowienia działalności stacji na Spitsbergenie, jej generalnego remontu i przygotowania do ciągłego funkcjonowania. Ja miałem „rozpocząć kontynuację Spitsbergenu” w 1978 r.

Wyjeżdżając na II Wyprawę Antarktyczną był już dwa lata po habilitacji. Tematem rozprawy była monografia „Subpolarne lodowce Spitsbergenu na tle klimatu tego regionu” wydana po polsku i angielsku w *Acta Universitatis Wratislaviensis*. Był już wtedy autorem 52 publikacji krajowych i zagranicznych, autorem skryptu z meteorologii (w języku angielskim), ekspertyz i opinii, 3 patentów z zakresu automatyzacji pomiarów meteorologicznych (wspólnie z Janem Szymańskim).

Ziemska odyseja Staszka zakończyła się osiem miesięcy później. Nieprzytomnego Staszka i profesora Krzysztofa Birkenmajera odnaleziono w starym domku amerykańskim odległym o kilkanaście kilometrów od Stacji Arctowskiego. Zatruli się gazem z nieszczęsnej instalacji grzewczej. Obaj byli nieprzytomni, choć po znalezionych śladach można się było domyślić o krótkim wyjściu (wyczołganiu?) Birkenmajera. Staszek spał kamiennym snem, jak z resztą zawsze. Szybkie przewiezienie nieprzytomnych do Stacji Arctowskiego, pomoc kilku lekarzy i decyzja o odwiezieniu do szpitala w Ushuai, a następnie do Buenos Aires. Krzysztof Birkenmajer odzyskał przytomność i po krótkiej rekonwalescencji powrócił na Stację Antarktyczną. Wciąż nieprzytomnego

Staszka przetransportowano drogą lotniczą do Polski pod opieką żony oraz lekarza. W siemianowickim szpitalu wyspecjalizowanym w leczeniu ciężkich oparzeń zakończył życie 27 VIII 1978 r.

O śmierci Staszka dowiedziałem się na Spitsbergenie. W tym dniu zwoziliśmy (z Józkiem Liebersbachem) sprzęt badawczy z lodowca Werenskiolda do bazy. Zmęczonych przywitał Jan Szupryczyński, kierownik wyprawy w 1978 r. Wiadomość o śmierci Staszka spowodowała, że po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy wybrzeżem do domku wrocławskiego. Po drodze zebraliśmy kilka niewielkich, białych kwarcytowych otoczków z myślą o pamiątkowym kopczyku (fot. 12). Stał na wzgórku przy domku powiększany przez kwarcyty z Kvartittsletty. Zatkneliśmy na szczycie czekan z wrytym na drzewcu napisem „St. Baranowski Memory, 1978”. Napis wyrył Józek, meteorolog o artystycznych talentach. Na desce drewna dryftowego wyrył napis „Baranówka”, a po moim pomysśle powstała jeszcze druga deseczka – „Værenhus”. Nazwa pasowała do norweskich nazw w okolicy i na całym Svalbardzie. Væren (pisany przez charakterystyczny znak norweski, którego nie ma w polskim alfabecie) to norweski zodiakalny Baran, a hus to domek. Do teraz trwają spory o poprawność lingwistyczną tej nazwy. Gawiedź polarna sugerowała, że to oznacza dom towarowy, nawet dom uciech („marzenia” polarników !). Tak czy owak, napis po kilku latach zniknął. Nic dziwnego – wykonany przez artystę. Pewnie „purysta lingwistyczny” zdjął, a może, zmarznięty, spalił. Nazwa obecna, oficjalnie nadana przez rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, brzmi „Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie”(fot.16-17) w wersji polskiej i angielskiej. Nieoficjalna, znów nadana przeze mnie, wieloletniego kierownika Stacji, brzmi „Werensus”. Pierwszy człon pochodzi z nazwy lodowca Werenskiolda (Werenskioldbreen), szwedzkiego badacza tego obszaru z początków XX wieku. Polscy naukowcy, szczególnie wrocławianie, badają ten lodowiec od 1957 r. Osobiście bliższa dla mnie, autora obu wersji, jest nazwa łącząca zodiakalnego Barana z domkiem, oczywiście ze względu na pamięć o Staszku. Stacja została generalnie przebudowana w 1979 (fot.15) przez ekspedycję wrocławską (kier. J. Pereyma). Głównym Wykonawcą był Krzysztof Szelest, sudecki góral, stąd też dwuspadowy dach w stylu sudeckim. Specjalistą od ciesiówki był Janusz Kida, od kłopotliwego transportu – autor opracowania.

Doc. dr hab. Stanisław Baranowski oprócz działalności naukowej był też czynnie zaangażowany w działalność dydaktyczną, społeczną i organizacyjną. Po Jego opieką i kierunkiem powstały dwa doktoraty (Bronisława Głowickiego i Józefa Liebersbacha), szereg prac magisterskich, recenzje. Współredagował serię „Results of Investigations of the Polish Scientific Spitsbergen Expeditions 1970-1974”. Był członkiem Komitetów i Komisji PAN: Wypraw Geofizycznych,

Fizyki Atmosfery, Badań Czwartorzędu, Nauk o Ziemi. Ponadto był członkiem Rady Wydziału Melioracji Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Wojewody Jeleniogórskiego, ZG Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, angielskiego Glaciological Society. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniony wieloma nagrodami rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Bardzo ważnym elementem Jego działalności społecznej było zaangażowanie w powstanie i działalności Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wiosną 1972 r. odbywało się we Wrocławiu Sympozjum Spitsbergeńskie, podczas którego kilkunastu wybitnych polskich badaczy polarnych z inicjatywy prof. Alfreda Jahna przygotowało memoriał do władz Polskiego Towarzystwa Geograficznego o powołanie organizacji zrzeszającej polskich polarników. Podczas kolejnego Sympozjum w 1974 r., też we Wrocławiu, prof. Jahn przeczytał odpowiedź z PTG o zgodzie i włączenie Klubu Polarnego w struktury PTG. Przewodniczącym Klubu został wybrany prof. dr hab. Alfred Jahn (Jahn, 1989), a sekretarzem doc. dr Stanisław Baranowski. Miałem szczególny zaszczyt być aktywnym członkiem Klubu od momentu powstania, a później sekretarzem i przez dwie kadencje przewodniczącym (Pereyma, 2014).

Stanisław Baranowski pozostawił żonę i dwie córki, rodzinę oraz wieczną pamięć u przyjaciół, a także bogaty dorobek naukowy. Pochowany jest na wrocławskim Cmentarzu Grabiszyńskim pod białą kwarcową płytą przypominającą lodowiec. Na mapach okolic fiordu Hornsund jest wprowadzona nazwa Baranowskiodden czyli Półwysep Baranowskiego – w latach 70-tych pokryty czołem lodowca Hansa, obecnie blisko 2 km odsłonięty spod lodu (ilustracja 13), Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na przedpolu lodowca Werenskiolda, a na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce lodowiec Baranowskiego (Baranowski Glacier). W 20-lecie tragedii, w 1998 r., wspominaliśmy Staszka na Uniwersytecie Wrocławskim (Pereyma, 1999), a następnie w 40-lecie Stacji Baranowskiego w roku 2011 (fot. 18).

Literatura

- DUBICKA M., PYKA J.L. 1986. Stanisław Baranowski (25. III. 1935 – 27. VIII. 1978). *Biuletyn Meteorologiczny* 28(3), *Acta Universitatis Wratislaviensis* No 569.
- JAHN A. 1989. Klub Polarny i jego dzieje. [w:] Olszewski A. (red.), *XVI Sympozjum Polarne - Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych, Toruń, 19-20 września 1989 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń*, s. 15-40.
- PEREYMA J. 1999. Wspomnienie o Stanisławie Baranowskim. *Biuletyn Polarny* 7: 64-66.
- PEREYMA J. 2016. Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 40-lecie powstania, *Biuletyn Polarny* 19-20: 44-47.

Fotografie dostępne na płycie CD

- Fot. 1. Stanisław Baranowski, Spitsbergen 1973. Fot. J. Pereyma
- Fot. 2. Stanisław Baranowski w Stacji glaciologicznej na polu firnowym lodowca Werenskiolda, zima 1957/58. Fot. archiwum ZKiOA we Wrocławiu
- Fot. 3. Stanisław Baranowski zabezpiecza obserwacje meteorologiczne w Hornsundzie, podczas nocy polarnej 1957/58. Fot. archiwum ZKiOA we Wrocławiu.
- Fot. 4. Transport i budowa stacji glaciologicznej na przedpolu lodowca Werenskiolda. Fot. B. Głowicki.
- Fot. 5. Powódź na początku budowy w 1971 roku. Fot. S. Baranowski.
- Fot. 6. Początek książki wpisów Stacji Glaciologicznej, 1971 rok. Fot. J. Pereyma.
- Fot. 7. Obserwacje bilansu radiacyjnego prowadzone przez Staszka Hornsundzie. Fot. J. Pereyma.
- Fot. 8. Staszek na czole lodowca Hansa 1973 rok. Miejsce zalega lód lodowcowy. Fot. J. Pereyma.
- Fot. 9. Obóz badawczy na Plateau Amundsena. 1973 rok. Fot. J. Pereyma.
- Fot. 10. Staszek z autorem wspomnienia na Górze Kopernika w 1973 roku. Fot. M. Pulina.
- Fot. 11. Krystyna Baranowska, konstruktor Stacji Glaciologicznej, odwiedza Spitsbergen w 1974 roku. Fot. S. Baranowski.
- Fot. 12. Kopczyk przed Stacją Glaciologiczną w 1978 roku. Fot. J. Pereyma.
- Fot. 13. Polskie nazwy na SW Spitsbergenie. Opr. J. Pereyma
- Fot. 14. Półwysep Baranowskiego w 2003 roku odsłonięty od lodu. Porównanie do fot. 8. Fot. A. Raj.
- Fot. 15. Przebudowa w 1979 roku Stacji Polarnej im. St. Baranowskiego na Spitsbergenie Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Kida.
- Fot. 16. Stacja zimą. Fot. P. Modzel.
- Fot. 17. Stacja latem. Fot. P. Modzel.
- Fot. 18. 40-lecie Stacji im. Baranowskiego. W pierwszym rzędzie Krystyna Baranowska i Jerzy Pereyma. W drugim Maria Jakimiec, siostra Staszka.



Stanisław Baranowski, Spitsbergen 1973. Fot. J. Pereyma

Jacek Siciński

Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii
Katedra Zoologii Bezkęgowców i Hydrobiologii
Uniwersytetu Łódzkiego

PROFESOR RYSZARD LIGOWSKI – BADACZ I POLARNIK (1946 – 2017)

Dnia 3 lutego 2017 roku odszedł od nas prof. Ryszard Ligowski, botanik, wybitny specjalista w dziedzinie biologii i ekologii morskich i słodkowodnych glonów, światowego formatu znawca okrzemek oraz oceanobiolog i wytrwały badacz ekosystemu Oceanu Południowego.

Całą swą zawodową karierę związał z Uniwersytetem Łódzkim, choć w latach 2003–2008 pełnił także obowiązki profesora nadzwyczajnego w Akademii Świętokrzyskiej.

Jego naukowe zainteresowania koncentrowały się zwłaszcza wokół okrzemek (Bacillariophyceae) – mikroskopijnej wielkości morskich i słodkowodnych glonów, organizmów kluczowych, gdy idzie o produkcję materii organicznej i tlenu na naszej planecie.

W pierwszej fazie naukowej kariery skupił swoje zainteresowania na biologii i ekologii glonów wód śródlądowych. Z początkiem lat 80. włączył się z entuzjazmem w dynamicznie rozwijające się programy naukowej eksploracji dalekiego południa. W tym czasie zasilł zespół biologów polarnych w Katedrze Zoologii Bezkęgowców i Hydrobiologii UŁ. Badaniom producentów, tj. samożywym, pelagicznym i osiadłym, zespołom organizmów Oceanu Południowego poświęcił dalsze lata naukowej aktywności. Naukowa eksploracja antarktycznego ekosystemu zaowocowała pasmem sukcesów przerwanych niespodziewaną śmiercią Profesora.

Brał udział w licznych naukowych ekspedycjach po wodach Oceanu Południowego. Był członkiem kilku ekspedycji Biological Investigations of Marine Antarctic Systems and Stocks: BIOMASS FIBEX w roku 1981, BIOMASS SIBEX w 1984 r., trzeciej wyprawy w tej serii w sezonie 1986/1987 oraz ekspedycji EASIZ – Ecology of Antarctic Sea Ice Zone na przełomie lat 1988/1989. Podczas antarktycznego lata 2002/2003 prowadził badania jako członek XVIII Włoskiej Ekspedycji Antarktycznej na Morze Rossa. Brał udział w czterech (VII, XI, XX i XXXIII) wyprawach do Stacji Antarktycznej PAN im. H. Arctowskiego na wyspie King George. Podczas pierwszej z nich, w latach 1983–1984, zimował w polskiej bazie realizując program badań nad ekologią okrzemek Zatoki Admiralicji.

W polarnym dorobku Prof. Ligowskiego da się wyodrębnić kilka nurtów naukowych dociekań. Badania zbiorowisk fitoplanktonu pelagicznego,

sympagicznych (związanych z lodem) okrzemek oraz okrzemek bentosowych, łowionych z dna akwenów, prowadzone były na bazie danych i kolekcji zbieranych podczas trwającego dziesięć lat dużego międzynarodowego projektu BIOMASS na wodach zachodniej Antarktyki. Znacząca część tych naukowych kolekcji gromadzona była podczas kilku pobytów Profesora na Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego i chilijskiej Stacji Eduardo Frei, a także podczas eksploracji wielu innych miejsc w przybrzeżnej strefie wysp archipelagu Szetlandów Południowych i Półwyspu Antarktycznego. Bardzo bogate rezultaty ponad dziesięcioletnich, niezwykle intensywnych prac w Antarktyce oraz analiz pozyskanego materiału przedstawił Autor w bogatej w treści monografii z 1993 roku (rozprawa habilitacyjna) o miejscu i roli okrzemek w morskim ekosystemie Antarktyki.

Wyniki badań nad pelagicznym fitoplanktonem opublikował jako serię prac w kwartalniku *Polish Polar Research* w dwu ostatnich dekadach ubiegłego stulecia. Współ z E. Kopczyńską jest autorem dwu rozdziałów w *Atlas of Polish Oceanographic Observations in Antarctic Waters* z 1985 r., które stanowią spektakularne zwieńczenie prac nad fitoplanktonem zachodniej Antarktyki. Rok później pojawiła się obszerna praca o różnorodności i sezonowej dynamice sieciowego fitoplanktonu Zatoki Admiralicji.

Nader interesującą i znaczącą częścią zgrupowania producentów Oceanu Południowego są glony lodu morskiego. Badania Profesora ujawniły wiele interesujących i mało znanych faktów dotyczących biologicznej aktywności i ekologii sympagicznych okrzemek i ich znaczenia w funkcjonowaniu morskiego ekosystemu dalekiego południa, zwłaszcza jako źródła pokarmu dla zooplanktonu w okresie zimowym.

Trzecią, po pelagialu i morskim lodzie, dziedziną, która stała się obiektem naukowych zainteresowań Profesora, było morskie dno. Materiały epilitycznych, epifitycznych i epizoicznych okrzemek pozyskiwał głównie z twardego (skalistego) podłoża strefy litoralu i płytkiego sublitoralu, z plech dużych, makroskopowych glonów oraz z powierzchni ciała rozmaitych bentosowych bezkręgowców. Spenetrował też miękkie, piaszczyste i muliste dno głębszego sublitoralu. Lwią część materiałów do badań sesyjnych okrzemek zebrał w Zatoce Admiralicji (wyspa King George) podczas swych pobytów w Stacji im. H. Arctowskiego oraz ze strefy pływów wysp: Livingston, Greenwich i Deception położonych w archipelagu Szetlandów Południowych.

Profesor Ligowski ma znaczący udział w badaniu sieci troficznej ekosystemu Oceanu Południowego. W efekcie prowadzonych badań, indywidualnie, jak i wspólnie z zoologami z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ, opublikował serię prac dotyczących okrzemek jako źródła

pokarmu skorupiaków, w tym przede wszystkim kryla antarktycznego (*Euphausia superba*) – centralnego i kluczowego gatunku w łańcuchu troficznym tej niezwyklej biocenozy.

Prof. Ligowski jest uznanym w świecie znawcą morfologii i taksonomii okrzemek. Poza tym w orbicie jego zainteresowań znalazły się antarktyczne krzemowiciowce (Silicoflagellata) studiowane wspólnie z algologami z Yamagata University (Japonia). Te i niektóre inne, będące w toku studia, przerwała nagle śmierć Profesora.

Brał udział w realizacji projektów dotyczących taksonomii, biologii, ekologii i biogeografii roślin i zwierząt morskiego ekosystemu Antarktyki. W latach 1996–1999 kierował projektem *Zbiorowiska okrzemek (Bacillariophyta) bentosu strefy eufotycznej Zatoki Admiralicji (Antarktyka)*, zaś pod koniec ubiegłej dekady projektem, który dotyczył rozpoznania fluktuacji klimatycznych w zachodniej Antarktyce na podstawie analiz zbiorowisk okrzemek w osadach dennych Zatoki Admiralicji. Był uczestnikiem naukowych inicjatyw związanych z IV Międzynarodowym Rokiem Polarnym 2007–2008. Wszedł w skład międzynarodowej grupy ekspertów w projekcie SCAR MarBIN – The Register of Antarctic Marine Species (RAMS), w którym pełnił rolę rzeczoznawcy w zakresie znajomości antarktycznych okrzemek. Był wreszcie koordynatorem narodowych zadań w międzynarodowym projekcie CLICOPEN (Impact of CLimate induced glacial melting on marine and terrestrial coastal COmmunities on a gradient along Western Antarctic PENinsula).

Szeroka jest lista instytucji, z którymi nawiązał naukową współpracę. Były to liczne instytuty PAN, jednostki polskich uniwersytetów oraz naukowe instytucje zagraniczne takie, jak: Alfred Wegener Institut für Polar und Meeresforschung, British Antarctic Survey, Canadian Museum of Nature, Yamagata University, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.

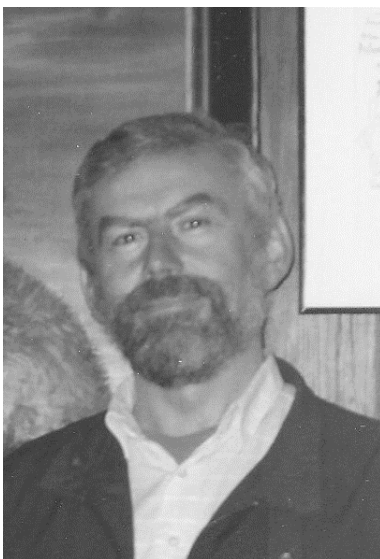
Pełnił liczne, związane z organizacją i upowszechnianiem nauki, funkcje. Sprawował obowiązki redaktora pomocniczego w kwartalniku *Polish Polar Research*, od roku 2007 był członkiem rady redakcyjnej wydawnictwa *Oceanological and Hydrobiological Studies*. Jako doświadczony badacz polarnej przyrody był wieloletnim członkiem Rady Naukowej Zakładu Biologii Antarktyki PAN. Należał do kilku towarzystw naukowych, do niektórych od początku lat siedemdziesiątych. W Polskim Towarzystwie Botanicznym pełnił funkcję członka zarządu, a funkcję przewodniczącego oddziału łódzkiego – w Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym. Był także członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN, a od 1998 r. członkiem International Society of Diatom Research.

Prof. Ligowski zapisał się dobrze w pamięci pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego jako skrupulatny, sumienny i wymagający nauczyciel akademicki. Przez wiele lat prowadził wykłady z hydrobiologii, oceanobiologii i hydrobotaniki. Kształcił poza tym liczne rzesze studentów w zakresie biologii ogólnej i biogeografii oraz botaniki systematycznej i mykologii. Swą rozległą wiedzę o ekologii antarktycznych okrzemek uprzystępniał szerszemu gronu niespecjalistów w obszernym artykule popularnonaukowym opublikowanym w kwartalniku *Kosmos* w 1998 r.

Ukoronowaniem bogatej i barwnej kariery Profesora było nadanie mu w roku 2002 tytułu naukowego profesora nauk biologicznych. Niedługo minęłoby pięćdziesiąt lat Jego pracy jako nauczyciela akademickiego – badacza i pedagoga.

Odszedł od nas uczony, którego zawsze cechowała żelazna konsekwencja i wytrwałość w realizacji naukowych pasji i zamierzeń. Odszedł człowiek oddany pracy naukowej nacechowanej skrupulatnością i solidnością. Pożegnaliśmy zaangażowanego oraz rzetelnego nauczyciela akademickiego, nieustrzonego kompana podróży po wodach dalekiego południa.

Dziękujemy Panu Profesorowi za przebyłą z nami drogę, za pracę ze studentami biologii, za naukową eksplorację dalekiej *Terra Australis Incognita*, za prowadzone z nami prace naukowe, za stałą życzliwą obecność.



Ryszard Ligowski w stacji Arctowskiego

Z DZIEJÓW POLARYSTYKI

Wojciech Jacobson
Szczecin

PIERWSZY REJS POLAKÓW PRZEZ PRZEJŚCIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIE 1985-1988

Trzydzieści lat temu zakończyła się wyprawa jachtem „Vagabond’eux” przez Przejście Północno-Zachodnie organizowana przez Polaka i z polską załogą. Wraz z Ludomirem Mączką, żeglarzem i geologiem, brałem udział we wszystkich etapach tego rejsu rozciągającego się na lata 1985-1988.

Organizatorem wyprawy był Janusz Kurbiel (1940-2017), polski żeglarz mieszkający we Francji. Od połowy lat 1970. żeglował on wraz z żoną Joëlle, w rejonach arktycznych ustanawiając rekordy żeglugi najdalej na północ, zyskując nagrody i rozgłos we Francji. Jego nowa wyprawa prowadziła z basenu Pacyfiku przez Cieśninę Beringa i Przejście Północno-Zachodnie (Northwest Passage) do Zatoki Baffina po stronie atlantyckiej. Trasę w tym kierunku pokonała wcześniej tylko jedna jednostka żeglowna i to w odległych latach. Był to szkuner policji kanadyjskiej „St. Roch” pod dowództwem kpt. Henry Larsena, który w latach II wojny światowej przeplłynął z Pacyfiku na Atlantyk.

Wyprawa składała się z trzech etapów: przeprowadzenia jachtu z Francji na Pacyfik (1984/85); właściwej żeglugi przez Northwest Passage, od Cieśniny Beringa na zachód do Zatoki Baffina po stronie atlantyckiej (1985-1988) oraz drogi powrotnej do Francji (1988). W okresach zimowych jacht pozostawał w Arktyce, a załoga powracała do domów.

Podstawową załogę w pierwszym etapie z Francji do Ameryki Północnej stanowiły trzy osoby: Wojciech Jacobson w funkcji kapitana, Ludomir Mączka i Magdalena Jacobson, studentka architektury ze Szczecina. Na etapie arktycznym, od Vancouver B.C. do Gjoa Haven na wyspie Króla Williama, kapitanem był Janusz Kurbiel a załogę stanowiły trzy osoby: Joëlle Kurbiel, Ludomir Mączka i Wojciech Jacobson. Podczas dwóch sezonów załódze towarzyszył filmowiec z Montrealu, Jerome del Santo. Jachtem wyprawowym był 15 metrowy, stalowy „Vagabond’eux” zbudowany do żeglugi arktycznej według wytycznych Janusza Kurbiela.

Etap pierwszy trwał 7 miesięcy i zakończył się w maju 1985 r. w Vancouver. Start do Arktyki nastąpił 10 czerwca i w połowie lipca osiągnęliśmy Cieśninę Beringa. Żegluga między polami lodowymi zaczęła się za Pt. Barrow - najdalej na północ wysuniętym krańcem Alaski.

Akwen Przejścia Północno-Zachodniego można podzielić na trzy regiony. Pierwszy to wybrzeże Alaski, wystawione bezpośrednio na wody Oceanu Arktycznego i Morza Beauforta. Drugi to środkowa część Archipelagu Arktycznego z kilkoma wariantami tras przez kolejne cieśniny. Południowa część tego regionu graniczy z „barren land” – ziemią jałową, płaskim pustkowiem. Trzeci region to część wschodnia ze skalistymi półwyspami i Ziemią Baffina o górzystym charakterze, z niebezpiecznymi wiatrami spadowymi.

We wszystkich regionach wiatry północne przynoszą od bieguna masy lodowe zatykające cieśniny i przejścia. Z kolei o ruchu pól lodowych w zatokach i cieśninach decydują aktualne kierunki wiatrów. Taktyka żeglugi w takich akwenach polegała na unikaniu zamknięcia przez masy lodowe. Jacht unieruchomiony w gęstym paku lodowym staje się bowiem bezwolnym obiektem niesionym przez żywioł i narażonym na zagładę. Inne niebezpieczeństwa w tamtym rejonie czyhają również pod wodą. Są to nieoznaczone na mapach płycizny, skały i podwodne pingo – lodowe lakkolity.

Na północnym wybrzeżu Alaski, otwartym na wiatry spod bieguna, nie ma dobrych miejsc do schronienia. Naszym atutem było małe zanurzenie „Vagabond’eux”, umożliwiające żeglugę po przybrzeżnych płyciznach. Mogliśmy się chronić również w tzw. lagunach, płytkich rozlewiskach z wąskimi mierzejami od strony otwartego morza, zatrzymującymi masy lodowe. Po kilku postojach w lagunach, oraz w zatokach Prudhoe Bay i Kaktovik dotarliśmy 8 sierpnia do wyspy Herschel Island. Osłonięta zatoka przy tej wyspie była miejscem zimowych postojów statków wielorybnych w końcu XIX i na początku XX wieku. Od tego miejsca bez trudu dotarliśmy do Tuktoyaktuk, dużej osady Inuitów i ważnego portu arktycznego u ujścia rzeki Mackenzie. Rejsu nie można było kontynuować z powodu znacznego zalodzenia i na początku września jacht został wyciągnięty na płaski kawałek lądu w obrębie portu.

Kurbielowie powrócili do Francji, natomiast Ludomir Mączka i ja pozostaliśmy dłużej przygotowując jacht do zimowania. Cekał nas jeszcze kilkudniowy pobyt w laboratorium naukowo-badawczym w Inuvik, miasteczku inuickim nad rzeką Mackenzie. Zadaniem naszym było wyszukanie w tamtejszej bibliotece literatury dotyczącej badań nad klimatem tego regionu i sporządzenie odpowiednich kopii. Dyrektor placówki, dr David Sherstore, zapewnił nam bardzo dobre warunki - noclegi na terenie Ośrodka, dostęp do biblioteki w dzień i w nocy oraz korzystanie z kserokopiarki i z ciemni fotograficznej dla wywołania mikrofilmów.

Podczas rejsu na jachcie były prowadzone obserwacje meteorologiczne i badania nad klimatem. Kwerenda literaturowa była ich uzupełnieniem. Prócz

tego, na życzenie producentów, przeprowadzane były testy techniczne dotyczące instrumentów pokładowych.

Do Tuktoyaktuk powróciliśmy w połowie czerwca 1986 r. Trzy tygodnie później dołączyli do nas Janusz i Joëlle Kurbielowie wraz z piątym członkiem załogi - kanadyjskim filmowcem Jerome del Santo. Rejs zaczął się w połowie lipca i początkowo przebiegał spokojnie. Trudności zaczęły się po przejściu Zatoki Amundsena, gdy szybko przemieszczające się pole lodowe zmusiło nas do ucieczki w bezpieczne miejsce. Z kolei za Cambridge Bay, w obrębie Queens Maud Gulf, inne pole lodowe zamknęło nas w zatoczce, w której kotwiczyliśmy. Zator ustąpił dopiero na trzeci dzień i klucząc w paku lodowym dotarliśmy do osady Inuitów Gjoa Haven na Wyspie Króla Williama. W tym miejscu dwukrotnie zimował Amundsen na swoim statku „Gjoa”. Podobny los spotkał nasz jacht, gdyż bariera lodowa zamknęła dalszą drogę. Jacht z wielkim trudem został wyciągnięty buldożerem na brzeg koło osady, gdzie pozostał do następnego sezonu.

Trzeci sezon w Arktyce, w r. 1987, był jeszcze trudniejszy. Zatory lodowe w cieśninach na północ od Gjoa Haven nie ustępowały. Szukając szansy przejścia popłynęliśmy aż do Zatoki Pasley Bay w Cieśninie Larsena. Jednak dalsza żegluga nie była możliwa powróciliśmy więc do Gjoa Haven, by po raz drugi wyciągnąć jacht na stromy brzeg przy wiosce.

Rozwiązywanie sytuacji przyniósł wreszcie rok 1988. Tym razem w załodze pozostało tylko nas dwóch – Ludomir Mączka i ja, jako prowadzący. Kurbielowie nie mogli dołączyć byli bowiem zajęci testowaniem nowego jachtu o nazwie Vagabond'eur (alias Tupperware).

Od początku mieliśmy kłopoty, gdyż jedyny spychacz we wiosce był zepsuty i przez długi czas nie można było zrzucić łódki na wodę. W połowie sierpnia pożegnaliśmy przyjazną osadę i wkrótce dotarliśmy do bariery lodowej za Cieśniną James Rossa. Pod koniec sierpnia przyszedł upragniony wiatr od wschodu i przesuwając pole lodowe odsłonił wolny akwen. Na taki dzień czekaliśmy już trzeci sezon. Nie tylko my. W środku Cieśniny Larsena spotkały się naraz cztery jednostki – płynące od zachodu jachty „Vagabond'eux” i zaprzyjaźniony amerykański „Belvedere” oraz od strony wschodniej dwa inne jachty.

Dzień później przeszliśmy Cieśninę Bellota przedostając się do wolnej od lodu Zatoki Prince Regent Inlet, leżącej już po atlantyckiej stronie działu wodnego. Świt następnego dnia był dla mnie najpiękniejszym momentem żeglugi w Arktyce – mam go stale w oczach. Udało się, przeszliśmy!

Nieco dalej spotkaliśmy Joëlle i Janusza Kurbielów na eksperymentalnym jachcie Vagabond'eur/Tupperware. Razem pożeglowaliśmy do Cieśniny Lancaster stanowiącej wschodnią granicę Przejścia Północno-

Zachodniego i dalej przez Admiralty Inlet do osady Inuitów w Arctic Bay. Potem drogi nasze rozeszły się, ale ponownie spotkaliśmy się na Grenlandii w portach Farringehavn i Paamiut (Frederikshab).

Grenlandię opuściliśmy w połowie września płynąc nadal we dwóch, w stronę Europy. Na środku Atlantyku dopadł nas sztorm tropikalny Helene z huraganowym wiatrem. Łódka doznała szeregu awarii tracąc znaczną część elektroniki, w tym wszystkie anteny masztowe i oba radary. Utrudniało to znacznie dalszą żeglugę. W gęstej mgle 16 października 1988 r. weszliśmy do Brestu, kończąc tym samym rozpoczęty w 1984 r. rejs wokół Ameryki Północnej.

Wyprawa miała trwać jeden rok, trwała cztery sezony arktyczne, 11 miesięcy spędzonych w Arktyce amerykańskiej i kanadyjskiej. Przyczyną były trudne warunki lodowe. W obecnie panujących warunkach podobna wyprawa zajmuje na ogół jeden sezon, a samo przejście trasy Northwest Passage trwa około miesiąca. Już sam ten fakt świadczy o zmianach klimatycznych, jakie nastąpiły w ciągu 20-30 lat od tamtego okresu.

Wyprawa Vagabond'eux przez Przejście Północno-Zachodnie była uwieńczeniem (ale nie zakończeniem) wieloletnich rejsów arktycznych Janusza Kurbiela, który zaangażował w nią całe swoje doświadczenie, talent organizacyjny, środki i doskonale przygotowany jacht.

Piotr Köhler

Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego
Instytut Botaniki UJ
ul. Kopernika 31
31-501 Kraków

OSIEMDZIESIĘCIOLECIE POLSKIEJ WYPRAWY NA SPITSBERGEN W 1938 R.

W okresie międzywojennym Polska zorganizowała kilka wypraw do Arktyki. Pierwsza z nich odbyła się w latach 1932-1933 na Wyspę Niedźwiedzią, druga – w 1934 r. do Ziemi Torella na Spitsbergenie, trzecia – w 1936 r. także na Spitsbergen, czwarta – w 1937 r. na Grenlandię, piąta, o której będzie mowa poniżej, osiemdziesiąt lat temu – w 1938 r. ponownie na Spitsbergen.

Pomysł tej kolejnej wyprawy na Spitsbergen wyszedł od Antoniego Bolesława Dobrowolskiego (1872-1954), przewodniczącego Polskiego Koła Polarnego. Odpowiednie pismo motywacyjne wyjaśniające potrzebę zorganizowania takiej ekspedycji przygotował Ludwik Sawicki (1893-1972), archeolog i geolog czwartorzędu z Państwowego Instytutu Geologicznego. Na

podstawie tego pisma Polskie Towarzystwo Wypraw Badawczych przyznało 12 950 zł na ekspedycję na Spitsbergen.

L. Sawicki zaplanował jako teren prac wyprawy kilkudziesięcio-kilometrowy odcinek zachodniego wybrzeża Ziemi Oskara II na Spitsbergenie. Wyprawa miała tam przeprowadzić liczne badania z zakresu glaciologii arktycznej (m.in. zjawisk niwacji, odpływu wód lodowcowych, akumulacji, stratygrafii utworów peryglacialnych i lodowcowych, morfologii). Wyniki tych badań miały przyczynić się do lepszego zrozumienia zlodowacenia Polskiego Niżu oraz do lepszej interpretacji utworów tego zlodowacenia i z nim związanych. Tak ustalony program badań wyznaczył jednocześnie specjalności naukowe, jakie powinni reprezentować członkowie wyprawy. Dlatego też do udziału w niej zostali zaproszeni jedynie dwaj geolodzy (doc. dr hab. Bronisław Halicki (1902-1962), adiunkt przy katedrze geologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (ryc. 1a), i wspomniany już powyżej Ludwik Sawicki (ryc. 1b)) oraz geograf (dr Mieczysław Klimaszewski (1908-1995), asystent w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (ryc. 1c)). Kierownikiem organizacyjno-technicznym i skarbnikiem wyprawy został doświadczony taternik i polarnik, uczestnik większości poprzednich polskich wypraw do Arktyki inż. Stefan Bernadzikiewicz (1907-1939) (ryc. 1d), asystent w Zakładzie Metalurgicznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej. S. Bernadzikiewicz miał także prowadzić obserwacje meteorologiczne, zbierać okazy flory oraz pomagać przy pracach w terenach górskich. W drugiej połowie pobytu wynajęto łódź motorową obsługiwaną przez norweskiego trapera Sverre Hansena mieszkającego w Ny-Ålesund.

Wyprawa z Polski przez Sztokholm udała się do Norwegii do Narviku, a stamtąd być może na pokładzie „Lyngena”, statku kursującego między Norwegią a Spitsbergenem, dotarła na ten archipelag. Prace terenowe trwały od 5 VII do 6 IX 1938 r., jednak początkowo w trzyosobowym składzie: S. Bernadzikiewicz, B. Halicki i L. Sawicki. M. Klimaszewski dołączył do nich dopiero 29 VII, ponieważ w lipcu prowadził wycieczkę naukową po Skandynawii. Z kolei w dniu 24 VIII wyjechał B. Halicki ze względu na stan zdrowia. Pozostali członkowie ekspedycji opuścili Spitsbergen 6 IX 1938 r. ostatnim kursem „Lyngena”.

Przebieg wyprawy i jej rezultaty

Wyprawa działała na Spitsbergenie w Ziemi Oskara II. Bazę założono w środkowej partii równiny Kaffiøyra. Pogoda, nawet jak na spitsbergeńskie warunki, była wtedy wyjątkowo niesprzyjająca. Być może dlatego w lipcu objęto badaniami tereny położone w stosunkowo niewielkiej odległości od bazy. W sierpniu natomiast odbywano dalsze (nawet do 100 km), kilkudniowe wypady.

Umożliwiła je wynajęta łódź motorowa sterowana przez wspomnianego już Norwega Sverre Hansena. Zapuszczano się także w głąb lądu, m.in. kilkakrotnie w poprzek półwyspu Brøggerhalvøya, przebyto też dział lodowy od uchodzącego do morza w zatoce Eidembukta wielkiego lodowca Eidembreen do fiordu St. Jonsfjorden.

Każdy z uczestników realizował własną część programu wyprawy. M. Klimaszewski zajmował się głównie zlodowaceniem obszaru górskiego, L. Sawicki – genezą równin położonych przed czołem lodowców, a B. Halicki – problemami sedymentacji związanej z topnieniem lodowców, głównie w ich strefie marginalnej.

Rezultaty wyprawy szczegółowo opisał Zbigniew Wójcik w rozdziale „Zarys osiągnięć polskiej wyprawy glaciologicznej na Spitsbergen w 1938 r.” zawartym w opracowaniu zbiorowym „Dzieje polskich, rosyjskich i radzieckich badań polarnych”. Ponieważ publikacja ta nie należy do częstych, dlatego poniżej przytaczam główne ustalenia tego autora.

M. Klimaszewski w badaniach (w których był wspierany okresowo przez B. Halickiego i S. Bernadzikiewicza) zajął się zagadnieniem genezy moren dennych, bocznych i czołowych, a zwłaszcza zdiagnozowanymi morenami ablacyjnymi. Przeprowadzał także obserwacje m.in. działalności erozyjnej i akumulacyjnej rzek i wód spływających z lodowca, roli lodu martwego w morfologii przedpola lodowców, procesów soliflukcyjnych oraz sposobu cofania się lodowców w zależności od konfiguracji podłoża.

W rezultacie tych prac powstało bardzo cenne, jednakże opublikowane dopiero 22 lata po wyprawie, studium geomorfologiczne wraz z mapą poświęcone obszarowi położonemu między fiordem Kongsfjorden a zatoką Eidembukta. Autor m.in. wydzielił regiony geomorfologiczne badanego terenu, czy wyróżnił cechy wspólne dla procesów formowania się krajobrazu lodowcowego na Spitsbergenie i w Polsce. Stwierdził, że poruszający się lodowiec przeważnie dostosowuje się do podłoża w strefie brzeżnej, dlatego w tej strefie nie przejawia on działalności niszczącej, co tłumaczyło słabe ślady przeobrażenia glacialnego obszarów położonych w zasięgu brzeżnych części lodowców skandynawskich w Karpatach i na wyżynach w Polsce. Najważniejsze spostrzeżenia M. Klimaszewskiego dotyczą intensywności procesów peryglacialnych oraz rozmiarów przeobrażenia rzeźby starszej. W świetle badań w zachodniej części Spitsbergenu stwierdził, że rozmiary przeobrażenia rzeźby Polski, zwłaszcza Niżu, przez procesy peryglacialne są ocenione za wysoko, a intensywność tych procesów przeceniana. Różnice w odmiennym wykształceniu się współczesnych szczelin i klinów mrozowych na Spitsbergenie oraz szczelin kopalnych w Polsce interpretował jako rezultat różnic

klimatycznych: na obecnych terenach Polski w plejstocenie panował klimat bardziej suchy, kontynentalny, podczas gdy współcześnie na Spitsbergenie panuje klimat wilgotny, oceaniczny.

M. Klimaszewski część obserwacji poczynionych na Spitsbergenie wykorzystał jeszcze przed II wojną światową przy opracowaniu utworów soliflukcyjnych w Krościenku w części geologicznej pracy pt. „Flora dryasowa z ostatniego zlodowacenia w Krościenku”. Także w swym podręczniku geomorfologii (1978) wielokrotnie powołuje się na wyniki badań wyprawy na Spitsbergen w 1938 r.

L. Sawicki skupił się na zagadnieniach stratygrafii i morfologii przedpola lodowców równiny Kaffiøyra, charakteru i morfologii utworów występujących przed czołem lodowców oraz utworów fluwioglacjalnych. Dzięki temu uzyskał na drodze porównawczej lepsze zrozumienie przebiegu pewnych procesów w okresie zlodowacenia obszarów niżowych w Polsce.

B. Halicki badał budowę geologiczną równiny Kaffiøyra i przylegającej do niej od północy równiny Sarsøyra oraz obszarów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem czwartorzędu. Następnie – rozmieszczenie materiału skalnego w lodowcach, tworzenie się osadów lodowcowych, zastoiskowych i soliflukcję oraz powstanie i przeobrażanie się krajobrazu lodowcowego.

Dane uzyskane podczas wyprawy wykorzystał B. Halicki w kilku publikacjach. W artykule pt. „O lodowcach” opisał przyspieszony ruch lodowca polarnego podczas wysokiej temperatury trwającej kilka dni podczas lata polarnego. W notatce o strukturach „kutego srebra” (1956) opisał powstawanie tego typu struktur w lodzie oraz zjawiska związane z przeobrażaniem się i wietrzeniem lodu w lodowcach. W krótkiej publikacji pt. „Rola lodu gruntowego w kształtowaniu plejstocenijskich form peryglacjalnych” (1952) zwrócił uwagę jako pierwszy w Polsce na rangę procesów krasu termicznego w tworzeniu się „oczek” po wytopionych bryłach martwego lodu.

B. Halicki wprawdzie nie opublikował materiału zebranego podczas wyprawy, lecz jego spostrzeżenia miały istotny wpływ na ocenę procesów sedymentacji oraz stratygrafię osadów czwartorzędowych na Niżu Polskim. Fotografie wykonane przez niego i zamieszczone w sprawozdaniu z wyprawy oraz prezentowane na wystawie w Muzeum Ziemi wpłynęły w dużym stopniu na świadomość polskich geologów na temat ogólnego wyglądu lodowców polarnych.

Stefan Bernadzikiewicz odpowiadał za sprawną organizację i przebieg wyprawy. Prowadził systematyczne obserwacje meteorologiczne. Pomagał w pracach terenowych zwłaszcza B. Halickiemu i M. Klimaszewskiemu. Zebrał zielnik flory tundrowej (rośliny kwiatowe). Nakręcił film dokumentujący

działalność i ruch lodowców stanowiący uzupełnienie odpowiednich obserwacji terenowych.

Uczestnicy wyprawy dysponowali mapami Isachsena z 1909 roku oraz Hoela z 1932 r. Podjęli też pewne próby wykonania map szczegółowych. Niestety, materiałów tych nie opublikowano. Najprawdopodobniej zaginęły w czasie wojny. W przeciwieństwie do poprzednich polskich wypraw polarnych wyprawa z 1938 r. nie doczekała się opracowań popularnych. Dopiero w 1956 r. L. Sawicki opublikował w „Życiu Warszawy” trzyczęściową notatkę przypominającą tę polską wyprawę na Spitsbergen. Trzy lata później wydał krótki fragment ze swego dziennika wyprawy.

Podczas wyprawy gromadzono rozmaite zbiory naukowe, czy też fotografowano, np. po powrocie do Polski przekazano Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie próbki geologiczne o wadze ok. 400 kg. W rezultacie kwerendy wykonanej w połowie lat siedemdziesiątych XX w. Z. Wójcik stwierdził, że zbiory B. Halickiego uległy częściowemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Pozostała część, obejmująca notatki i fotografie, znalazła się w Muzeum Ziemi PAN, gdzie nie była udostępniana. Mnie nie udało się potwierdzić w 2017 r. tych informacji Z. Wójcika. Także zbiory L. Sawickiego zostały częściowo zniszczone, a pozostała część znajdująca się w posiadaniu rodziny nie była udostępniana. Niewielka część trafiła do Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Z informacji tam uzyskanych wynika, że zachowało się około 15 kości nieoznaczonych ssaków. W spuściźnie M. Klimaszewskiego przechowywanej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, częściowo też w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie nie ma jego materiałów związanych z wyprawą na Spitsbergen w 1938 r. W Zakładzie Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowywane są szklane fotografie M. Klimaszewskiego. Być może przynajmniej niektóre z nich są oryginalne, inne mogą być kopiami z wcześniejszych publikacji. Zielnik zebrany przez S. Bernadzikiewicza został przekazany do dalszego opracowania dyrektorowi Instytutu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Władysławowi Szaferowi (1886-1970). Już po wojnie znany botanik-polarnik Marian Kuc (1932-2011) sprawdził poprawności oznaczeń poszczególnych okazów roślin zawartych w tym herbarium. Kolekcja ta nadal jest w Zielniku Instytutu Botaniki UJ (KRA). Ponieważ została włączona do zbioru głównego bez wcześniejszego sporządzenia szczegółowego spisu arkuszy zielnikowych i gatunków je tworzących na razie trudno oszacować, jak wielki był to zbiór. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można natomiast stwierdzić, że herbarium to nie zawierało mszaków, a jedynie rośliny kwiatowe.

Stefan Bernadzikiewicz nakręcił film (ok. 1000 m b. negatywu) dokumentujący głównie działalność i ruch lodowców. Na razie nic nie wiadomo

na temat tego filmu. W FilMOTECE Narodowej brak o filmie informacji. Można przypuszczać, że jeśli po powrocie z ekspedycji film został wywołany, a nie zachował się o nim do dziś żaden ślad, to najprawdopodobniej nie przetrwał II wojny światowej.

Podsumowanie

Rezultaty polskiej wyprawy na Spitsbergen w 1938 r. są mimo wszystko znaczące. Zebrano sporą ilość danych do celów porównawczych oraz poznano „klucz” umożliwiający interpretację osadów plejstoceńskich w Polsce. Dorobek publikacyjny tej ekspedycji jest ilościowo stosunkowo skromny.

W ocenie Z. Wójcika cała trójka uczestników dokonała swoistej rewolucji w zakresie wprowadzania nowych metod badawczych. Spitsbergeńskie doświadczenia M. Klimaszewskiego i B. Halickiego zaowocowały licznymi opracowaniami dotyczącymi zlodowaceń na terenie Tatr. Szczegółowe prace na przedpolu lodowców prowadzone przez B. Halickiego i L. Sawickiego zostały później wykorzystane w badaniach nad najmłodszymi zlodowaceniami oraz postglacjalem i holocenem na Wyżynach Polskich (L. Sawicki) i Niżu Polskim (L. Sawicki i B. Halicki). Zastosowane przez L. Sawickiego szczegółowe ryciny przekrojów geologicznych w badaniach osadów czwartorzędowych przyjęte zostały zarówno wśród badaczy geologii czwartorzędu, jak i archeologów.

Niestety, poza M. Klimaszewskim pozostali uczestnicy wyprawy nie opublikowali żadnej monografii badanego obszaru. Z. Wójcik szacuje, że ich badania terenowe na Spitsbergenie mimo to miały ogromne znaczenie poznawcze: pozwoliły im właściwie ocenić dynamikę procesów sedymentacji w strefie czołowo-lodowcowej oraz na przedpolu lodowca. Miało to ogromne znaczenie dla późniejszych interpretacji profilów geologicznych na Niżu Polskim zarówno staroczwartorzędowych (B. Halicki), jak i młodo-plejstoceńskich oraz holoceńskich (L. Sawicki). Wypracowanie metod badań sedymentacji proglacialnej w odpowiednio dobranym terenie współczesnego zlodowacenia jest bez wątpienia jednym z największych sukcesów polskiej wyprawy na Spitsbergen w 1938 r.

Literatura

- [ANONIM] 1939. Wyprawa glaciologiczna na Spitsbergen. 5 czerwiec – 6 wrzesień 1938 r. *Wyprawy i Podróże. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Wypraw Badawczych* 1: 9-12.
- CHWAŚCIŃSKI B. 1980. Stefan Bernadzikiewicz. W 40-lecie śmierci. *Taternik* 56(2): 67-68.
- DYLIK J. 1963. Dr Bronisław Halicki – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. *Czasopismo Geograficzne* 34(3): 327-328.
- GERLACH T. 1997. Mieczysław Klimaszewski – jego życie i praca. *Czasopismo Geograficzne* 68(1): 5-18.
- GURGUL H., KRZEPROWSKI M. 2000. Henryk Mogilnicki (1906-1999) w 65-lecie Polskiej Wyprawy na Spitsbergen. *Biuletyn Polarny* 8: 48-49.

Z dziejów polarystyki

- HALICKI B. 1938. Trzecia polska wyprawa na Spitsbergen. *Wiadomości Muzeum Ziemi* 1(4): 119-122.
- HALICKI B. 1949. O lodowcach. *Wiadomości Muzeum Ziemi* 4(za 1948): 77-111.
- HALICKI B. 1952. Rola lodu gruntowego w kształtowaniu plejstocentrycznych form peryglacjalnych. *Acta Geologica Polonica* 2: 616-617.
- HALICKI B. 1956. Struktury „kutego srebra” na lodowinach w English Bay (West Spitsbergen). *Acta Geophysica Polonica* 7: 342-348.
- IZMAIŁOW B., KRZEMIEN K. 2000. Mieczysław Klimaszewski (1908-1995) geograf, geomorfolog. [w:] A. Zemanek (red.) *Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych*. Księgarnia Akademicka Kraków, s. 389-398.
- KALNIET A. 1952. Zagadnienia genezy i wieku tzw. oczek lodowcowych. *Wiadomości Muzeum Ziemi* 6(2): 339-355.
- KLIMASZEWSKI M. 1960. Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego* 32, (Prace Instytutu Geograficznego UJ 23) *Prace Geograficzne – Seria Nowa* 1: 1-167.
- KLIMASZEWSKI M. 1978. *Geomorfologia*. PWN Warszawa 1098 s.
- KLIMASZEWSKI M., SZAFAER W., SZAFRAN B., URBAŃSKI J. 1939 (1950) Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem (The Dryas-flora of Krościenko on the river Dunajec). *Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego* 24: 1-86.
- KÖHLER P. 2018. Polska wyprawa na Spitsbergen w 1938 r. *Kwartalnik Historii Nauki i Techniki* 63 [w druku].
- LANKAUF K. R. 2002. Recesja lodowców rejonu Kaffiøyry (Ziemia Oskara II - Spitsbergen) w XX wieku. The retreat of the glaciers in the Kaffiøyra region (Oscar II Land - Spitsbergen) in the twentieth century. *Prace Geograficzne – Geographical Studies* 183 ss. 221 + [18] k. tabl., [6] k. map złoż.
- ŁASZKIEWICZ S. 1945. Szef Bernadzikiewicz. [w:] Łaskiewicz S. *Szum młodości*. Składnica Księgarska Edinburgh, s. 75-84.
- SAWICKI L. 1938. Polska Ekspedycja Glacjologiczna na Spitsbergen w roku 1938. *Przegląd Geograficzny* 18: 209-211.
- SAWICKI L. 1956. Na Spitsbergen. Polska wyprawa glacjologiczna 1938 r. *Życie Warszawy* 132 (3-4 VI 1956): 6, 138 (10-11 VI 1956): 6, 144 (17-18 VI 1956): 6.
- SAWICKI L. 1959. Polska wyprawa glacjologiczna w 1938 roku na Spitsbergen. (Kartki z Dziennika Wyprawy) *Acta Geophysica Polonica* 7: 405-418.
- WÓJCIK, Z. 1982. Zarys osiągnięć polskiej wyprawy glacjologicznej na Spitsbergen w 1938 r., [w:] *Dzieje polskich, rosyjskich i radzieckich badań polarnych. Materiały III Symposium Polsko-Radzieckiego z Historii Nauk o Ziemi, Wrocław, 25-30 września 1978 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1982, s. 201-227.*
- WÓJCIK Z. J.: Ludwik Sawicki. <http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ludwik-sawicki> [dostęp 24 III 2017]



Uczestnicy wyprawy na Spitsbergen w 1938 r. (anonim 1939): A – Bronisław Halicki, B – Mieczysław Klimaszewski, C – Ludwik Sawicki, D – Stefan Bernadzikiewicz

VARIA

Marta Bystrowska

APECS Polska

Centrum Studiów Polarnych, Uniwersytet Śląski

ul. Będzińska 60

41-200 Sosnowiec

mbystrowska@us.edu.pl

TRUDNE PIERWSZE KROKI W KARIERZE POLARNEJ CZYLI O TYM JAK POMÓC MŁODYM ODNALEŹĆ SIĘ W ŚWIECIE NAUKI

Doktorat to zwykle pierwszy krok na drodze do spełnienia marzeń o karierze naukowej. Nikt jednak nigdy nie twierdził, że droga ta jest prosta i przyjemna. Młodym naukowcom sen z powiek spędza osiągnięcie w terminie założonych celów, czy też, i to chyba znacznie częściej, zdobycie środków na realizację badań. Marzą o udziale w pasjonującym projekcie, nawiązaniu ciekawej międzynarodowej współpracy, czy publikacji w uznanym czasopiśmie. Wybierając specjalizację w obszarach polarnych związaną z czasochłonną i kosztowną logistyką badań terenowych młodzi naukowcy nie ułatwiają sobie pracy.

Młodzi badacze polarni w Polsce nie są odosobnieni w swoich problemach i wyzwaniach. Dzięki międzynarodowemu Stowarzyszeniu Młodych Badaczy Polarnych (Association of Polar Early Career Scientists, APECS), mogą oni czerpać z doświadczeń kolegów z całego świata. Organizacja działa poprzez m.in. wirtualne konferencje, rozwój bazy ogłoszeń i informacji, czy wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe. Sukces i popularność APECS na arenie międzynarodowej zachęcił wiele krajów, w tym Polskę, do stworzenia swoich lokalnych przedstawicielstw, reprezentujących nauki polarne w danym państwie.

APECS Polska - Stowarzyszenie Naukowców Polarnych u Progu Kariery w Polsce zainauguowało swoją działalność w 2009 r. Aktywne pierwsze lata działalności to warsztaty organizowane w ramach Sympozjów Polarnych, zaangażowanie w Arctic Science Summit Week w Krakowie w 2013 r., włączenie przedstawicieli młodych badaczy w prace Komitetu Badań Polarnych PAN i nie tylko. Po fali początkowych sukcesów przyszedł jednak czas stagnacji. Pionierzy APECS przestali powoli zaliczać się do „naukowców u progu kariery” i APECS Polska czekało na nową generację arktycznych i antarktycznych pasjonatów.

Wydaje się, że ten czas właśnie nadszedł. Powstanie Centrum Studiów Polarnych i rozwój szerokiego, interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich stworzył nową platformę do rozwoju współpracy wśród młodych badaczy. Kolejnym krokiem było zintegrowanie szerszego grona młodych

z różnych ośrodków i specjalności z całej Polski. Doskonałą okazją stało się Sympozjum Polarne w Lublinie w 2016 r.. W ramach sympozjum, 8 czerwca, odbyły się warsztaty z umiejętności „miękkich” w badaniach polarnych. Wzięło w nich udział 28 młodych naukowców, uczestników studiów magisterskich, doktoranckich, a także doktorów z całej Polski. Uczestnicy nie tylko wspólnie pracowali nad zagadnieniami interdyscyplinarności i współpracy w nauce, ale mieli również okazję poznać się nawzajem i nawiązać nieformalne kontakty. Możliwość ta została uznana w ocenie samych uczestników za jedną z głównych wartości dodanych warsztatów.

Cennym wnioskiem płynącym z warsztatów było również zwrócenie uwagi na potrzeby młodych badaczy odnośnie wiedzy i praktyki dotyczącej aplikowania o granty i starania się o inne środki finansowe na badania. Uczestnicy wyrazili również chęć i potrzebę spotkań i konsultacji z mentorami – doświadczonymi uczonymi. Odpowiadając na te głosy APECS Polska zorganizował tzw. Crash Test Grantowy, czyli konsultacje projektów grantowych i webinarium z ekspertem (dr Mateusz Strzelecki), który odbył się w listopadzie 2016 r. W planach jest poszerzenie inicjatywy Crash Testu o kolejne dziedziny nauki oraz organizacja dłuższych „warsztatów grantowych”.

Mamy nadzieję, że dotychczas zrealizowane oraz planowane w najbliższej przyszłości pomysły to tylko początek! Staramy się inicjować różne wydarzenia i rozwijać naszą obecność w mediach społecznościowych, żeby docierać z informacjami do jak najszerszego grona odbiorców. Jeżeli masz pomysły na działania APECS Polska, albo chcesz się zaangażować w rozwój organizacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu: mbystrowska@us.edu.pl.



BIULETYN POLARNY

Biuletyn Polarny jest czasopismem, w którym zamieszczane są krótkie informacje dotyczące aktywności naukowej, eksploratorskiej, promocyjnej, organizatorskiej, konferencyjnej itp., polskiego środowiska polarnego. Treść kolejnych zeszytów ma odzwierciedlać całość wysiłku wkładanego w poszczególnych latach przez instytucje i Osoby zaangażowane w działalność związaną tematycznie ze strefą polarną. W ramach *Biuletynu* przewidywane jest redagowanie następujących działów:

Wyprawy i programy badawcze
Sympozja i konferencje
Krajowe i międzynarodowe organizacje polarne
Kalendarium
Postacie polarystyki
Recenzje
Filatelistyka i sfragistyka polarna
Z dziejów polarystyki
Varia
Płyta CD

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Artykuły

Teksty przeznaczone dla *Biuletynu Polarnego* powinny być przygotowane w następującej formie: imię i nazwisko autora, poniżej nazwa instytucji i dokładny adres (wraz z kodem pocztowym), dalej tytuł opracowania, zasadniczy tekst, wydruk komputerowy i płyta CD/DVD, ewentualnie piśmiennictwo i rysunki (nie większe niż format A4) oraz fotografie (format pocztówkowy lub diapozytywy).

Informacje do działu: „Wyprawy i programy badawcze” muszą zawierać takie dane, jak:

nazwa wyprawy lub tytuł programu badawczego (zespołowego lub indywidualnego) oraz tematy realizowanych zadań badawczych,

instytucja realizująca (w wypadku programów realizowanych indywidualnie – miejsce pracy),

miejsce (stacja, rejon, itp.) i czas trwania (daty),

uczestnicy ekspedycji i realizatorzy badań (dane osobowe: imię i nazwisko, stopień naukowy, funkcja),

ewentualne instytucje i osoby współpracujące lub wspomagające,

w przypadku programów wieloletnich, informacje o stanie zaawansowania (rok, etap badań, itp.),

krótka informacja merytoryczna dotycząca wyników badań i – ewentualnie – stanu opracowania tych wyników (główne publikacje, itp.).

Całość nie powinna przekraczać 2 stron, a w przypadku dużych wypraw – 4 stron. W zestawieniach piśmiennictwa i sposobie cytowania, obowiązują formy przyjęte dla *Polish Polar Research*.

Teksty przeznaczone do działu: „Sympozja i konferencje” muszą zawierać następujące dane:

nazwa sympozjum, jego charakter, miejsce i czas trwania,

uczestnicy (ilość, wyszczególnienie ważniejszych, kraje, itp.),

ciekawsze referaty (nazwisko i imię autora, tytuł referatu),

udział Polski (dotyczy sympozjów i konferencji zagranicznych).

Całość informacji nie powinna przekraczać 1 strony maszynopisu.

W przypadku pozostałych działów teksty mogą być mniej sformalizowane. Powinny się one jednak mieścić w granicach 2 – 3 stron.

Teksty prosimy przysyłać pod adresem:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,

e-mail: bipo@geol.agh.edu.pl

Fotografie do płyty CD – załącznik do *Biuletynu Polarnego*.

Grupy tematyczne:

Przyroda i krajobrazy polarne;

Wyprawy polarne;

Migawki z życia za kręgiem polarnym;

Polskie badania polarne – nauka w terenie i w laboratorium.

format jpg; wielkość w pikselach: min. 2000 x 3000.

Podpisy/opisy fotografii:

Fot. (nr). Opis (w przypadku fotografii grupowych, pełne imiona i nazwiska osób na fotografii). Autor.